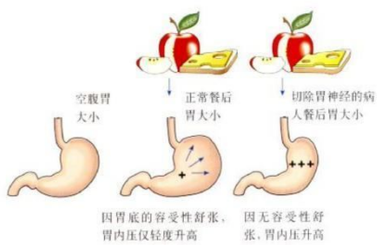
4.**容受性舒张（胃特有）**

VIP+NO → LES舒张、胃容受性舒张
GRP 胃液头期分泌

食物　食物对胃和十二指肠的刺激均能引起容受性舒张 ④
↓
口、咽、食管感受器
↓ 迷走N
中枢
↓
胃头区(胃底胃体上1/3)舒张
↓
胃容量显著增加,而胃内压无显著升高　胃内压无显著升高既可防止胃内容物迅速排入十二指肠，也可防止因 LES 张力不全引起胃内容物反流

迷走-迷走长反射 ⑤
迷走N肽能纤维（VIP、NO不能被阿托品阻断） ⑥

胃伸展性最大



容受性舒张功能下降致早饱

④经典的胃的容受性舒张是食物刺激到口、咽、食管等处的感受器,并未到达胃部

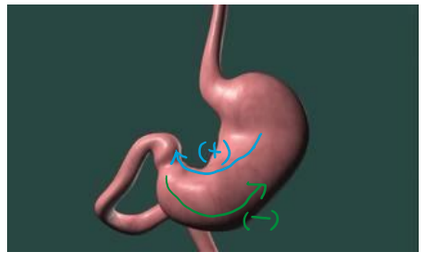
但食物对胃壁的机械刺激、食糜对十二指肠的机械、化学刺激均能通过迷走-迷走反射和内在神经丛反射引起胃底和胃体平滑肌的舒张。

⑤传入和传出神经都是迷走神经。由于消化道的平滑肌既可以受到外在神经的调节,也可以受到内在神经的调节,因此迷走神经作为外在神经,其传播路径对比壁内在神经丛的短反射更长,因此称为迷走-迷走长反射。

⑥传出神经释放的递质绝对不可能是乙酰胆碱Ach,因为Ach是收缩平滑肌的。而此处的平滑肌是发生舒张的,说明释放的应该是VIP和NO,与使LES舒张时释放的递质相同,因为LES之后就是胃,这两处一定是一样的。即胃的容受性舒张是通过迷走-迷走反射实现的,参与该反射的迷走神经传出纤维属于抑制性纤维,或者说迷走神经肽能纤维。

（二）胃排空（食物由胃排入十二指肠）

（1）食物入胃后一般 5 分钟开始、约 4-6 小时完全排空（一日三餐），为间断排空（肠抑制排空）



（2）排空速度：**糖＞蛋白质＞脂肪**

（喝甜水容易饿、吃肉不容易饿）

（3）排空的动力

	胃排空	**肺通气**	**心室回血 75%**
直接动力	胃和十二指肠的压力差	大气压与肺内压的压力差	心房与心室的压力差
原动力	胃平滑肌的收缩	呼吸肌收缩和/或舒张	心室肌舒张的抽吸

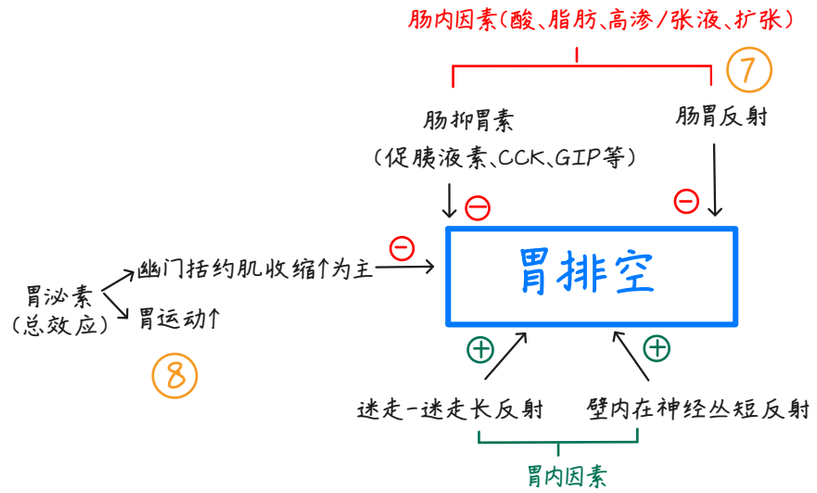
（4）影响胃排空的因素

①胃内因素**促进**胃排空（食物对胃的扩张）：**迷走-迷走长反射、壁内在神经丛短反射**

②肠内因素**抑制**胃排空：**肠-胃反射、抑胃肽 GIP、促胰液素、缩胆囊素 CCK** 等
下位抑制上位

需注意：**胃泌素总效应抑制胃排空**——胃泌素**促进胃运动**、但**更增强幽门括约肌收缩**

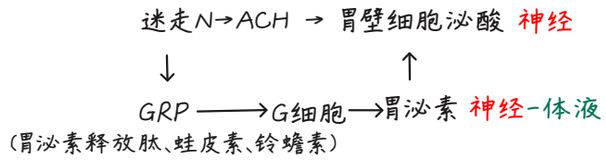
（关门打狗）



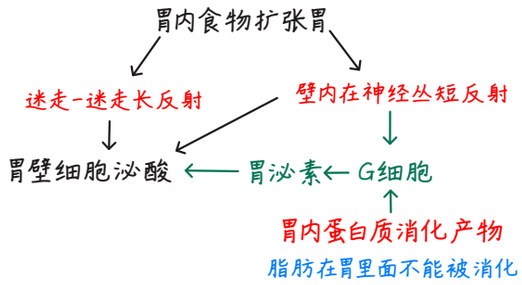
二、消化期的胃液分泌（消化间期胃液分泌 ddmm 少）

消化期的胃液分泌根据感受食物刺激的部位分为头期、胃期、肠期，它们几乎同时开始、互相重叠，如咀嚼吞咽食物是头期、食物进入胃是胃期、食物从胃排入十二指肠是肠期

	头期	胃期	肠期
概念 一定是前馈	食物没有进入胃（靠头部来感受） ①条件反射：食物的颜色、形状、气味、声音等刺激视、听、嗅觉等感觉器官 ②非条件反射：咀嚼吞咽时食物刺激口、咽、食管等感受器（长期咀嚼口香糖→胃液分泌↑→可能导致消化性溃疡）	食物进入胃	食物进入十二指肠
分泌量	**30%**（361 度）⑨	**60%**	**10%**
消化能力	**强** **（胃酸和胃蛋白酶含量高）**	**强**	**弱**
调节	**神经调节为主** 需注意：胃液分泌的头期、胃期、肠期均有神经调节和体液调节，越靠上神经调节为主、越靠下体液调节为主 ⑩	**神经调节和体液调节为主** ⑪	**体液调节为主** 需注意：食物进入肠对胃总体为抑制。此处肠期胃液分泌为生理学试验，而人是整体 ⑫



头期胃液分泌



胃期胃液分泌

⑦ 在十二指肠壁上存在着多种感受器，当食糜进入十二指肠后，食糜中的酸、脂肪和高渗性以及对肠壁的机械扩张刺激均可刺激这些感受器，通过肠-胃反射抑制胃的运动，使胃排空减慢。

此外食糜中的酸和脂肪还可刺激小肠黏膜释放促胰液素、抑胃肽、缩胆囊素CCK等，抑制胃运动、延缓胃排空。

⑧ 强调：促胃液素（粗略的记为“全兴奋”）能促进胃运动，但更能增强幽门括约肌的收缩，其总效应是延缓胃排空的。

⑨ 头期胃液分泌的特点是持续时间长（可持续为2～4h），分泌量多（约占消化期分泌总量的30%），酸度及胃蛋白酶原的含量均很高；但受食欲的影响十分明显，可口的食物引起的胃液分泌远高于不可口的食物，人在情绪抑郁或惊恐时，头期胃液分泌可受到显著抑制。

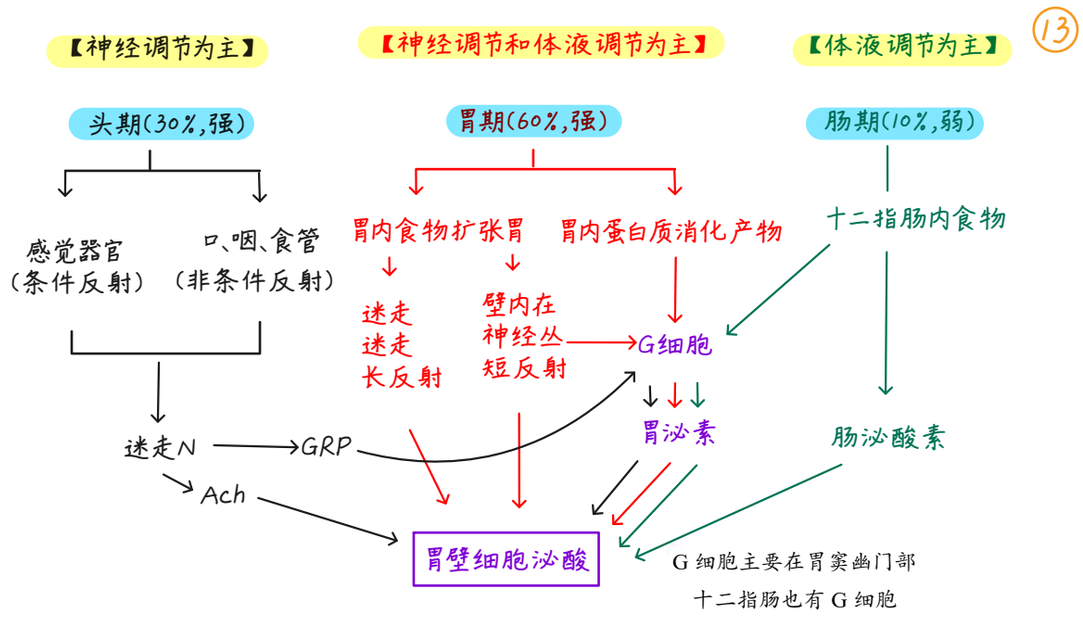
⑩ 引起头期胃液分泌的机制包括条件反射和非条件反射。迷走神经是条件反射和非条件反射的共同传出神经。其末梢主要支配胃腺和胃窦部的G细胞，既可以直接促进胃液分泌（神经调节），也可通过胃泌素间接促进胃液分泌（神经-体液调节），其中以直接促进胃液分泌（神经调节）为主。

⑪ 胃期胃液分泌大体分为刺激胃壁上的机械感受器和化学感受器：

①.食物直接扩张胃，刺激胃底、胃体的感受器，冲动沿迷走-迷走反射；食物扩张胃也能引起胃壁的内在神经丛短反射，直接或间接通过促胃液素间接引起胃腺分泌
②.食物扩张刺激幽门部的感受器，通过胃壁的内在神经丛作用于G细胞，引起促胃液素释放
③.食物的化学成分，主要是蛋白质的消化产物肽和氨基酸，可直接作用于G细胞，引起促胃液素的释放。在人类，苯丙氨酸和色氨酸的作用最强，而糖和脂肪本身并不直接刺激促胃液素分泌。

⑫ 生理学实验中将食糜、肉的提取液、蛋白胨液等通过瘘管直接注入十二指肠可引起胃液分泌轻度增加；机械扩张游离的空肠袢也能增加胃液的分泌。切断支配胃的神经后，这种分泌仍存在，说明肠期的胃液分泌主要是通过体液调节机制实现的。（即实验所得到的结论）

肠期分泌的胃液少（约占总分泌量的10%），酸度不高，消化力（酶的含量）也不很强。这可能与酸、脂肪、高张溶液进入小肠后对胃液分泌的抑制作用有关。



13

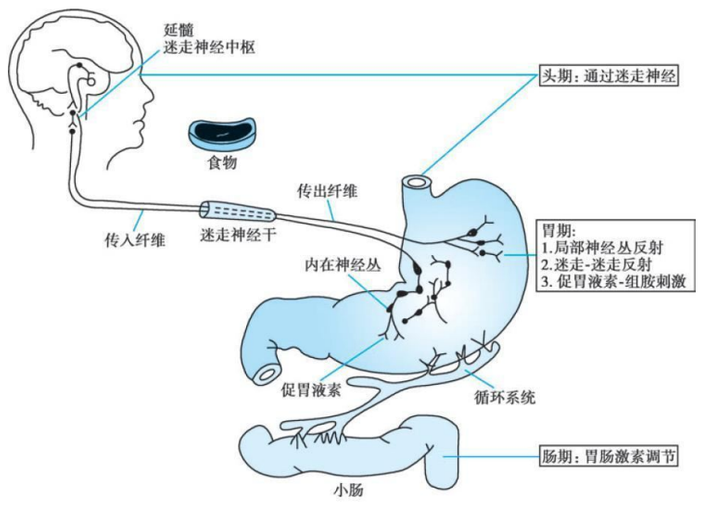


图 6-7　消化期胃液分泌的时相及其调节

ttsx 小结：

肠-胃反射	**抑制**胃排空、抑制胃液分泌
迷走-迷走长反射 **和** **壁内在神经丛短反射**	**促进**胃排空（机械性消化） **促进胃期**胃液分泌（化学性消化）VS 头期胃液分泌只有传出神经是迷走N **促进胃容受性舒张**（特征运动）
迷走神经肽能纤维	**食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO** **胃容受性舒张：VIP+NO** **促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素**

13 理顺知识点：

①.头期以神经调节为主,所以应从迷走神经去思考,递质释放的是Ach与GRP

②.胃期以神经-体液调节为主,所以神经调节则有两条反射(迷走-迷走长反射与壁内在神经丛短反射)、体液调节方面则有壁内在神经丛短反射直接作用于G细胞和胃内为蛋白质消化产物促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌

③. 肠期以体液调节为主,所以十二指肠内食物一方面可促进G细胞产生胃泌素刺激胃酸分泌,另一方面可通过肠泌酸素直接促进壁细胞分泌产生胃酸

三、胃液的成分

性感认识：消化（胃蛋白酶和胃酸）、保护（黏液和碳酸氢盐）、内因子

（一）内因子（壁细胞分泌）14

①**胃大部切除术、A 型萎缩性胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）→内因子和胃酸缺乏**

→$VitB_{12}$ 在回肠吸收障碍（回不了家）**→巨幼贫**

影响细胞核→分裂出问题→细胞大

②促使胃酸分泌的各种刺激如迷走神经、胃泌素、组胺均可使内因子分泌增多

（二）黏液和碳酸氢盐

①黏液主要成分为糖蛋白 15

由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌

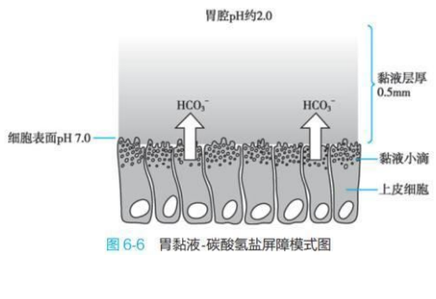


图 6-6　胃黏液-碳酸氢盐屏障模式图

②黏液和碳酸氢盐形成黏液-HCO_3^-屏障

有效保护消化道黏膜免受胃酸和胃蛋白酶的损害

（三）胃蛋白酶

①由**主细胞**分泌（需注意：分泌的为无活性的**酶原**）

②胃蛋白酶原在 HCl 和胃蛋白酶的作用下被激活（正反馈）　HCl：酶原→酶　16

四排一凝胃胰动恶魔

③胃蛋白酶对蛋白质的消化往往不全面，即胃蛋白酶缺乏**不会**出现明显的蛋白质消化不良（**胰蛋白酶消化最强**）

（胃里有蛋白质不完全消化产物如胨——ttsx 皮蛋表面透明的那层）

蛋白质完全消化产物:氨基酸和肽

（四）胃酸 HCl（壁细胞分泌）

1.**壁细胞数目**决定胃酸的最大分泌量

串：十二指肠溃疡患者的壁细胞数量明显增多，因此胃酸等攻击因素明显增强可导致消化性溃疡

14 内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

15 黏液是由上皮细胞和腺体黏液细胞共同分泌的,主要成分为糖蛋白。黏液具有较高的黏滞性和形成凝胶的特性,分泌后即覆盖于胃黏膜表面,形成保护层,在黏膜表面起润滑作用,可减少粗糙食物对胃黏膜的机械损伤。

胃黏膜内的非泌酸细胞可分泌HCO_3^-,进入胃内的HCO_3^-与胃黏膜表面的黏液联合形成抗损伤屏障,称黏液-碳酸氢盐屏障。当胃腔内的H+通过黏液层向黏膜细胞方向扩散时,其移动速度明显减慢,并不断的与黏液层近黏膜细胞侧向胃腔中扩散的HCO_3^-发生中和。

胃黏膜上皮细胞的顶端膜和相邻细胞侧膜之间存在紧密连接,可防止胃腔内的H+向黏膜上皮细胞内扩散,称为胃黏膜屏障。此外,胃和十二指肠黏膜具有很强的细胞保护作用。

16 胃蛋白酶只有在酸性环境下才能发挥作用,其最适pH为1.8~3.5,当pH超过5.0时,胃蛋白酶便完全失活。

2.胃酸的作用 消化性溃疡只需抑酸就可以起到抑制胃蛋白酶的效果

激活胃蛋白酶原	并为胃蛋白酶提供适宜酸性环境（pH 0.9-1.5）抑酸同时也抑制胃蛋白酶
促进食物蛋白质**变性**以利于其被蛋白酶水解 串：变性的蛋白质粘度增加、溶解度降低、易被蛋白酶水解等（煮熟的鸡蛋）	复习：红细胞可塑变形性与形状、膜弹性、粘度有关。若血红蛋白浓度↑或血红蛋白变性→红细胞内粘度↑（与血红蛋白有关）
杀灭微生物	**若胃酸减少可致肠道内细菌过度繁殖** MMC同样也会导致细菌过度繁殖
进入小肠**促进促胰液素、缩胆囊素等分泌** **（HCl 是促胰液素的最强刺激物）**	**促胰液素、缩胆囊素促进胰液、胆汁、肠液分泌**（一般上促进下、下抑制上） 串：抑酸→胰液分泌↓→治疗急性胰腺炎 HCl是促胰液素的最强刺激物
促进小肠对**钙、铁**的吸收 （HCl 促进钙和铁**溶解**）	串：HCl 缺乏可导致缺铁性贫血，此时单纯补铁效果不好，可配合口服稀盐酸（但除外消化性溃疡）

3.胃酸分泌的机制——胃壁细胞的质子泵 **H^+-K^+-ATP 酶**

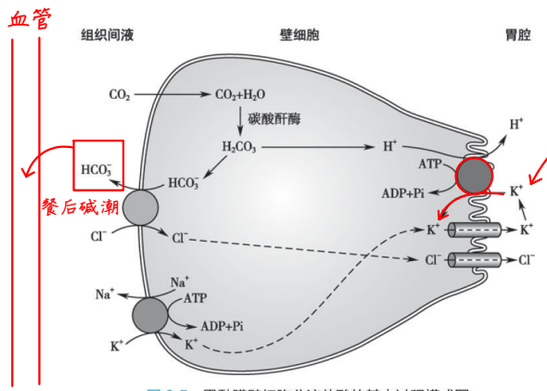


图 6-5　胃黏膜壁细胞分泌盐酸的基本过程模式图

CO_2 与水分子结合形成碳酸，碳酸可解离为 H^+ 和 HCO_3^-，H^+ 通过 H^+，K^+-ATP 酶主动转运至分泌小管腔。

17

抑酸药举例：**奥美拉唑**抑制质子泵、富马酸**伏诺拉生**与 K^+ 竞争性结合质子泵 伏特加 竞争性结合质子泵

消化期由于胃酸大量分泌，同时有大量 HCO_3^- 入血（餐后碱潮）

碳酸酐酶参与：餐后碱潮、CO_2 最主要的运输形式 $NaHCO_3$、CO_2 刺激呼吸化学感受器（脑脊液碳酸酐酶少所以中枢慢）、HCO_3^- 在肾和小肠的吸收

4.**促进胃酸**分泌的因素（学成选择题、打乱顺序列举因素）

①胃内食物

②**迷走**神经（**ACh**；**GRP/蛙皮素/铃蟾素**）

③**胃泌素/促胃液素**：G 细胞在胃窦幽门部（主要）和十二指肠

④**组胺**：由肠嗜铬样细胞 ECL 分泌 H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁

H2-R

⑤Ca^{2+}（第二信使）

⑥糖皮质激素/皮质醇

GC↑→胃酸↑→促胰液素和缩胆囊素↑	急性胰腺炎
应激→GC↑→胃酸和胃蛋白酶原↑→消化性溃疡 攻击性因素↑	应激性溃疡好发于胃底胃体部 （壁细胞、主细胞均位于胃底胃体）

消化性溃疡一般好发于胃窦,常与幽门螺旋杆菌有关

17 理顺知识点:壁细胞分泌盐酸的基本过程:

CO_2从血浆中弥散至壁细胞内并与水分子结合,在碳酸酐酶CA的催化作用下形成碳酸。碳酸可解离为H^+和HCO_3^-。

HCO_3^-通过壁细胞基底侧膜上的$Cl^- - HCO_3^-$逆向交换机制,顺浓度差转运至组织间液,随后吸收入血,形成餐后碱潮,而组织间液中的Cl^-则被转运至细胞内。

H^+通过质子泵由壁细胞的顶端膜分泌至分泌小管内。质子泵通过与K^+交换来分泌H^+,其比例为1:1。

在顶端膜主动分泌H^+和换回K^+时,顶端膜上的钾通道和氯通道也同时开放。进入细胞内的K^+又经钾通道进入分泌小管腔,而通过基底膜上的$Cl^- - HCO_3^-$逆向交换机制进入细胞内的Cl^-再经顶端膜上的氯通道进入分泌小管腔内,并与H^+形成HCl。

当需要时,HCl则可由壁细胞进入胃腔。

此外,壁细胞基底膜侧的$Na^+ - K^+$泵可将Na^+泵出细胞,同时将K^+泵进细胞,以补充由顶端膜丢失的部分K^+。

⑦缬酪肽 Valosin：促进消化间期基础胃酸分泌（安静时胃酸分泌约 0-5mmol/h）(18)

邪老太尖（间）酸刻薄（ddmm 少）

⑧胰岛素（低血糖）、乙醇、咖啡、牛奶、茶（奶茶伤胃）

低血糖→需要进食→促进胃酸分泌

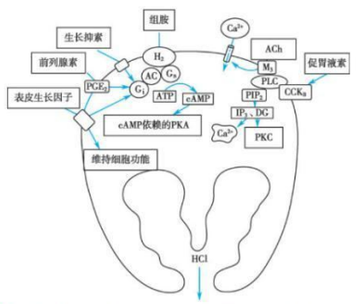
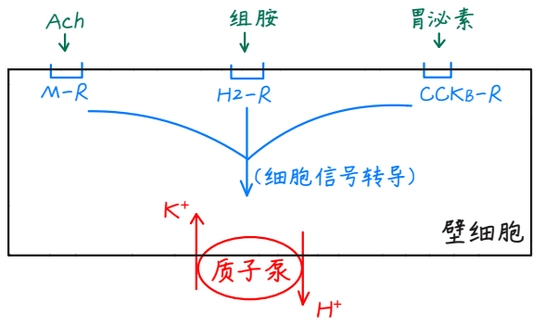


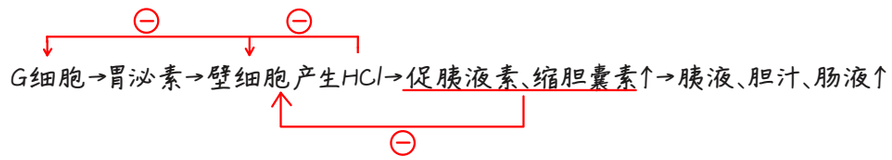
图 6-9　乙酰胆碱（ACh）、组胺、促胃液素等刺激壁细胞分泌胃酸的细胞机制示意图



5.**抑制胃酸**分泌的因素

①**生长抑素**（全抑制）

②**胃酸**：HCl 负反馈直接抑制 G 细胞分泌胃泌素、刺激 D 细胞分泌生长抑素间接抑制分泌胃泌素和胃酸等



③血管活性肠肽 VIP：对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用我是 VIP，总效应为抑制

④**脂肪**：脂肪进入小肠刺激小肠分泌多种胃肠激素，如**促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽**（gastric inhibitory peptide,**GIP**）、**胰高血糖素、神经降压素**，这些能抑制胃酸分泌和胃运动的激素统称为**肠抑胃素**

主要作用是抑制胃排空

⑤**肠内高张/渗溶液**：通过**肠-胃反射和肠抑胃素**抑制胃酸分泌和胃运动

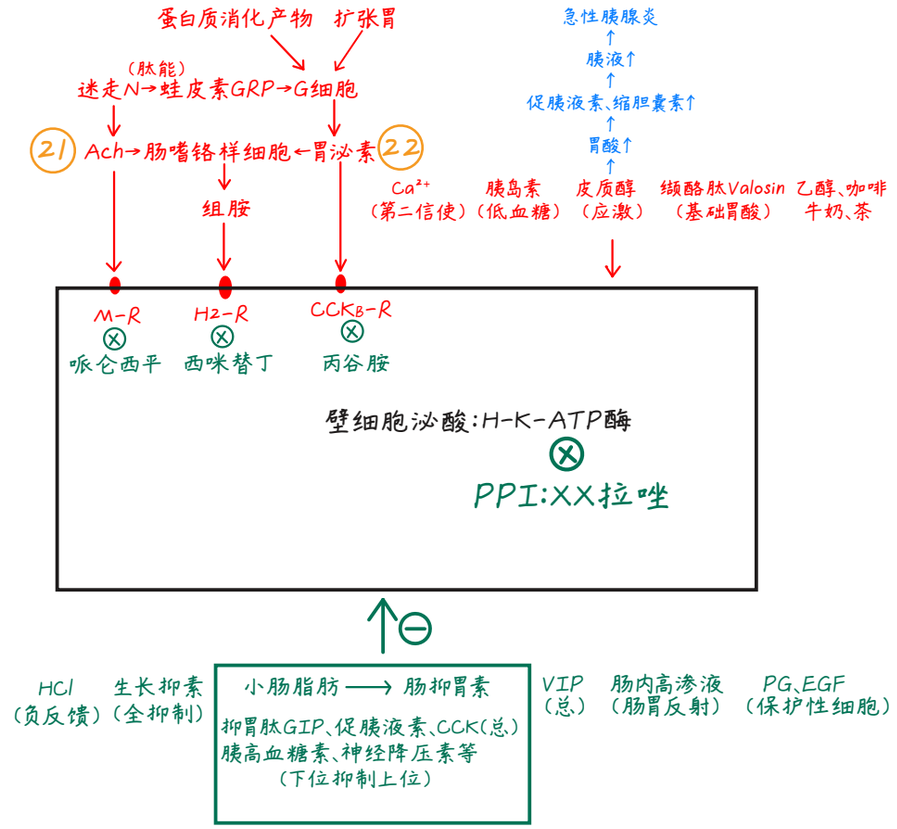
⑥**前列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮生长因子 EGF**　胃黏膜的保护因素

(18) 空腹6小时后，在无任何食物刺激的情况下，胃酸也有少量分泌，称为基础胃酸分泌，基础胃酸分泌量受迷走神经的紧张性和少量的促胃液素自发释放的影响

基础胃酸分泌量在不同人或同一人在不同时间也有所不同，平均为0~5mmol/h，且也有昼夜节律性。

需注意 ttsx：CCK ┬ CCK_A →抑制胃酸分泌(更强)
　　└ CCK_B →促进胃酸分泌　19

缩胆囊素 CCK 对**胃酸**分泌 既有**促进**、又有**抑制**作用，**总效应为抑制**	**CCK_B** 受体即 胃泌素/缩胆囊素受体
蛋白质促进胃酸分泌 （蛋白质消化产物促进胃泌素）→胃壁细胞泌酸	**脂肪抑制胃酸**分泌
胃泌素 **促进胃酸**分泌	**促胰液素、缩胆囊素（总效应）** **抑制胃酸**分泌
胃泌素、促胰液素、缩胆囊素 **促进胃蛋白酶原**分泌	酸已经够了 但消化蛋白质还不够
前列腺素、表皮生长因子 **抑制胃酸和胃蛋白酶原**分泌	**抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌、刺激黏液和碳酸氢盐分泌、舒张胃血管、帮助胃黏膜修复** 20



四、胃和十二指肠黏膜的细胞保护作用　23

直接细胞保护作用 （零钱升升降降）	**铃**蟾素、**前**列腺素如 PGE_2 和 PGI_2、表皮**生**长因子 EGF、**生**长抑素、神经**降**压素、**降**钙素基因相关肽
适应性 细胞保护作用	胃内容物（食物/胃酸/胃蛋白酶/倒流胆汁）可经常性对胃黏膜构成轻微刺激，使胃黏膜持续少量释放前列腺素和生长抑素

19 对于缩胆囊素而言，他同时存在CCK_A受体、CCK_B受体，当作用于CCK_A受体时，此时是抑制胃酸的。当作用于CCK_B受体时，由于CCK_B受体与胃泌素也有关系，胃泌素作用于CCK_B受体就会促进胃酸分泌。但是因为CCK_A受体的效果会更强，所以缩胆囊素CCK对胃酸分泌既有促进、又有抑制作用，其总效应为抑制胃酸分泌。

20 胃和十二指肠的黏膜和肌层中含有高浓度的前列腺素(如PGI2、PGE2)和表皮生长因子EGF，它们能抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌，刺激黏膜和碳酸氢盐的分泌，使胃黏膜的微血管扩张，增加黏膜的血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性，因而能有效的抵抗强酸、强碱、酒精和胃蛋白酶等对消化道黏膜的损伤

21 ①.迷走神经有传出纤维直接到达胃黏膜泌酸腺中的壁细胞，释放递质Ach而引起胃酸分泌
②.迷走神经也有纤维支配胃泌酸区的肠嗜铬样细胞ECL和幽门部G细胞，使其分别释放组胺和促胃液素，间接引起壁细胞分泌胃酸。其中支配ECL的纤维末梢释放Ach，而支配G细胞的纤维末梢释放GRP
③.迷走神经还有传出纤维支配胃和小肠黏膜的δ细胞，释放递质Ach，抑制其释放生长抑素SST，消除或减弱SST对G细胞释放促胃液素的抑制作用，即其增强促胃液素释放的作用。

上述Ach对靶细胞的作用均可被阿托品阻断，即都是M-R

22 促胃液素可强烈的刺激壁细胞分泌胃酸，这一效应是通过CCK_B受体-Gq-PLC-IP3-Ca^{2+}和DG-PKC信号转导通路实现的。

促胃液素也能作用于ECL细胞上的CCK_B受体，促进ECL细胞分泌组胺，再通过组胺刺激壁细胞分泌盐酸。这种作用可能比直接促进壁细胞分泌盐酸的作用更为重要。

23 人的上消化道(从口腔到十二指肠近段)经常受到许多理化因素的刺激，包括高渗和低渗液体、温度从0~90摄氏度的不同食物、pH从1.5-11.5的各种食物和药品，且黏膜还会暴露于有毒物质，如高浓度酒精、阿司匹林等，但黏膜并未经常受损以至糜烂、溃疡、出血，因为胃和十二指肠粘膜具有很强的细胞保护作用。

直接细胞保护作用：理顺+感性认识
①.铃蟾素通过激活促胃液素释放肽GRP受体，刺激胃窦G细胞分泌促胃液素，但同时也可作用于D细胞促进生长抑素释放，此时抑制胃酸分泌，减少胃黏膜损伤。此外，其可能通过增强黏液分泌和黏膜血流改善局部防御能力。

②.前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF可抑制胃酸、胃蛋白酶原的分泌，刺激黏液和碳酸氢盐的分泌，胃黏膜的微血管舒张，增加黏膜血流量，有助于胃黏膜的修复和维持其完整性

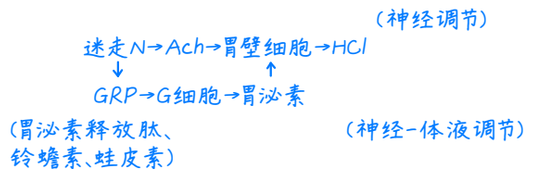
③.生长抑素“全抑制”

④.神经降压素、降钙素基因相关肽：神经降压素，“降压“联想到可以调节局部血流，即扩张局部黏膜血管，改善局部黏膜缺血状态，进而有利于黏膜修复；降钙素基因相关肽，则联想到“轴突反射”可以使微动脉扩张，即同样扩张黏膜血管，增加黏膜血流量，促进组织修复。

真题解析·胃内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

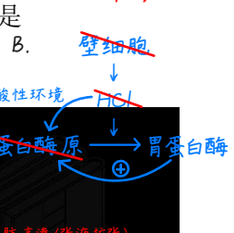
1. 2014N11 A 迷走神经节后纤维兴奋引起胃幽门部胃泌素分泌的神经递质是
   A.三磷酸腺苷
   B.蛙皮素
   C.乙酰胆碱
   D.一氧化氮



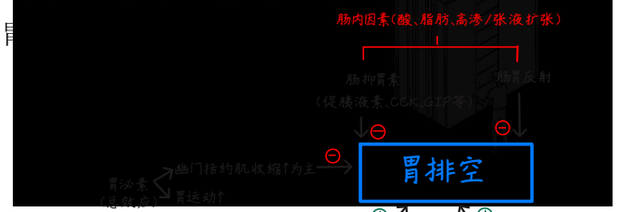
2. 2015N11 A 以下选项中，进食引起胃容受性舒张的支配神经是
   A.迷走神经肽能纤维
   B.迷走神经胆碱能纤维
   C.交感神经胆碱能纤维
   D.交感神经肾上腺素能纤维

迷走神经肽能纤维	食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO 胃容受性舒张：VIP+NO 促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素

3. 2016N12 A 在胃黏膜壁细胞完全缺乏时，患者不会出现的情况是
   A.维生素 B_{12} 吸收障碍
   B.食物蛋白质消化不良
   C.胰腺分泌 HCO_3^- 减少
   D.肠道内细菌加速生长



4. 2018N7 A 促胃液素延缓胃
   A.增强肠-胃反射
   B.增强幽门括约肌收缩
   C.抑制壁内神经丛反射
   D.抑制迷走-迷走反射



5. 2020N8 A 决定胃酸最大分泌量的主要因素是
   A.质子泵的活性
   B.壁细胞的数量
   C.碳酸酐酶的活性
   D.迷走神经的活动度

6. 2020N139 X 人在进食后可增强胃排空的因素有
   A.促胃液素
   B.肠-胃反射
   C.迷走-迷走反射
   D.壁内神经丛反射

迷走-迷走长反射 和 壁内在神经丛短反射	促进胃排空（机械性消化） 促进胃期胃液分泌（化学性消化） 促进胃容受性舒张（特征运动）

7. 2022N138 X 胃的运动形式有
   A.紧张性收缩
   B.蠕动
   C.分节运动

答案:1-7 B A B B B CD ABD

D.容受性舒张

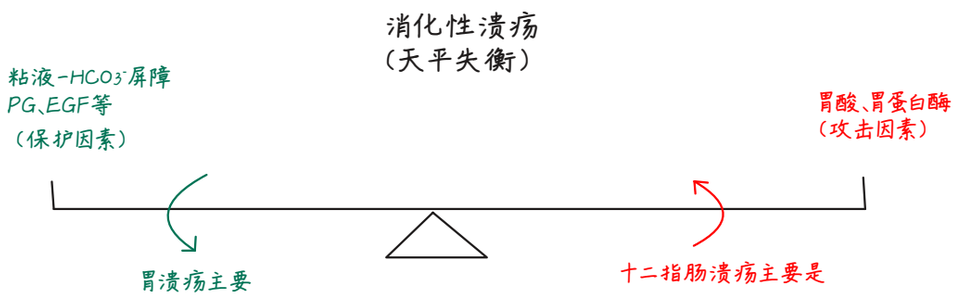
8. 2023N8 A 胃和十二指肠黏膜中含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是
A.HCO_3^-
B.前列腺素
C.缩胆囊素 缩胆囊素和促胰液素虽然抑制胃酸分泌，但促进胃蛋白酶原分泌
D.组胺 促进胃酸分泌

9. 2024N138 X 在胃和十二指肠黏膜合成和释放的物质中，参与黏膜细胞保护作用的有
A.前列环素　　零钱升升降降
B.生长抑素
C.表皮生长因子
D.降钙素基因相关肽

10. 2025N9 A 支配胃窦黏膜 G 细胞的迷走神经末梢释放的递质是
A.铃蟾素
B.组胺
C.缩胆囊素
D.促胃液素

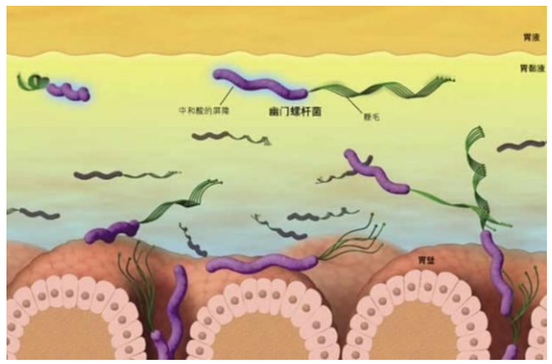
专题串联·消化性溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



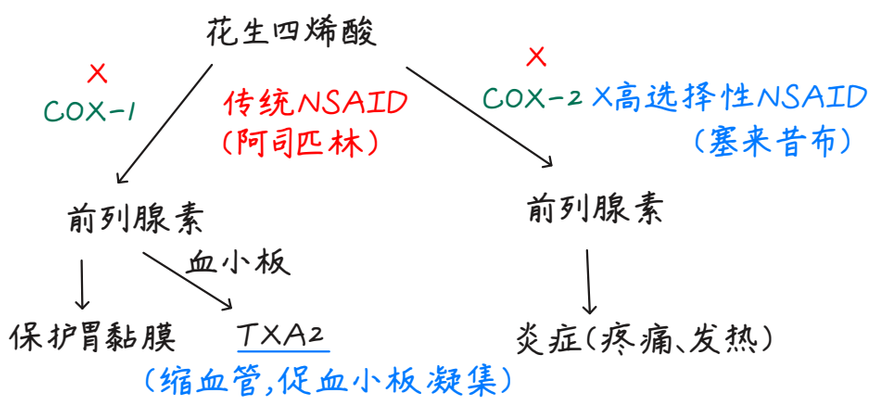
保护因素	保护因素下降举例	保护因素增强举例
黏液-HCO_3^-屏障	幽门螺杆菌	铋剂 铝剂如铝碳酸镁达喜、硫糖铝（刺激黏液，碳酸氢盐分泌）
胃黏膜屏障 （上皮细胞及其紧密连接）	幽门螺杆菌	前列腺素、表皮生长因子 帮助细胞修复
细胞保护作用	NSAID 如阿司匹林 ↓ 抑制COX ↓ 生理性的PG	前列腺素类似物如米索前列醇 模拟PG

抑酸：HCl；减少胃蛋白酶原激活



无酸无溃疡（一箭 N 雕）

无 Hp 无复发



传统 NSAID 如阿司匹林	
抑制 COX-2	解热镇痛抗炎
抑制 COX-1	TXA_2↓→抗血小板聚集→治疗冠心病
	胃前列腺素↓→导致胃溃疡

对于有冠心病和消化性溃疡的患者，不能停抗板药，可以给米索前列醇

思维导图·胃内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

核心精讲·肠内消化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰液 ①

慢性胰腺炎是胰液的缺乏
急性胰腺炎是胰液的增多

1.胰液是**最强**消化液，可全面消化三大营养物质（胰淀粉**酶**、胰脂肪**酶**、胰**蛋白酶原**等）

缺乏	胃液	胰液 ②	胆汁
栗子 ttsx	胃大部切除术	慢性胰腺炎	肝功能不全(肝硬化)
影响**糖**的消化吸收	×	×	×
影响**脂肪**的消化吸收	×	√（脂肪泻）	√（脂肪泻）
影响**蛋白质**的消化吸收	消化不全×	√	×
缺乏脂溶性维生素 A、D、E、K	×	√	√

串：胃大部切除术的术后远期并发症可有脂肪泻（脂肪排空过快所致），属于营养性并发症

慢性胰腺炎也可能导致凝血障碍，因为胰液缺乏会导致VitK缺乏，VitK与凝血因子2、7、9、10的合成有关，因此补充VitK能纠正出血，但是肝硬化补充VitK不能纠正出血（鉴别点）。

2.酶原的激活（胰蛋白酶是胰酶激活的扳机）

③ 小肠中 肠激酶　酸、组织液

胰蛋白酶原 → 胰蛋白酶 → 糜蛋白酶原、羧基肽酶原、核酸酶原

（正反馈）

3.胰液分泌的调节以**体液调节为主**

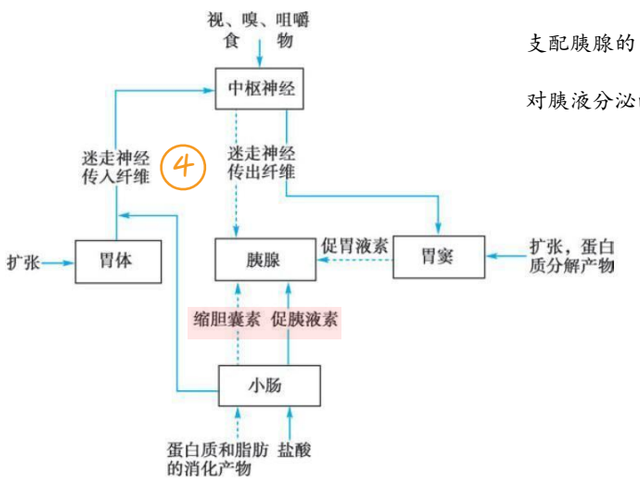


图 6-12　胰液分泌的神经和体液调节示意图
实线表示引起水样分泌；虚线表示引起酶的分泌。

支配胰腺的内脏大神经属于交感神经

对胰液分泌的影响不大

① 胰腺是兼有外分泌和内分泌功能的腺体。

胰腺的内分泌功能主要与糖代谢调节有关，将在内分泌部分讨论。（胰岛）
胰腺的外分泌物为胰液，是由胰腺的腺泡细胞和小导管管壁上皮细胞所分泌的，具有很强的消化能力。（腺泡）

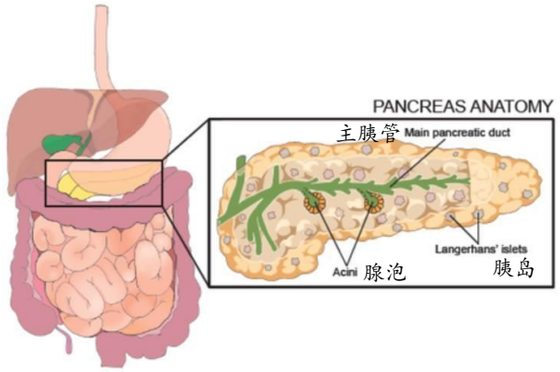
② 胰液中由于含有水解糖、脂肪和蛋白质三类营养物质的消化酶，因而是最重要的消化液。
临床和实验均证明，当胰液分泌障碍时，即使其他消化液分泌都正常，食物中的脂肪和蛋白质仍不能完全消化和吸收，常可引起脂肪泻，但糖的消化和吸收一般不受影响。

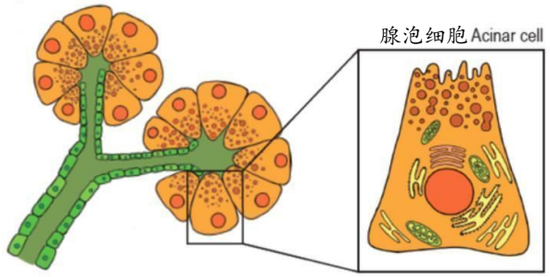
③ 理顺知识点：
①.胰蛋白酶原以无活性的酶原形式存在于胰液中，小肠液中的**肠激酶**是激活胰蛋白酶原的特异性酶，可使胰蛋白酶原变为有活性的胰蛋白酶。并且已被激活的胰蛋白酶也能激活胰蛋白酶原而形成正反馈，加速其活化。此外，酸、组织液等也能使胰蛋白酶原活化。
②.糜蛋白酶原主要在胰蛋白酶的作用下转化为有活性的糜蛋白酶。糜蛋白酶和胰蛋白酶的作用极为相似，都能将蛋白质分解为胨和肽，两者一起作用时可将蛋白质消化为小分子多肽和氨基酸。且糜蛋白酶还有较强的凝乳作用。
③.正常胰液中也含有羧基肽酶原、核糖核酸酶原、脱氧核糖核酸酶原等，在已活化的胰蛋白酶作用下激活。

所以，胰蛋白酶是胰酶激活的板机点，各种原因造成胰蛋白酶渗入胰腺组织中而被激活，则胰腺组织自身被消化，会导致胰腺细胞和间质水肿引起急性胰腺炎。
临床上用生长抑素及其类似物奥曲肽抑制胰酶分泌，用加贝酯和抑肽酶抑制胰蛋白酶活性。

④ 反射的传出神经主要是迷走神经，可通过末梢释放Ach直接作用于胰腺，也可通过引起促胃液素的释放，间接引起胰腺分泌。

迷走神经主要作用于胰腺的腺泡细胞，对小导管上皮细胞作用较弱。因此，迷走神经兴奋引起胰液分泌的特点是水和碳酸氢盐含量很少，而酶的含量却很丰富。
内脏大神经（属交感神经）对胰液的分泌不是很明显。

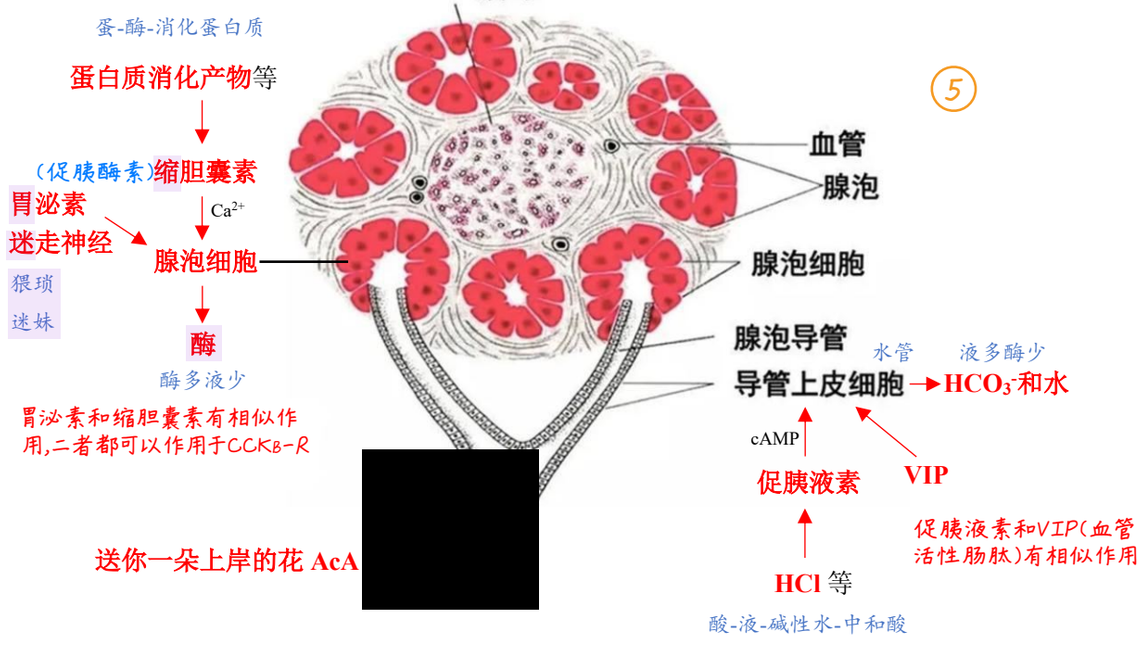




蛋白质消化产物(CCK最强刺激物)
↓ 小肠
缩胆囊素(促胰酶素)(Ca^{2+})
↓ 胰
腺泡细胞 ← 胃泌素(CCK$_B$-R)、迷走神经
↓
酶(胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶原…)

HCl(促胰液素最强刺激物)
↓ 小肠
促胰液素(cAMP)
VIP → ↓ 胰
导管细胞
↓
水、HCO_3^-
(胰液偏碱性)

胰岛



需注意：抑制胰液分泌的因素有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽（yi yi yi）

5 理顺知识点：
由于导管上皮细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶CA,在它的催化下,CO2可溶于水生成H2CO3,而后解离成HCO_3^-,所以胰腺内的小导管细胞分泌的HCO_3^-含量很高,主要是液体成分("碱性水");胰液中的蛋白质主要是多种消化酶,有腺泡细胞分泌。
所以如果是以导管细胞分泌为主,胰液的特点则是"液多酶少",如果是以腺泡细胞分泌为主,胰液的特点则是"酶多液少"。

①.促胰液素,顾名思义要促进的是胰液中的液体,所以促胰液素主要是促进导管细胞产生HCO_3^-和水("碱性水")。
HCl是促胰液素的最强刺激物,对应了酸刺激小肠S细胞分泌"碱性水"来中和,其次是蛋白质分解产物和脂酸钠,糖类几乎没有刺激作用。且促胰液素以cAMP为第二信使促进胰腺小导管上皮细胞分泌大量"碱性水"
迷走神经兴奋不引起促胰液素释放,但迷走神经对促胰液素有加强作用,即在阻断迷走神经后,促胰液素引起的胰液分泌量将大大减少

②.缩胆囊素又称为促胰酶素,顾名思义主要促进的是胰液当中的酶,所以缩胆囊素主要促进腺泡细胞分泌酶。
蛋白质的消化产物是缩胆囊素的最强刺激物,这也对应了需要分泌更多的消化酶来消化蛋白质的需求,其次是脂酸钠、盐酸、脂肪,糖类没有刺激作用。且缩胆囊素以Ca2+为第二信使促进腺泡细胞分泌酶

③.胃泌素和缩胆囊素都可以作用于CCKB受体,说明这两者存在一定的相似作用,即缩胆囊素可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶,胃泌素也可以促进胰腺腺泡细胞分泌酶。
迷走神经能产生胃泌素释放肽GRP促进胃泌素分泌,进而促进胰酶分泌,当然也可以搭配感性认识,迷走神经休养生息、储备能量,促进胰酶分泌更有利于充分消化蛋白质达到机体休养生息的目的。

④.血管活性肠肽VIP,可以感性认识"活性肠肽",联想到兴奋效果,以产生更多的胰液,即促进小导管上皮细胞产生HCO_3^-和水("碱性水"),以增加胰液量

促胰液素和缩胆囊素之间存在协同作用,即一个激素可加强另一个激素的作用。

二、胆汁

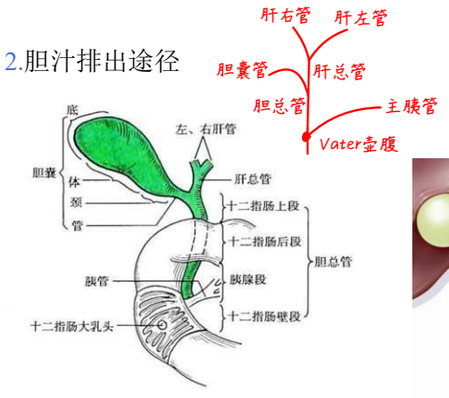
1.胆汁由**肝脏合成**（肝细胞和肝内胆管上皮细胞），每天约 **1L**，促进**脂类**物质消化吸收 ⑥

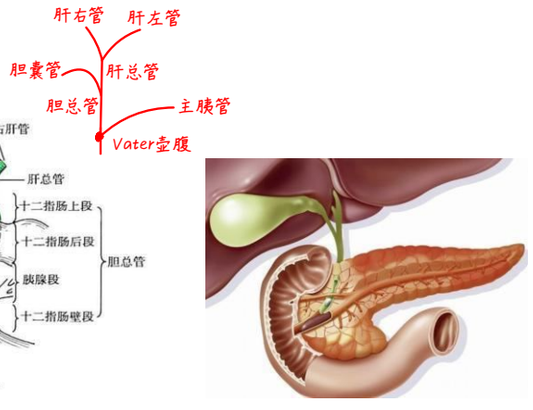
⑥ 肝细胞能持续分泌胆汁。在非消化期，肝脏分泌的胆汁主要储存于胆囊内。进食后，食物及消化液可刺激胆囊收缩，将储存于胆囊内的胆汁排入十二指肠。直接从肝细胞分泌的胆汁称为肝胆汁，储存在胆囊内并由胆囊排出的胆汁称为胆囊胆汁。

①肝硬化患者脂类物质消化吸收障碍（不想吃肉）

②**切除胆囊**后小肠内的消化吸收**没有**明显影响（肝胆汁可直接流入小肠）

2.胆汁排出途径





胆总管与主胰管汇合成肝胰/Vater 壶腹

开口于十二指肠降部大乳头

肝胰壶腹有 Oddi 括约肌

①非消化期（胆囊舒张）：肝脏→胆汁→进入胆囊储存、**浓缩**

胆囊接纳胆汁每天约 500ml，胆囊黏膜吸收其中的水和无机盐，如胆囊黏膜吸收 HCO_3^-的方式为 HCO_3^--Cl^-转运

②消化期（胆囊收缩）：肝脏→胆汁排入十二指肠，**肝胆汁呈弱碱性可中和胃酸** ⑦

胆囊胆汁也排入十二指肠，**胆囊胆汁不能中和胃酸**（胆囊胆汁的 HCO_3^-被吸收呈弱酸性）

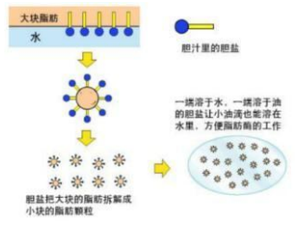
⑦
- 消化期
  - 肝胆汁，呈金黄色，透明清亮，呈弱碱性（pH7.4）
  - 胆囊胆汁，呈深棕色（被浓缩），呈弱酸性（HCO_3^-在胆囊中被吸收，pH6.8）

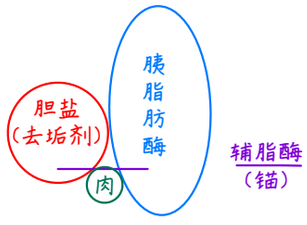
3.胆汁中与**消化吸收**有关的**主要成分是胆盐（胆汁酸盐）** ⑧

⑧ 胆汁中除水分外，还含有胆盐、卵磷脂、胆固醇和胆色素等有机物和Na+、K+、Ca2+等无机物。
胆汁是唯一不含酶的消化液

胆汁中最重要的成分是胆盐，其主要作用是促进脂肪的消化和吸收

①**胆盐**、胆固醇、卵磷脂可**乳化脂肪**（使大坨肉变成小脂滴）→**增加胰脂肪酶作用面积**以利于消化，需**辅脂酶以防止胆盐将胰脂肪酶从脂滴表面清除**





与洗衣服同理：胆盐（去垢剂）可将附着在胆盐微胶粒（乳化的脂滴）表面的胰脂肪酶从脂滴表面清除

辅脂酶与胰脂肪酶和胆盐形成复合物（锚）

胆色素是血红素的消化产物，是决定胆汁颜色的主要成分
（位于胆囊颈、管的结石嵌顿时，胆囊黏膜可吸收胆色素致白胆汁出现）

胆固醇是肝脏脂肪代谢的产物

溶剂　溶质

②胆盐:卵磷脂=(2-3):1 时胆固醇溶解度最大，因此**胆汁酸、卵磷脂↓或胆固醇↑**可引起胆固醇析出形成**结石** (9)

③**胆盐**运载**脂类消化产物（脂肪酸等）和脂溶性维生素 A/D/E/K（混合微胶粒）**→穿过小肠表面**静水层以利于吸收**（混合过河）

④**胆色素**是**血红蛋白**的代谢产物（代谢异常导致黄疸-本来染粪便结果把自己染黄了）

需注意：**胆汁不含与消化有关的酶**

4.促进胆汁分泌的因素 (10)

VitB12-内因子复合物也在回肠吸收

回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）胆盐在回肠吸收回到肝脏后,就会刺激肝脏合成胆汁	需注意胆盐对胆囊运动无明显影响
促胰液素	**水和 HCO_3^-为主**
缩胆囊素	**胆囊收缩+Oddi 括约肌舒张为主**
胃泌素	在外科某些手术中,Oddi括约肌废除后,胆囊也需要切除
迷走神经	
食物刺激强度	**蛋白质＞脂肪＞糖**（胆汁）

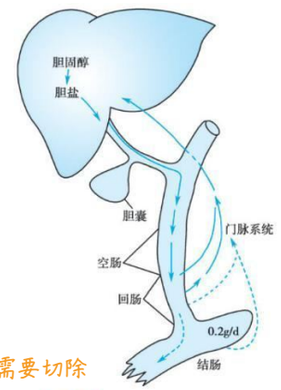


图 6-13　胆盐的肠肝循环示意图
实线表示来自肝脏的胆盐,虚线表示由细菌作用产生的胆盐,合成胆盐的正常速率是0.2g/d 左右。

促胰液素、缩胆囊素、胃泌素、迷走N

⊕⊕⊕　⊕　⊕　⊕
↓
水、HCO_3^-

三、小肠的运动形式

①紧张性收缩

②消化间期周期性移行性复合运动 MMC
胃的MMC传到了小肠

③蠕动、逆蠕动、**蠕动冲**常见于病理情况如肠结核:跳跃征 (11)

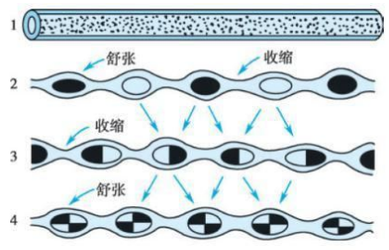


图 6-14　小肠分节运动示意图
1,肠管表面观;2,3,4,肠管纵切面观,表示不同阶段的食糜节段分割与合拢的情况。

④**分节运动：利于消化吸收** (12)

消化期被食糜充盈的小肠	空腹几乎不存在
环形肌	**有规律**运动
频率梯度：上部＞下部	**可推动食物、但 ddmm 小** 不是主要作用
食糜与消化液充分混合 **增加食糜与小肠接触、不断挤压肠壁**	**促进血液和淋巴液回流**

(9) 胆盐与卵磷脂可聚合成微胶粒,胆固醇可溶于微胶粒中。卵磷脂是胆固醇的有效溶剂,胆固醇的溶解量取决于胆汁中它与卵磷脂的适当比例。当胆固醇含量过多或卵磷脂含量过少时,胆固醇便从胆汁中析出形成胆固醇结石。
胆汁中绝大部分胆红素以溶于水的结合形式(双葡糖醛酸胆红素)存在,但也有不溶于水的游离胆红素存在(脂溶性),可与Ca2+结合形成胆红素钙发生沉淀,即胆红素结石。　串联胆系结石的分类(外科学)

胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型）		胆色素结石（胆色素钙结石(游离胆红素与钙等金属离子结合形成)）		其它
纯胆固醇结石（胆固醇＞90%）	混合性结石	黑色素结石（几乎在胆囊小黑屋）	棕色结石（多在胆管）	碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等
剖面呈放射状	剖面呈放射状、层状	质地硬、杂质少	质地软、杂质多	
X 线常不显影	X 线常显影	X 线部分显影		X 线常显影
含钙少	含钙相对较多	与感染有关(细菌代谢)		

(10) 理顺知识点:
1.进入小肠的胆盐绝大部分由回肠黏膜吸收入血,通过门静脉回到肝脏再形成胆汁,这一过程称为胆盐的肠肝循环。返回到肝脏的胆盐有**刺激肝胆汁分泌**的作用,称为胆盐的利胆作用。　不是刺激胆囊运动

2.促胰液素、缩胆囊素、胃泌素都在小肠发挥作用,而小肠内消化是需要胆汁的,所以三者都会促进胆汁的分泌:
①.促胰液素,主要促进胰液"碱性水"的分泌,酶的含量很少,而胆汁中不含与消化有关的酶,故促进胆管上皮细胞分泌大量的水和HCO_3^-,而刺激肝细胞分泌胆盐的作用不显著。
②.缩胆囊素绝对不能想当然的认为其主要促进酶的分泌,因为胆汁中不含消化有关的酶,所以此时缩胆囊素对于胆汁的主要作用体现在使胆囊收缩,Oddi括约肌舒张,进而促进胆汁排出,即只有较弱的促胆汁分泌的作用。
③.胃泌素、缩胆囊素、迷走神经都不会促进酶的分泌,因胆汁中不含消化有关的酶,因此其促进胆汁分泌的作用都较弱。

(11) ①.蠕动可发生在小肠的任何部位,其作用是将食糜向小肠远端推进一段后,在新的肠段进行分节运动。
②.蠕动冲可一次将食糜从小肠始端推送到末端,甚至可推送至大肠。蠕动冲由进食时的吞咽动作或食糜进入十二指肠而引起。
③.逆蠕动是与一般蠕动方向相反的,其主要作用是防止食糜过早通过回盲瓣进入大肠,增加食糜在小肠内的停留时间,便于充分的消化吸收。

(12) 分节运动是一种以环形肌为主的节律性收缩和舒张交替进行的运动,表现为食糜所在肠道的环形肌以一定的间隔交替收缩,把食糜分割成许多片段;随后,原收缩处舒张,原舒张处收缩,使原来节段的食糜被分成两半,邻近的两半合在一起,形成新的阶段。如此反复,食糜得以不断分开,又不断混合。

四、大肠

1.大肠的运动形式 (13)

紧张性收缩	
袋状往返运动 （**空腹**最常见）	**环**形肌**无**规律运动，促进**水**吸收 **不**向前远距离推进（往返）
分节推进和**多袋**推进运动	**环**形肌**有**规律运动（类似小肠分节运动）
蠕动	
集团蠕动 **（快且远）**	十二指肠-横结肠反射（壁内在神经丛为主） 集团蠕动最常发生在早餐后 60 分钟内 （第一节下课后集体拉粑粑）

(13) 大肠的运动少而慢,对刺激的反应也较迟缓,这些特点与大肠作为粪便的暂时储存场所相适应。
①.袋状往返运动是在空腹和安静时最常见的一种运动方式,由环行肌无规律的收缩而引起,它使结肠出现一串结肠袋,结肠内压力升高,结肠袋内容物向前、后两个方向作短距离的往返位移,但并不向前进行远距离推进。这种运动有助于促进水的吸收。

②.分节推进运动是指环行肌有规律的收缩,将一个结肠袋内容物推移到邻近肠段,收缩结束后,肠内容物不返回原处;如果一段结肠上同时发生多个结肠袋的收缩,并且其内容物被推移到下一段,则称为多袋推进运动。
进食后或副交感神经兴奋时可见这种运动

③.集团蠕动通常始于横结肠,可将一部分肠内容物推送至降结肠或乙状结肠。
集团蠕动常见于进食后,最常见于早餐后60min,可能是胃内食糜进入十二指肠后,由十二指肠-横结肠反射引起,主要通过壁内在神经丛的传递实现。

小结消化道的运动形式：

胃	小肠	大肠
紧张性收缩（消化间期和消化期均存在） 蠕动 蠕动的频率与慢波有关系		
消化间期周期性移行性复合运动 MMC		
容受性舒张	分节运动 蠕动冲 逆蠕动	分节推进和多袋推进运动 集团蠕动 袋状往返运动

2.大肠内细菌的消化作用 (14)

对糖、脂肪的分解称为发酵	产物：乳酸、乙酸、CO_2、甲烷、脂肪酸、甘油、胆碱等
对蛋白质的分解称为腐败	产物：胨、氨基酸、NH_3、H_2S、组胺、吲哚等
合成 Vit**K**、**B** 复合物（流量）	若长期用抗生素可致 VitK、B 缺乏

(14) 大肠内有大量细菌,大多是大肠埃希菌、葡萄球菌等,主要是来自食物和空气,外界的细菌由口腔进入胃时,大部分被胃酸杀灭。
在大肠中,肠腔内容物呈弱碱性,且移动缓慢,有利于细菌的大量繁殖。

真题解析·肠内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N12 A 胃和小肠都具有的运动形式是
A.紧张性收缩
B.容受性舒张
C.分节运动
D.袋状往返运动

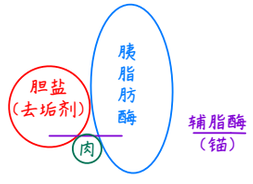
胃	小肠	大肠
紧张性收缩（消化间期和消化期均存在） 蠕动 蠕动的频率与慢波有关系		
消化间期周期性移行性复合运动 MMC		
容受性舒张	分节运动 蠕动冲 逆蠕动	分节推进和多袋推进运动 集团蠕动 袋状往返运动

2. 2014N12 A 胆汁在小肠内促进脂肪消化与吸收的主要作用机制是
A.胆盐对脂肪的乳化作用 增加胰脂肪酶的作用面积
B.碳酸氢盐对胃酸的中和作用
C.所含脂肪酶的脂肪分解作用 胆汁不含与消化有关的酶

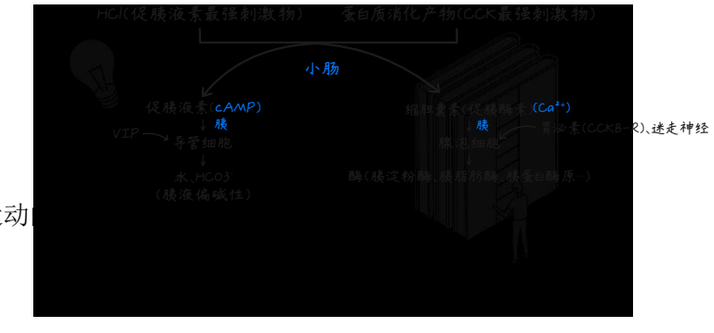
答案:1-2 A A

D.直接刺激肠上皮细胞吸收作用 形成混合微胶粒再吸收

3. 2015N12 A 在胰脂肪酶消化脂肪的过程中，辅脂酶的作用是
A.提高胰脂肪酶对脂肪的酶解速度
B.防止胰脂肪酶从脂滴表面被清除
C.促进胰腺细胞分泌大量胰脂肪酶
D.将胰脂肪酶原转变为胰脂肪酶



4.2016N13 A 促进胰腺分泌消化酶最主要的胃肠激素为
A.胃泌素
B.胰多肽
C.促胰液素
D.缩胆囊素 最主要



5. 2017N137 X 小肠运动
A.紧张性收缩
B.分节运动
C.集团蠕动 大肠
D.逆蠕动

6. 2018N8 A 大肠内细菌利用简单物质合成的维生素是
A.维生素 A 和 D
B.维生素 C 和 E
C.维生素 B 和 K
D.维生素 PP 和叶酸

流量

7. 2019N7 A 胆汁促进脂肪消化和吸收的主要原因是
A.胆盐的肠-肝循环 促进胆汁分泌
B.含有大量的 HCO_3^-
C.含有丰富的脂肪酶 胆汁不含与消化有关的酶
D.胆盐对脂肪的乳化作用

8. 2019N139 X 以下关于胃肠激素的叙述中，正确的有
A.可调节消化功能活动
B.可促进消化道黏膜生长 胃肠激素的营养作用
C.分泌细胞分布于胃、肠、胰
D.有内分泌和旁分泌等多种分泌方式
入血　经组织液扩散

9. 2021N8 A 胆石症病人切除胆囊后最可能发生的情况是
A.不会再发生胆道结石 不会有胆囊结石(胆囊被切了)
B.增加消化性溃疡风险　肝胆汁不断排入十二指肠、胆汁可能反流到胃
C.胆汁排出量明显减少
D.影响脂肪性食物的消化　没有浓缩的胆汁流入肠道、影响一次大量摄入脂肪

答案:3-9 B D ABD C D ABCD BD

10. 2021N118-119 B
A.胰多肽
B.促胰液素
C.缩胆囊素
D.胰高血糖素
主要促进胰酶分泌，而水和 HCO_3^- 分泌量较少的胃肠激素是
主要促进水和 HCO_3^- 分泌，而胰酶分泌量较少的胃肠激素是

11. 2022N8 A 辅脂酶在甘油三酯消化中的作用是
A.分解甘油三酯
B.乳化甘油三酯
C.激活胰脂肪酶
D.防止胰脂肪酶从脂滴表面清除 锚定作用

12. 2023N139 X 大肠内细菌可以合成的维生素有
流量
A.维生素 C
B.维生素 B 复合物
C.维生素 E
D.维生素 K

13. 2024N8 A 酸性食糜入肠后通过小肠黏膜释放某种胃肠激素而使胰液大量分泌，这种胃肠激素是
A.促胰液素
B.促胃液素
C.抑胃肽
D.缩胆囊素

14. 2025N10 A 大肠内细菌分解食物残渣时，不会产生的物质是
A.脂肪酸
B.维生素 C 细菌合成流量KB
C.甘油
D.吲哚

15. 2025N138 X 缩胆囊素的生理功能有
A.促进胰液中各种酶的分泌
B.促进胆管上皮分泌大量的水和 HCO_3^- 促胰液素　若改成促进胆管上皮分泌少量的水和碳酸氢根就可以选了
C.引起胆囊收缩，促使胆汁排出
D.对胰腺组织具有营养作用

专题串联 • 消化小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

答案:10-15 CB D BD A B ACD

（一）化学性消化和机械性消化

消化液	成分和作用举例	**运动形式**
唾液	唾液淀粉酶	
胃液	①黏液-HCO_3^-屏障 ②内因子：促 **$VitB_{12}$** 在**回**肠吸收 ③胃蛋白酶原 ④胃酸：激活胃蛋白酶原并提供环境、蛋白质变性、杀微生物、促胰液/胆汁/肠液分泌、促**钙/铁**吸收	①紧张性收缩 ②周期性移行性复合运动（清道夫） ③蠕动　MMC↓会导致功能性消化不良,细菌过度繁殖 ④容受性舒张（胃容量显著增加而胃内压无显著升高）特有 迷走-迷走长反射→VIP、NO→容受性舒张
胰液	①HCO_3^-：中和胃酸、并提供环境 ②**胰酶**：全面消化三大营养物质**最强**	小肠： 紧张性收缩 周期性移行性复合运动（清道夫） 蠕动、逆蠕动、蠕动冲 分节运动（消化吸收 ttsx）
胆汁	**胆盐**：促**脂**类物质**消化和吸收**（**乳化**脂肪、**混合微胶粒**等）	
小肠液	**肠激酶：激活胰蛋白酶原**	
大肠液	细菌：合成 Vit**K、B**	紧张性收缩、蠕动、集团蠕动、分节推进和多袋推进运动、袋状往返运动

（二）三种常考的胃肠激素

ttsx	**促胃液素（胃泌素）**	**促胰液素（胰泌素）**	**促胰酶素（缩胆囊素 CCK）**
性感认识	**全兴奋尤其 HCl** 但对**唾液**分泌**无**影响　几乎只受神经调节 总效应**延缓胃排空**	兴奋胰胆肠（液） **抑制胃酸和排空**	兴奋胰胆肠 （胰酶和胆囊） **抑制胃酸和排空**
主要来源	胃窦幽门部 **G** 细胞	小肠上部 S 细胞	小肠上部 I 细胞
刺激物举例	**迷走神经释放胃泌素释放肽 GRP/铃蟾素/蛙皮素**、蛋白质消化产物、扩张胃	**HCl（最强）**、蛋白质消化产物、脂肪酸	HCl、**蛋白质消化产物（最强）、脂肪酸**
营养作用	促胃肠上皮生长	促胰外分泌部生长	促胰外分泌部生长
食管	**LES 收缩**　胃泌素、胃动素、Ach　LES 舒张		LES 舒张
胃	HCl↑（最强，HCl 负反馈调节胃泌素） 胃蛋白酶原↑ 运动↑、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）　更强	HCl↓ 胃蛋白酶原↑ 酸已经够了,蛋白质的消化还不够 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）	HCl↑（CCK_B-R） HCl↓（总效应） 胃蛋白酶原↑ 运动↓、幽门括约肌收缩（延缓胃排空）
小肠	分泌↑ 运动↑	分泌↑ 运动↓　了解即可	分泌↑ 运动↑
胰液	胰**酶**↑	**HCO_3^-和水**↑（最强）	胰**酶**↑（最强）
胆汁	HCO_3^-和水↑	**HCO_3^-和水↑（强）**	HCO_3^-和水↑
胆囊	运动↑	运动↑	运动↑（最强）

15

15 易错:加强胃运动和胆囊收缩的激素不能选缩胆囊素CCK,而应该选促胃液素/胃泌素,因CCK延缓胃排空,抑制胃运动

16

表 6-2　五种主要胃肠激素的主要生理作用及引起释放的刺激物和刺激因素

激素名称	主要生理作用	引起释放的刺激物和刺激因素
促胃液素	促进胃酸和胃蛋白酶原分泌，使胃窦和幽门括约肌收缩，延缓胃排空，促进胃肠运动和胃肠上皮生长	蛋白质消化产物、迷走神经递质、扩张胃　GRP、铃蟾素、蛙皮素
缩胆囊素	刺激胰液分泌和胆囊收缩，增强小肠和大肠运动，抑制胃排空，增强幽门括约肌收缩，松弛壶腹括约肌，促进胰腺外分泌部的生长	蛋白质消化产物、脂肪酸
促胰液素	刺激胰液及胆汁中的 HCO_3^- 分泌，抑制胃酸分泌和胃肠运动，收缩幽门括约肌，抑制胃排空，促进胰腺外分泌部生长	盐酸、脂肪酸
抑胃肽	刺激胰岛素分泌，抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌，抑制胃排空	葡萄糖、脂肪酸和氨基酸
胃动素	在消化间期刺激胃和小肠的运动	迷走神经、盐酸和脂肪

与MMC有关，MMC存在于胃和小肠

抑胃肽GIP→直接促进胰岛素↑(生理性调节:GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素分泌)

表 6-1　消化道主要内分泌细胞的种类、分布及分泌物

细胞名称	分泌物质	细胞所在部位
α 细胞	胰高血糖素	胰岛
β 细胞	胰岛素	胰岛
δ 细胞	生长抑素	胰岛、胃、小肠、大肠
G 细胞	促胃液素	胃窦、十二指肠
I 细胞	缩胆囊素	小肠上部
K 细胞	抑胃肽	小肠上部
Mo 细胞	胃动素	小肠
N 细胞	神经降压素	回肠
PP 细胞	胰多肽	胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠
S 细胞	促胰液素	小肠上部

生长抑素还可由下丘脑分泌(脑-肠肽)

M 动、P 多多、I 说、K 以、S 业

莫动　拼多多　我说　可以　商业

思维导图·肠内消化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

16 ①.促胃液素/胃泌素可以促进胃酸和胃蛋白酶原分泌("全兴奋"),但是不能促进胃黏液和HCO_3^-分泌增加,这是前列腺素(如PGI2、PGE2)、表皮生长因子EGF的作用。

②.蛋白质消化产物是刺激缩胆囊素分泌的最强因素,盐酸是刺激促胰液素分泌的最强因素,而脂肪酸也可以促进缩胆囊素、促胰液素的分泌,但抑制了胃酸分泌(默认为肠内脂肪)

③.促胰液素会抑制小肠运动

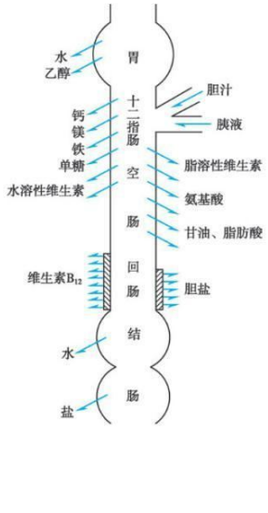
④.抑胃肽GIP可在血糖升高之前就促进胰岛素的分泌,这是前馈,而葡萄糖、脂肪酸和氨基酸(粗略理解为食物消化吸收后会升高血糖)去促进抑胃肽GIP的分泌

⑤.促胰液素、缩胆囊素:抑制胃排空,抑制胃酸分泌,促进胃蛋白酶原分泌
前列腺素、表皮生长因子、抑胃肽:抑制胃酸和胃蛋白酶原的分泌

核心精讲·肠内吸收（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸收部位



1.小肠是吸收的主要部位 ①

①多数食物在小肠已被分解为小分子物质（胰酶）

②食物在小肠停留时间长

③小肠黏膜绒毛有丰富的毛细血管和淋巴管

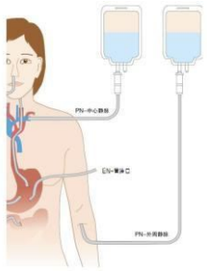
④小肠的三级放大结构使其表面积巨大 ②

小肠上部是消化吸收的主要部位

串：高位小肠瘘、短肠综合征等需肠外营养 ③

肠子很短不利于消化吸收

（不经过胃肠道、把营养液直接输入静脉）



2.小肠的吸收部位和方式

	抓规律	记特殊
吸收部位	**小肠上部（十二指肠、空肠上段）**	**回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐/胆汁酸盐** 延毕回家
吸收方式 ④ 血管 2 个字——中短链 淋巴管 3 个字——长链	血液	**淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）** 脂类:脂肪、胆固醇、磷脂 因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主 （淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫）

二、水溶性维生素的吸收

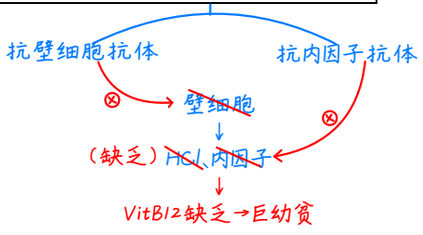
1.多数水溶性维生素：依赖 Na^+的同向转运体

低密度脂蛋白

2.**$VitB_{12}$：受体介导入胞**（受体介导入胞转运 LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12} 转运蛋白）地铁12号线

胃	$VitB_{12}$ 与 **R 蛋白**结合（主要）
	$VitB_{12}$ 与内因子结合（内因子与 $VitB_{12}$ 的亲合力比 R 蛋白小）
肠	$VitB_{12}$ 与内因子结合（胰蛋白酶将 $VitB_{12}$ 与 R 蛋白分开）
内因子缺乏、胃酸缺乏、或胰蛋白酶缺乏等均可致 **$VitB_{12}$ 缺乏** （需注意：胃酸缺乏不能等同于胃酸减少，如慢性萎缩性胃炎中的 A 型胃炎胃酸缺乏、而 B 型胃炎胃酸正常或减少）少量胃酸就可以给VitB12解除束缚		

不会合并巨幼贫



① 消化道不同部位所吸收的物质和吸收速度是不同的，这主要取决于消化道各部位的组织结构（结构决定功能），以及食物在各部位被消化的程度和停留时间。
①.食物在口腔和食管内一般不被吸收
②.食物在胃内的吸收很少，但胃能吸收乙醇和少量水
③.小肠是吸收的主要部位，糖类、蛋白质和脂肪的消化产物大部分在十二指肠和空肠被吸收；回肠具有其独特的功能，即能吸收胆盐和VitB12。
食物中的大部分营养在到达回肠时，通常已被吸收完毕，因此回肠是吸收功能的储备部分。
④.大肠可吸收的主要是水和盐类，大肠一般吸收大肠内容物中80%的水和90%的Na+、Cl-

② 正常成年人的小肠长4-5m。小肠内面黏膜具有许多环状皱壁，皱壁上有大量绒毛，绒毛长0.5~1.5mm。每一条绒毛的外表面是一层柱状上皮细胞，每一柱状上皮细胞的顶端膜上约有1700条微绒毛。由于环状皱壁、绒毛和微绒毛的存在，最终使得小肠的吸收面积比同样长短的简单圆筒的面积增加约600倍，具有巨大的吸收面积。
此外食物在小肠内停留的时间较长（3-8h），且食物已被消化为适于吸收的小分子物质。

③ 理顺知识点：
①.高位小肠瘘，由于小肠主要的吸收部位是在小肠上部，影响营养物质的吸收，需要肠外营养，而如果是低位小肠瘘不会很大程度上影响吸收，无需肠外营养
②.短肠综合症，小肠肠道变得很短，此时，肠道有效吸收面积将显著减少，小肠吸收不充分，需要求助肠外营养

④ 营养物质可通过两条途径进入血液或淋巴：
①.跨细胞途径，即通过柱状上皮细胞的顶端膜进入细胞，再通过细胞基底侧膜进入血液或淋巴
②.细胞旁途径，即通过相邻上皮细胞之间的紧密连接进入细胞间隙，然后转入血液或淋巴。

5

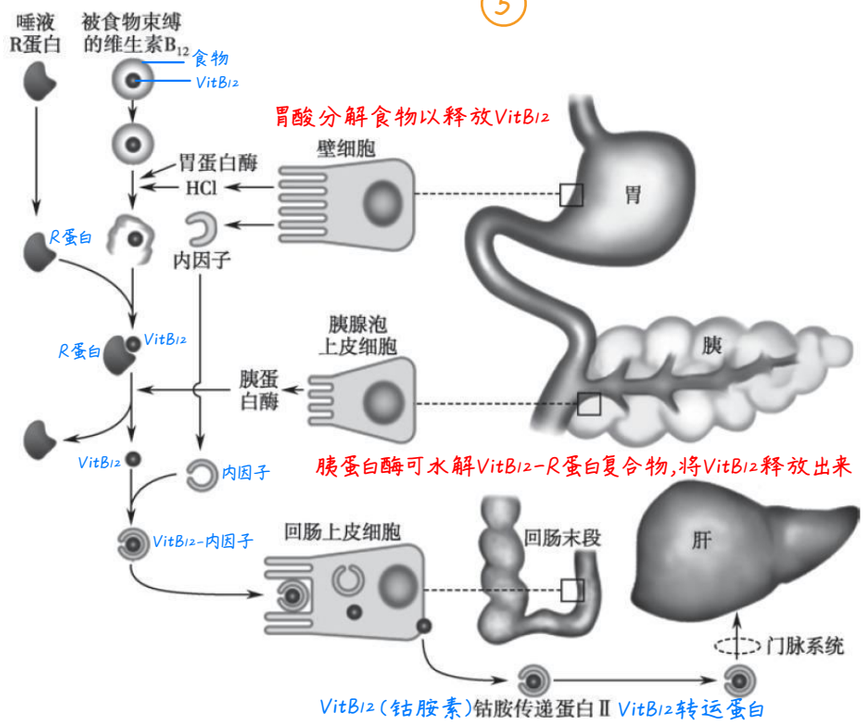


图 6-18　小肠黏膜对维生素 B_{12} 的吸收

5 理顺知识点:存在于食物中的大多数VitB12是与蛋白质结合的
①.在胃中,胃蛋白酶消化蛋白质的作用和胃内的低pH环境(HCl作用),使得VitB12能从结合的形式释放出来,游离的VitB12迅速与一种称为R蛋白的糖蛋白结合。
R蛋白存在于唾液和胃液中,它能在很宽的pH范围内与VitB12紧密结合。
胃壁细胞分泌内因子是VitB12结合蛋白,但内因子与VitB12结合的亲和力比R蛋白小,因此胃中大多数VitB12与R蛋白结合。

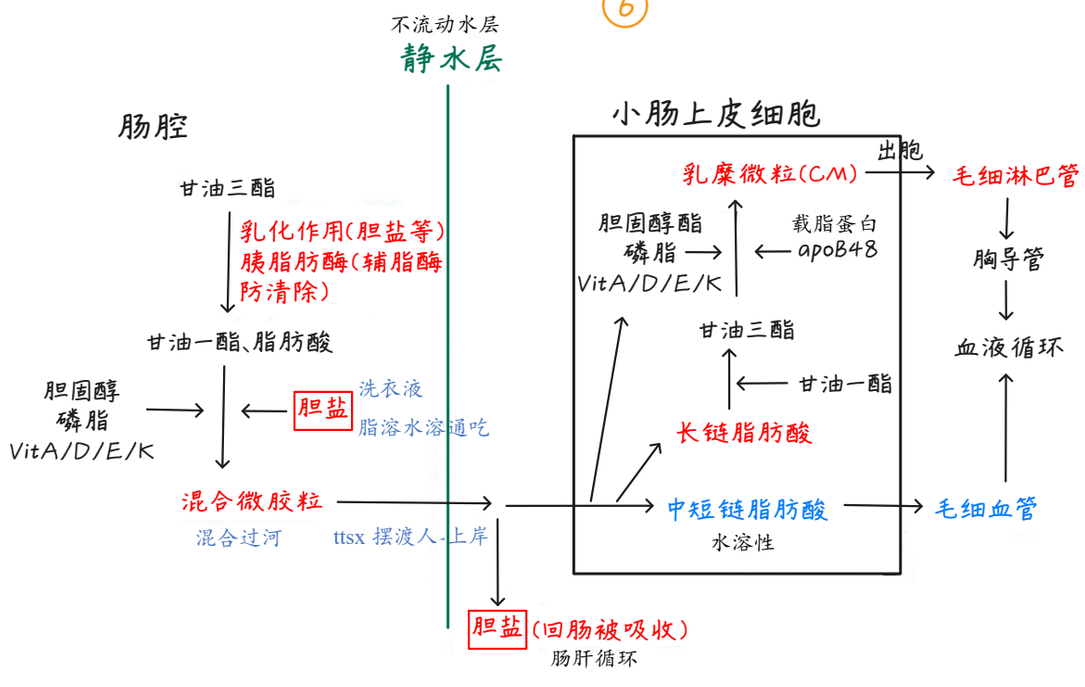
②.随后结合形成的复合物来到肠道,胰液中的胰蛋白酶可在R蛋白与VitB12的连接处降解这一复合物,将VitB12释放出来。随后,游离的VitB12与内因子结合,此时该复合物可高度抵抗胰蛋白酶的消化。
而回肠上皮细胞的顶端膜含有能识别和结合内因子-VitB12复合物的受体蛋白,转运B12到肠上皮细胞中。

复习:
内因子是壁细胞在分泌胃酸的同时,分泌出的一种糖蛋白。其有两个活性部位

一个活性部位与进入胃内的VitB12结合,形成内因子-VitB12复合物,可保护VitB12免遭肠内水解酶的破坏,
一个活性部位在其复合物运行至回肠末端时,与回肠黏膜细胞膜的相应受体结合,促进VitB12的吸收。

三、脂溶性维生素和脂类消化产物的吸收

6



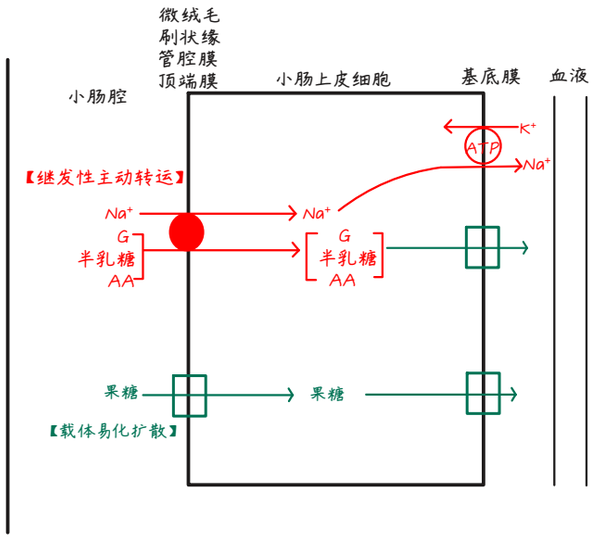
6 理顺知识点:

在小肠内,脂类的消化产物脂肪酸、一酰甘油、胆固醇等很快与胆汁中的胆盐形成混合微胶粒。由于胆盐的双嗜特性,它能携带脂肪消化产物通过覆盖小肠黏膜上皮细胞表面的静水层到达上皮细胞表面。在这里一酰甘油、脂肪酸和胆固醇等从混合微胶粒释放,透过上皮细胞脂质膜而进入细胞。

长链脂肪酸及一酰甘油被吸收后,在肠上皮细胞的内质网中大部分重新合成为甘油三酯,并与细胞中生成的载脂蛋白apoB48合成乳糜微粒CM。乳糜微粒CM形成后即进入高尔基体中,被质膜结构包裹而形成囊泡。当囊泡移行至细胞底侧膜时便与细胞膜融合,以出胞的方式释放其中的乳糜微粒,进入细胞间液的乳糜微粒再扩散入淋巴循环。

中、短链甘油三酯水解产生的脂肪酸和一酰甘油,在肠上皮细胞中不再变化,它们是水溶性的,可直接扩散出细胞的基底膜侧进入血液循环而不进入淋巴循环。
且由于膳食中的动、植物油中含有15个以上碳原子的长链脂肪酸较多,所以脂肪的吸收途径以淋巴为主。

四、单糖和氨基酸（或寡肽）的吸收



⑦

①二、三肽等寡肽为 H^+-继发性主动转运，且比氨基酸吸收更快（寡人爱卿更快）

②氨基酸的吸收速度：中性＞碱性＞酸性（中间酸）

③单糖的吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖半个葡萄果然甘甜）＞戊糖如核糖

⑦ 强调:吸收实际上是指营养物质入血或者入淋巴,但考研常考从肠腔吸收入细胞这个过程。

五、铁和钙的吸收

	⑧ 铁的吸收	钙的吸收 ⑨
促进吸收	①需求量：服用相同剂量的铁、缺铁患者比正常人铁的吸收量高 ②**HCl（溶解）**：胃大部切除术、A型胃炎等也可致缺铁贫 ③**VitC（还原）**：将 Fe^{3+}（食物以三价铁为主）还原为 Fe^{2+}	①需求量 ②**HCl（溶解）** ③**VitD（最重要）** ④**乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸**牛奶里都有（孩子要补钙锁定蓝瓶钙、蓝瓶钙好喝的钙、葡萄糖酸钙口服溶液、哈药六厂…） 需注意：肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+} 形成**钙皂**→利于 Ca^{2+} 在肠道吸收（把钙抓住别让它跑）；而急性重症胰腺炎脂肪坏死→脂肪酸与血液的 Ca^{2+} 形成钙皂→低钙血症在血液里形成钙皂
抑制吸收	谷类、乳类、茶（谷乳茶）《外科》:磷酸钙结石、草酸钙结石	**草酸、磷酸、植酸**（少吃菠菜、多喝牛奶）(吃菠菜前要 chāo 几道水、否则它们与钙形成沉淀，估计大力水手的肌肉都是沉淀）
其它	**吸收（2价）→运输（3价）→利用（2价）→储存（3价）** xi yun li chu	食物的钙多数随粪便排出

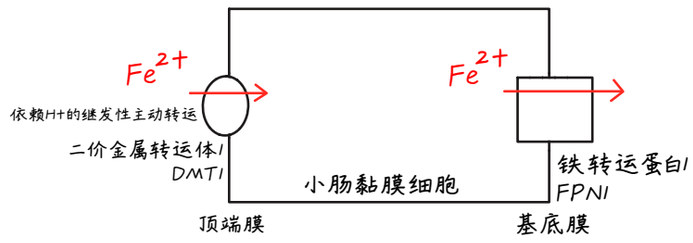
肠腔：脂肪酸 + Ca^{2+} ↓ 钙皂

胃大部切除术、A型胃炎破坏了壁细胞 → 内因子↓→巨幼贫；HCl↓→缺血贫

此时更容易发生巨幼贫,因为体内的铁主要来源于衰老红细胞,并非体外吸收

缺铁贫更主要的原因是慢性失血而非盐酸缺乏

⑧ 铁主要是在小肠上部被吸收,吸收过程包括黏膜细胞从肠腔摄取铁和向血浆转运铁两个过程,都是需要消耗能量的主动转运过程,需要始终转运蛋白的参与。



黏膜细胞内没有被转出到血液中的无机铁,可被氧化为三价铁离子,并与细胞内的脱铁铁蛋白结合成铁蛋白,暂时存储在细胞内,以后缓慢向血液中释放,最终未被利用的黏膜细胞内的铁会随着黏膜细胞的更新而脱落,排出体外。

⑨ ①.食物中的钙20%-30%被吸收,大部分随着粪便排出,且食物中的钙必须变为Ca2+才能被吸收,影响Ca2+吸收的主要因素是VitD和机体对钙的需求量。

②.钙盐只有在水溶液状态(如CaCl2、葡萄糖酸钙溶液),且在不被肠腔中其他任何物质沉淀的情况下,才能被吸收。所以肠内容物的酸度对钙的吸收有重要影响,在pH值约为3时,钙呈离子化状态,吸收最好。

③.脂肪食物中对钙的吸收有促进作用,脂肪分解释放的脂肪酸,可与Ca2+结合成钙皂,钙皂可与胆汁酸结合,形成水溶性复合物而被吸收。(感性认识为在肠腔中形成钙皂,抓住钙别让它跑了,有利于吸收)

真题解析·肠内吸收

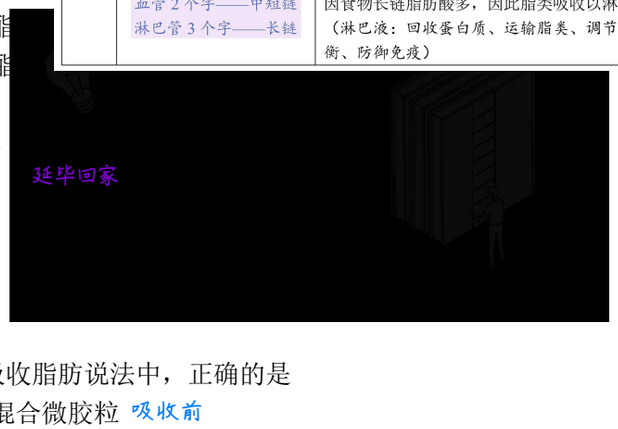
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N125-126 B
A.脂肪酸
B.磷酸盐
C.维生素 D
D.维生素 C
对钙吸收有阻碍作用的是
对铁吸收有促进作用的是

2. 2014N13 A 以下食物消化产物中，经小肠黏膜绒毛中毛细淋巴管吸收的是
A.葡萄糖及其他单糖
B.各种氨基酸及寡肽
C.短链脂肪酸和甘油一酯
D.长链脂肪酸和甘油一酯

吸收方式	血液	淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸） 脂类:脂肪、胆固醇、磷脂
	血管 2 个字——中短链 淋巴管 3 个字——长链	因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主 （淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫）

3. 2015N13 A 以下选项中，
A.Fe^{2+}
B.Ca^{2+}
C.胆固醇
D.维生素 B_{12}



4. 2017N8 A 以下关于肠吸收脂肪说法中，正确的是
A.吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 吸收前
B.中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收 长链脂肪酸通过淋巴管吸收
C.胆盐随胆固醇进入上皮细胞 延毕回家
D.长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯

5. 2020N9 A 能运载脂肪分解产物通过肠上皮表面静水层以利于其吸收的物质是
A.载脂蛋白 混合过河
B.乳糜微粒
C.混合微胶粒
D.脂溶性维生素

思维导图·肠内吸收

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-5 BD D D D C

生理学 能量代谢和体温

核心精讲·能量代谢和体温（1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

ATP即是直接供能物质,又是能量储存的重要形式

三大营养物质产生的 ATP（化学能）可：①

维持体内各种耗能过程如主动转运、腺体分泌	这部分能量最终转变为热能（能量守恒）以维持体温 能量代谢与体温的关系
对外界物体做功 （举哑铃）	骨骼肌收缩对**外界**物体做功的这部分能量最终**不**转变为热能 转化为哑铃的势能

一、能量代谢

（一）热价 VS 氧热价

热价	**氧**热价
1g 食物氧化时释放的能量	食物氧化时消耗 **1L 氧**产生的热量 （氧热价**不**随耗氧量改变）
脂肪热价最高（肉好人坏）②	**糖最高**（糖分子式的氧原子多）
③蛋白质在体内不能完全氧化（产生尿素等从尿中排出）→**蛋白质物理热价**（体外燃烧）＞**生物热价**（体内燃烧）	

耗氧量改变影响的是总体产生的能量

（二）呼吸商 RQ

1.一定时间（不是一次呼吸）**呼出 CO_2 量与吸入 O_2 量**的比值（呼吸呼吸）

2.呼吸商可帮助**判断氧化的营养物质**：④

糖、脂肪、蛋白质的 RQ 分别为 **1**（糖衣炮弹）、**0.7**（七夕织女）、**0.8**（王八蛋）

	RQ
长期饥饿	**0.8**（蛋白质）饥饿→蛋白质不够→血浆胶体渗透压下降→水漏到组织液
糖尿病	**0.7**（糖利用障碍、需氧化脂肪供能）
营养摄入过多 **长期进食糖类**	**＞1**　糖多了变成脂肪 （脂肪分子式的氧原子比糖少，当糖转化为脂肪时相当于机体本身有多余的 O，则从外界吸入 O_2 减少）↑$RQ=\frac{呼CO_2}{吸O_2\downarrow}$
肺通气过度 **代谢性酸中毒**	**＞1**　本质无氧氧化 肌肉剧烈活动产生大量乳酸（偿还氧债）→通气量增大→呼出 CO_2↑↑＞吸入 O_2↑（CO_2 扩散比 O_2 快）↑$RQ=\frac{呼CO_2\uparrow\uparrow}{吸O_2\uparrow}$

① 机体各种功能活动所需要的能量来源于营养物质分子中的化学能。在体内，糖、脂肪和蛋白质进行化学反应的同时伴有能量的转换，其产生的大部分能量最终均转化为热能。而热能部分用于维持体温，部分通过散热途径释放到体外。

葡萄糖、脂肪酸、氨基酸→乙酰CoA→三羧酸循环（TAC循环）→生物氧化（氧化磷酸化）→产生ATP（作为“能量货币”）

串联：磷酸肌酸CP是体内另一种高能化合物，主要存在于需要能量较多的骨骼肌、心肌和脑组织中，磷酸肌酸CP是体内ATP的储存库（即高能磷酸键在ATP和CP之间转移），即当物质氧化分解释放的能量过剩时，ATP将高能磷酸键转给肌酸，在肌酸激酶（“激酶”“磷酸化”）的催化下合成CP；反之，当组织消耗ATP增多，超过氧化生成ATP的速度时，CP的高能磷酸键又可快速转给ADP以生成ATP。故磷酸肌酸CP为ATP+甘氨酸+精氨酸+S-腺苷甲硫氨酸SAM　　肌脑赶紧SM（口诀仅记忆）

② 脂肪在体内的主要作用是储存和供给能量。储存的脂肪（甘油三酯）在机体需要时被分解为甘油和脂肪酸。
①.甘油主要在肝脏被利用，经过甘油激酶（活化，即磷酸化）和脱氢而进入糖的氧化途径（即甘油完全分解供能），或经糖异生转变为糖；
②.脂肪酸经脂酰CoA合成酶生成脂酰CoA后，进行脂肪酸的分解（β氧化），逐步分解为乙酰CoA（乙酰辅酶A）而进入三羧酸循环，此外脂肪酸代谢的中间产物酮体可在糖供应不足时成为脑组织的的主要能源物质（此时为饥饿的特征）。
即1g脂肪氧化时提供的能量较多，故脂肪热价最高，上述过程于生物化学中仔细学习

③ 理顺知识点：
蛋白质的基本组成单位是氨基酸，氨基酸主要用于重新合成细胞的构成成分或用于合成酶、激素等生物活性物质，只有在某些特殊情况下，如长期不能进食（长期饥饿，生理学观点）或体力极度消耗时，机体才依靠蛋白质分解功能以维持基本的生理功能活动。
且蛋白质在体内不能完全氧化成CO2、H2O，而是产生尿素、尿酸、肌酐等从体内排出，故蛋白质的物理热价（体外燃烧）>生物热价（体内氧化、体内燃烧）

④ 物质氧化时的需O2和产生CO2量与其分子中所含C、H和O元素的比例相关，葡萄糖氧化时，产生的CO2量与消耗的O2量是相等的，所以糖氧化时的呼吸商RQ为1.0，而蛋白质和脂肪氧化时的呼吸商分别为0.8和0.7
理顺知识点：
①.生理学认为机体长期饥饿后，消耗蛋白质为机体供能，此时接近蛋白质的呼吸商RQ，即0.8
②.糖尿病患者，由于葡萄糖利用发生障碍，机体主要依靠脂肪代谢功能，因此呼吸商接近脂肪的呼吸商RQ，即0.7
③.当营养摄入过多或长期进食糖类时，一部分糖可转化为脂肪，且由于脂肪的分子组成中氧原子的含量比糖少，即原来糖分子中的氧有剩余，这些剩余的氧可参加机体代谢过程中的氧化反应，相应减少了机体从外界摄取的O2量，呼吸商RQ=呼出CO2量/摄取O2量，此时分母减小，分数增大，即此时呼吸商RQ>1.0
④.当肺通气过度或代谢性酸中毒时（注意不是肺通气过度后导致的呼吸性碱中毒，是代谢性酸中毒，是机体内H+浓度升高，刺激呼吸中枢使呼吸加深加快，肺通气量增加），排出CO2量明显增加，摄取O2量也增加，但是CO2扩散系数>O2，故CO2扩散得更快，呼出CO2量增加的程度>摄取O2量增加的程度，因此RQ=呼出CO2量/摄取O2量，分子增大得比分母多，分数变大，即此时RQ>1.0

（三）影响能量代谢的因素

肌肉活动（最主要）	减肥要做有氧、也要做无氧
精神紧张 （焦虑症患者可能暴瘦）	无意识**肌紧张**、交感神经兴奋、甲状腺激素和肾上腺素等增多→能量代谢↑
食物特殊动力效应 ⑤ **蛋白质**＞糖＞脂肪 （健身吃蛋白、碳水） 对比： 促进胆汁分泌：蛋白质＞脂肪＞糖 胃排空速度：糖＞蛋白质＞脂肪	进食刺激机体额外消耗能量（吃饱才有力气减肥） ①来自口咽**味觉**感受器的刺激引起**交感**①神经兴奋、 ②餐后分泌的**促胰液素和胆汁酸**→**褐色脂肪组织**产热 ②合成蛋白质、糖原等耗能
环境温度**＜20** 或**＞30** 度 均导致能量代谢↑ （环境温度 20-30 度肌肉松弛）	＜20°：寒战等产热↑→能量代谢↑ ＞30°：呼吸循环加强、化学反应加速、发汗功能旺盛→能量代谢↑（＜20°在产热、而＞30°在散热，因此能量代谢和体温的关系并非绝对） ⑥ 散热

考研的一天：早上刚醒后不久（基础代谢率），运动（肌肉活动最主要），吃早饭尤其鸡蛋（食物特殊动力效应），去教室（环境温度＜20 或＞30 度），与 ttsx 一起备考（精神紧张）

清醒状态测

（四）基础代谢率（基础状态的能量代谢率）

1.测定条件（除开影响能量代谢的因素、一般早上刚醒后不久）：**清醒**、**安静无精神紧张**、**禁食**≥12 小时、**静卧无肌紧张**、无剧烈运动≥2 小时、**20-25 度**环境温度（清安禁静 25 度） ⑦

2.计算：测定一定时间的 CO_2 产生量和 O_2 消耗量→得到呼吸商→查表找到对应的氧热价 0.82

↓

根据资料统计得到国人进食混合食物的呼吸商为 0.85（人懒得测 CO_2）

↓

正常情况用糖和脂肪供能（糖最主要、其次[redacted]

不会氧化蛋白质（蛋白质在长期饥饿时才[redacted]

因此使用**非蛋白混合食物的呼吸商 0.8[redacted]**

↓ O2

用呼吸商 0.82 查表找到基础状态的氧热价 20.2kJ/L（消耗 1L 氧产生的热量）2O2

↓

只需测一定时间的耗氧量→20.2×耗氧量得出产热量

↓

20.2×耗氧量÷体表面积得出**基础代谢率**

↓

基础代谢率的相对值=（实测值-正常平均值）÷正常平均值×100%

BMR↑判断甲亢严重程度：轻度20%—30% 中度30%-60%重度60%以上

⑤ 人在进食后一段时间内，即使处于安静状态下，也会出现能量代谢率增高的现象，一般从进食后1h左右开始持续7~8h，称为食物的特殊动力效应。
该效应与进食后食物在体内消化、吸收和储存过程中的能量消耗有关，也与褐色脂肪组织激活产热相关。

①.由交感神经系统-褐色脂肪组织构成的调节轴在餐后产热效应中起关键作用，即来自口咽味觉感受器（VS 胃容受性舒张中口、咽、食管感受器）的刺激引起交感神经系统兴奋，随后激活所支配的褐色脂肪组织引起产热效应。

②.餐后分泌的促胰液素、胆汁酸（注意不是缩胆囊素）也可通过褐色脂肪组织上的促胰液素受体和G蛋白耦联胆汁酸受体引起褐色脂肪组织产生的产热效应。

⑥ 理顺知识点：
①.当人处于安静状态下，环境温度处于20~30摄氏度时，由于骨骼肌保持在比较松弛的状态，因此其能量代谢比较稳定。环境温度低于20摄氏度时，能量代谢率便开始增加，小于10摄氏度时显著增加，这是寒冷刺激反射性引起机体肌紧张增强甚至寒战战栗所致。同理，环境温度超过三十摄氏度时，代谢率也逐渐增加，这与体内化学反应加快、出汗增多，呼吸循环增强等因素有关。

②.一般来说，产热与能量代谢往往是平行关系，即产热增多，能量代谢也相应增强，但不是绝对的，比如发汗功能旺盛时，发汗是为了散热，即处于散热增强的状态，此时机体能量代谢也是加强的，因发汗功能加强时，汗腺是主动分泌汗液，机体需要更多的能量。

⑦ ①.直接测热法，指机体保持在安静状态下，避免做外功，直接测定受试者在安静状态下一定时间内的散热量的方法。

②.间接测热法：由于机体实际消耗营养物质的量很难测定，通常采用间接方法推算，即根据受试者在安静状态下一定时间内的耗氧量和CO2产生量，推算消耗的能源物质的量。（即排除能量代谢的影响因素后，清安禁静25度）

③.双标记水法：该法以稳定同位素标记的水作示踪物，即通过 ^{2}H 标记水中的H，^{18}O 标记水和CO2中的O，分析尿液中的标记物的峰度值变化，间接推算机体在一定时间内消耗的营养物质量。双标记水法测定受试者在自由活动状态下的能量消耗量，测定结果准确，检测使用无放射性的示踪物，可应用于儿童生长发育等方面研究。

3.常考影响 BMR 的疾病

使 BMR **升高** （红白夹心升糖）	**红**细胞增多、**白**血病、**甲亢（最明显）**、伴呼吸困难的**心**脏病、体温**升**高、**糖**尿病 ⑧
使 BMR **降低** （降低的疾病）	**甲减（最明显）**、肾上腺皮质功能**减**退 Addison 病、垂体功能**低**下性肥胖、**肾病**综合征、病理性**饥饿** 低蛋白血症　肚子里面没有东西，低的

二、体温 ⑨

（一）体温的生理情况

体温清晨低、**午后高**，波动**不**超过 1 度	**下丘脑视交叉上核**
排卵日体温最**低** （多喝热水、一天一个分手小技巧学废了吗）	排卵后**孕激素**致体温调定点升高
鼓膜温度与下丘脑温度接近、可反映脑组织温度	电子鼓膜温度计 更好反应脑温

对比：

体温	BMR
女＞男 （女性脂肪含量较高、散热相对较少）	**男**＞女 （男性肌肉较发达、女性更容易胖）
年龄越**小体温**越**高** （奶奶让你穿秋裤） 但**新生儿体温不恒定**、易受环境影响 （恒温箱） ⑩	年龄越**小 BMR** 越**高** （ttsx 中年发福）

（二）产热

⑪ 1.主要组织

安静	**肝脏**（an-gan）
运动	**骨骼肌**
寒冷	**骨骼肌**（但**新生儿为褐色脂肪组织**）

2.寒冷时的产热方式

（1）成年人主要是骨骼肌**战栗/寒战产热**

不受调控

①骨骼肌屈肌和伸肌**同时**发生不随意的节律性收缩，此时肌肉收缩**不做外功**、能量全部转变为热能 ⑫

②寒冷时机体首先出现肌紧张（战栗前肌紧张）、此时代谢率有所增加，在此基础出现战栗使代谢率增加 4-5 倍、产热量明显增多（战栗=肌紧张 plus）

⑧ 理顺知识点：利用感性认识
①.红细胞增多导致血液黏稠度增高，血流阻力增大，心脏需通过增强心肌收缩力和心率来维持血液循环。心肌耗氧量增加，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR增大。
②.白血病作为恶性肿瘤导致机体代谢活跃，此时基础代谢率BMR增大
③.甲亢患者甲状腺激素TH分泌增加，TH具有加速物质代谢的双向作用，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR显著增大。
④.伴呼吸困难的心脏病，机体通过代偿维持呼吸、循环灌注，呼吸加深加快，心肌收缩力、心率升高，全身能量代谢水平升高，基础代谢率BMR增大。
⑤.糖尿病患者糖利用障碍，导致机体主要利用脂代谢供能，而脂肪的热价是最高的，因此基础代谢率BMR增大。

⑨ 研究体温时常将人体分为核心和表层，这种划分可随环境温度的变化而改变。

如寒冷环境中，核心区域缩小，主要集中在头部和胸腹腔内脏，表层部分的区域相应扩大，表层与核心部分的温度梯度明显；相反，炎热环境中，核心区域扩大，可扩展到四肢，表层部分的区域明显缩小，两者之间的温度梯度变小。
核心部分的温度称为体核温度，表层部分的温度称为体表温度，生理学中所说体温为机体核心部分的平均温度。

⑩ 新生儿，特别是早产儿，由于体温调节中枢尚未发育完善，调节体温的能力较差，故体温易受环境因素的影响而发生变动。

⑪ ①.肝脏是物质代谢的主要场所，即肝脏的代谢最为旺盛，产热量最高，肝脏的血液温度比主动脉血液温度高0.4～0.8摄氏度，故处于安静状态时，肝脏为主要产热器官。

②.骨骼肌的总重量约占体重的40%，因而具有巨大的产热潜力。骨骼肌的紧张度稍有增强，其产热量即可发生显著变化。运动时，骨骼肌的产热量可增加到总产热量的73%，剧烈运动时，可达总产热量的90%。
此外，褐色脂肪组织（尤其是新生儿）在寒冷环境中发挥重要的产热作用。

⑫ ①.正常生理情况下，屈肌和伸肌不会同时收缩，即同侧屈肌收缩时，同侧伸肌舒张，两者配合实现肢体运动，于生理学神经系统调控躯体运动中重点学习。

②.战栗是指骨骼肌屈肌和伸肌同时发生不随意的（即不受调控的）节律性收缩，肌电图上表现为成簇的高幅波群集放电，此时肌肉活动不对外做功，能量全部转变为热量。（即正常肌肉活动对外做功时，能量不转变为热能，而转变为“哑铃”的势能）

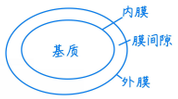
强调：机体首先出现战栗前肌紧张，此时基础代谢率BMR就已经有所增加，在战栗前肌紧张的前提下出现战栗，代谢率显著增加，产热量显著增加。
并且这是成年人，新生儿调节功能尚不完善，不能发生战栗。

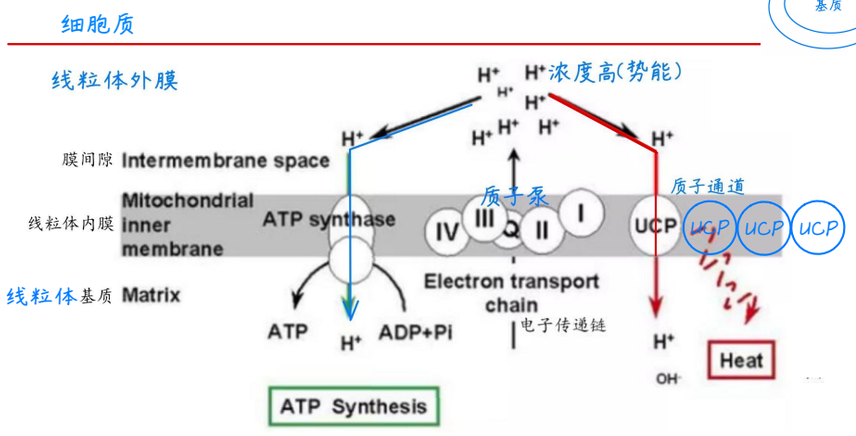
13 （2）**新生儿非战栗/代谢性产热**（提高组织代谢率）

①非战栗产热最强的是**褐色脂肪组织**，褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜有**解耦联蛋白**（uncoupling protein,UCP）

②若新生儿缺乏褐色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固（新生儿硬肿症）

③**甲状腺激素**激动核受体促进基因表达：诱导解耦联蛋白、并使解耦联蛋白成为**质子通道**→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回到线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（**不用于合成 ATP**）→**产热和基础代谢率↑**





3.产热的调节

①神经调节（不纠结神经-体液调节到底属于神经还是体液调节）

寒冷→下丘脑战栗中枢→脊髓前角运动神经元（神经）
寒冷→下丘脑 TRH→腺垂体 TSH→甲状腺激素（神经-体液） 不要纠结
寒冷→交感-肾上腺髓质→儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）（神经-体液）

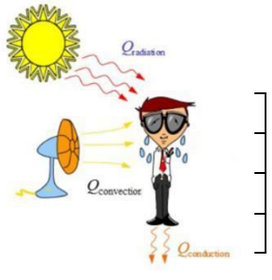
本质应急

②体液调节（甲生儿）

甲状腺激素（最重要）14	持续**长**、起效**慢**（核受体基因效应）甲状腺既不参与应激,也不参与应急
生长激素、儿茶酚胺	持续**短**、起效**快**（膜受体；应激应急）

生长激素参与应激,儿茶酚胺参与应激与应急

（三）散热



1.**皮肤温度＞环境** 15

辐射（最主要）你就是太阳	空调
传导	冰袋、冰帽
对流	风扇
蒸发	酒精擦浴

13 非战栗产热又称代谢性产热,是一种通过提高组织代谢率来增加产热的形式,且非战栗产热作用最强的是褐色脂肪组织。
与成人相比,新生儿体温调节功能尚不完善,不发生战栗,但新生儿体内的褐色脂肪组织的含量较多,主要分布于肩胛下区、颈部大血管周围、腹股沟处等,其内有丰富的交感神经分布。

理顺知识点:
甲状腺激素TH作为激活核受体的配体("和李维嘉一起买华为"),核受体本质为转录因子,去调控基因表达,此时:
①.诱导褐色脂肪组织细胞的线粒体内膜上的解耦联蛋白UCP表达,使UCP成为质子通道,经呼吸链复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(质子泵作用)将位于线粒体基质中的H+泵到线粒体膜间隙,建立起H+势能,而此时UCP作为质子通道,H+可顺浓度沿UCP返回到线粒体基质中,此时经呼吸链电子传递建立的H+势能不耦联ATP的生成,以热能的形式释放出来,即产热和BMR增加。
②.促进线粒体体积增大,数量增加,加强氧化磷酸化(生物氧化),即ATP生成增多,还可诱导钠钾泵的生成,导致耗氧耗能增加,同样加强生物氧化,机体产热和BMR增加。

14 理顺知识点:
甲状腺激素TH是调节非战栗产热/代谢性产热活动的最重要的体液因素。
寒冷刺激能引起下丘脑释放促甲状腺激素释放激素TRH,随后刺激腺垂体释放促甲状腺激素TSH,甲状腺活动加强,TH分泌增加,TH作用于核受体,核受体本质为转录因子,通过上调线粒体的数量和体积、UCP表达及钠钾泵的转录等基因表达过程,可使基础代谢率明显增加,产热也增加。

串联:

参与应激
小儿长了乳牙非吃
盐糖糖
甲状腺激素TH不参与应激、应急

①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素
②儿茶酚胺 CA（Adr+NE）
③生长激素 GH
④催乳素 PRL
⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH
⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛）
⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑
⑧胰高血糖素

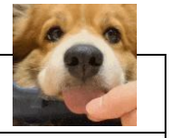
(POMC)阿黑皮质原:ACTH和内啡肽的共同前体
其中 ttsx **由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**

15 理顺知识点:
①.辐射:指机体通过热射线的形式将体热传给外界温度较低物质,散热量主要取决于皮肤与环境间的温差和有效散热面积,若环境温度高于皮肤温度,机体通过辐射会吸收热量。
②.传导:指机体的热量直接传给温度较低的接触物,取决于皮肤与接触物的温差、接触面积以及接触物的导热性能。所以脂肪组织的导热性能较差,因此肥胖者身体深部的热量不易传向表层,炎热时易出汗。
③.对流:是指通过气体流动而实现热量交换,对流实际上是传导的一种特殊形式
④.蒸发:指水分从体表汽化时吸收热量而散发体热,是一种十分有效的散热形式。

高温环境中唯一有效的散热方式

2.**皮肤温度≤环境：蒸发**（有温差才能传导、所以不要把=背错了）

（1）不感蒸发 16



体内的水从皮肤、呼吸道黏膜等渗出	不能发汗的动物非常依赖不感蒸发（炎热环境狗狗采取热喘呼吸增加散热）	
24 小时不感蒸发量约 **600-700**ml	串：生理需要量 2000-2500ml 水 =尿量 1500-2000ml+不感蒸发量 600-700ml	我只是在散热 并不是在卖萌
婴幼儿不感蒸发的速率比成人大→缺水时婴幼儿更容易严重脱水		ttsx

（2）**可感蒸发（发汗）**

①发汗不仅受环境温度影响，也受环境湿度、机体活动影响：如安静时环境温度达 30 度开始出汗，若环境湿度高或穿衣较多、环境温度达 25 度即可出汗，而运动时环境温度在 20 度以下也可出汗

②小汗腺全身几乎都有分布：**手掌和足趾最多**，而**躯干**分泌能力**最强**（汗流浃背）

（大汗腺与体温调节无关，而与性功能、狐臭有关）

会阴、腋窝、性功能

消耗能量的过程

17 ③发汗由汗腺细胞**主动**分泌。**刚分泌的汗液等渗**，但流经导管时由于**醛固酮**促进 Na^+重吸收（汗腺导管对水的通透性低）→最后**排出的汗液低渗**。若大量出汗→血浆**晶**体渗透压**增高**→**抗利尿激素增多**→尿量减少、甚至**高渗**性脱水

丢失很多低渗液

都是交感神经控制

④**温热 VS 精神性发汗**（温热性发汗与精神性发汗常同时出现）18

	温热性发汗	精神性发汗
温热性发汗 骨骼肌血管舒张	**交感胆碱**能纤维（**ACh→M-R**）温泉蛋	**交感肾上腺素能**纤维（**NA→α_1-R**）
	全身小汗腺参与	掌心、足底、前额处小汗腺参与
	下丘脑 PO/AH 区	**大脑皮层运动区**
	参与**体温调节**	参与精神紧张、情绪激动 与体温调节关系不大

串：出汗受交感神经调控

什么东西突然破了

大失血 低血糖等 兴奋 交感神经	宫外孕破裂：育龄期女性突发下腹痛、大汗、欲排大便感（盆腔积血刺激直肠）血糖浓度高，超过肾小管重吸收限度，重吸收不了的糖呆在小管里，产生渗透性利尿
	酮症酸中毒 DKA 和高渗高血糖综合征 HHS 昏迷时皮肤干燥（脱水） 19 而低血糖昏迷时皮肤潮湿 低血糖兴奋交感神经导致发汗
交感神经元位于脊髓	脊髓休克（脊休克）发汗反射消失
	脊髓损伤的并发症有自主神经功能紊乱（高热）不能发汗散热

16 不感蒸发是指体内的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出,并被汽化的过程,不易察觉,且与汗腺活动无关。

17 理顺知识点:
发汗是由汗腺细胞主动分泌的,需要消耗能量。初始汗液是由汗腺细胞主动分泌产生的等渗液,随后流经汗腺管腔时由于醛固酮的作用(保钠保水排钾),汗液中的NaCl被重吸收,而汗腺导管对水的通透性较低,重吸收水的量较少,因此最终排出的汗液为低渗液。

因此,当机体大量出汗时,可导致血浆晶体渗透压升高,刺激抗利尿激素ADH分泌增多,尿量减少用以机体代偿调节,而严重者甚至会因丢失丢失低渗液出现高渗性脱水(丢水>丢钠)
当出汗速度加快时,由于汗腺管来不及重吸收NaCl,排出汗液中的NaCl浓度升高,即此时机体在丢失大量水分的同时也丢失了一部分的NaCl,故短时间内大量出汗注意补充

18 温热性出汗和精神性出汗常同时出现,不能截然分开。
①.温热性出汗:由温热性刺激引起,位于下丘脑的体温调节中枢通过支配汗腺的交感胆碱能纤维(Ach→M-R)使全身小汗腺分泌汗液,参与体温调节。

②精神性发汗:精神紧张或情绪激动时,大脑皮层运动区通过支配汗腺的交感肾上腺能纤维(NA/NE→α1-R)使掌心、足底及前额等处小汗腺分泌,不参与体温调节,作为机体应激反应的表现之一。

③.味觉性出汗:在进食辛辣食物时,口腔内的痛觉神经末梢受到刺激,可反射性的引起头面部和颈部出汗。

19 理顺知识点:
①.DKA和HHS时,由于血糖浓度过高,超过肾小管重吸收的限度,即超过肾糖阈,重吸收不了的糖呆在小管液里,产生渗透性利尿,导致尿量增多,机体循环血量减少,出现特征性的血压低而尿量多,此时机体昏迷时皮肤干燥(尿得太多都脱水了)

②.而低血糖时,机体应激应急兴奋交感神经,导致发汗,此时皮肤是潮湿的,而糖类是脑组织主要的能源物质,低血糖时能量供应不足,易出现昏迷,因此可作为昏迷时的鉴别点

（四）体温调节

20 即可以中枢，也可以感受器

总结：下丘脑PO/AH区（视前区-下丘脑前部）
①温热性发汗（参与体温调节）
②体温调节中枢
③中枢温度感受器（热敏神经元较多区）

1.体温调节**中枢**：视前区-**下丘脑前部（PO/AH 区）**

对比：体温波动的日节律调节中枢在下丘脑视交叉上核

e.g延髓既是呼吸的基本中枢，也是中枢化学感受器

2.温度感受器

21

	外周温度感受器	中枢温度感受器
分类	热感受器 冷感受器	热敏神经元 冷敏神经元
结构	主要为神经末梢	主要为神经元
局部温度↑	热感受器兴奋	热敏神经元发放冲动频率↑

（1）外周温度感受器：皮肤、黏膜、内脏的游离神经末梢

（2）中枢温度感受器：下丘脑、脑干、脊髓的温度敏感神经元

①PO/AH 区**热**敏神经元较多，而**脑干网状结构**和下丘脑**弓**状核**冷**敏神经元较多（老公冷）

②温度敏感神经元对温度变化非常敏感：温度变动 0.1°放电频率即会变化，**无适应现象**

VS 呼吸中枢化学感受器容易发生适应

③在一定范围：**温度升高→热敏神经元放电频率↑；温度降低→冷敏神经元放电频率↑**

3.正常体温调定点在 37°

①下丘脑**温度敏感神经元**的放电频率**决定调定点**（调定点取决于温度敏感神经元）：

22

若**热**敏神经元反应曲线斜率↓（调节高温能力即降温能力↓）	**调定点上移** （先放电再重调）
若**冷**敏神经元反应曲线斜率↑（调节低温能力即升温能力↑）	

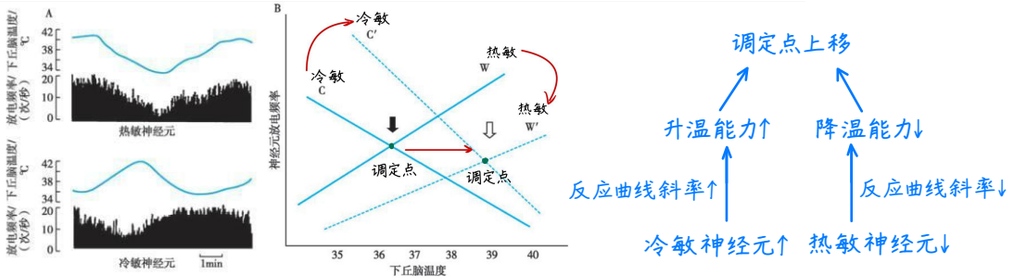


图 7-8　下丘脑温度变化与温度敏感神经元的放电活动

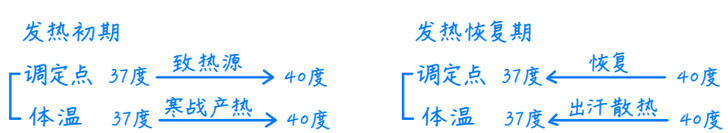
A. 下丘脑温度变化及温度敏感神经元放电活动实时记录曲线；B. 下丘脑温度敏感神经元放电频率决定调定点水平模式图。
W、W' 分别表示正常及发热时热敏神经元放电特性；C、C' 分别表示正常及发热时冷敏神经元放电特性；箭头表示体温调定点水平。

②**微生物感染**→致热原如前列腺素使**调定点上移** 23

（重调定后产热和散热需在新的调定点达到平衡）：

发热**初期**出现**寒战**等产热反应	随后体温升高（**调节性体温升高**）机体认为你冷了
发热**恢复期**出现**出汗**等散热反应	调定点恢复正常、体温高于调定点

对比**中暑**的体温升高：其调定点**不变**（**非**调节性体温升高），原因是体温调节中枢功能障碍或散热能力不足（环境温度过高把脑子烧坏了、或皮肤病）



20 此处的体温调节默认为自主性体温调节，即主要通过负反馈控制系统实现的，当内、外环境变化干扰体温时，通过皮肤及机体内部（包括神经中枢）的温度感受器将信息反馈至下丘脑体温调节中枢PO/AH区，即控制部分，由此发出传出信息控制受控系统的活动，如驱动骨骼肌战栗产热、改变皮肤血管口径、促进汗腺分泌等等。此外，还通过前馈系统，及时启动体温调节，进一步减少体温波动幅度。

除此之外体温调节还包括行为性体温调节，即有意识的进行有利于建立体热平衡的行为活动，如改变姿势、增添衣物等

21 外周温度感受器是存在于皮肤、黏膜和内脏中的对温度变化敏感的游离神经末梢，包括热感受器和冷感受器。
热感受器和冷感受器各自有特定的最敏感温度范围，即热感受器感受热，冷感受器感受冷。温度感受器在各自的敏感温度时放电频率最高，当温度偏离各自的敏感温度时，放电频率降低。

冷感受器的数量是热感受器的5～11倍，因此对冷刺激较为敏感。并且皮肤的温度感受器表现为温度的变化速率更为敏感。

22 理顺知识点：
调定点设置主要取决于热敏神经元和冷敏神经元的温度敏感特性，即两种温度敏感神经元随温度变化改变放电频率的特性。

当热敏神经元反应曲线斜率下降，即热敏神经元感受热，调节高温的能力（降温能力）下降，冷敏神经元反应曲线斜率上升，即冷敏神经元感受冷，调节低温的能力（升温能力）上升，则调定点上移。
反之，当热敏神经元反应曲线斜率增大，即降温能力增大；冷敏神经元反应曲线斜率下降，即升温能力下降，则调定点下移。

这种现象称为重调定，此时的产热和散热活动要在新的调定点水平达到平衡。

23 理顺知识点：
机体在致热原（如致热炎症介质：PG、IL-1、TNF PGone惹老总）的作用下使得调定点出现上移，此时机体要在新的调定点下产热和散热达到平衡，即此时调定点上移，机体认为你冷了，产热加强，出现寒战等产热反应以升高体温，此时为调节性体温升高，而后发热恢复期时，调定点已恢复正常，此时体温高于调定点，机体认为你热了，散热加强，出现发汗等散热反应以恢复体温。

而当环境温度过高引起中暑时，调定点不变，体温升高的原因是体温调节中枢功能障碍（“脑子烧坏了”→中枢障碍）或散热能力不足（“皮肤病患者”→散热功能不足），故此时为非调节性体温升高。

（五）特殊环境温度的体温调节

热习服 习惯热的环境	冷习服 习惯冷的环境
机体反复或持续暴露在高温环境后 出现的适应性改变 散热↑ （散热加强）	机体反复或持续暴露在冷环境后 出现的适应性改变 产热↑ （类比甲状腺激素增多）类比甲状腺激素
引起出汗的体温阈值降低 出汗反应潜伏期缩短 出汗量增加 汗液中钠盐含量减少（醛固酮）24 引起皮肤血管扩张的体温阈值降低 皮肤血流量增加 **（高温：皮肤动静脉吻合支开放 →皮肤血流量↑→皮肤温度↑→散热↑）** （体热从深部带到表层）	基础代谢率增加 非战栗产热增加 钠钾泵活性增高 热绝缘层（ttsx 皮下脂肪层或动物羽毛） 密度增大 更好的保温 细胞膜流动性改变 细胞骨架重新构建

24 强调:此时为热习服,机体在高温环境下一段时间后,机体出现的适应性调节能力增强的现象,机体此时已经习惯热,散热能力是加强的,即出汗的体温阈值已经降低,醛固酮的作用是“增强”的,即汗液中NaCl的重吸收是“增强”的,即汗液中的钠盐含量是降低的
(感性认识,习惯热了容易出汗了,不可能此时汗液中不加强重吸收,汗液中钠盐含量肯定是降低的)

VS 短时间大量出汗时,出汗速度加快,汗腺管来不及重吸收NaCl,导致排除汗液中的NaCl浓度升高

真题解析·能量代谢和体温

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N123-124 B
A.蒸发散热　　皮肤温度>环境温度 散热 ┌ 辐射 ★
B.辐射散热　　　　　　　　　　　　　 ├ 传导
C.对流散热　　皮肤温度≤环境温度 蒸发 ├ 对流
D.传导散热　　　　　　　　　　　　　 └ 蒸发
环境温度等于皮肤温度时的主要散热方式是
环境温度 25℃时，机体的主要散热方式是

2. 2014N14 A 以下选项中，呼吸商测定值接近于 0.70 的是
A.糖尿病
B.酸中毒 ┐ 呼吸商>1
C.多食而肥胖 ┘
D.长期饥饿而明显消瘦 消耗蛋白质

3. 2014N154 X 以下选项中，基础代谢率呈升高趋势的有
A.糖尿病　　红白夹心升糖
B.急性白血病
C.甲状腺功能亢进症
D.真性红细胞增多症

4. 2015N14 A 以下关于体温正常变动的描述中，正确的是
A.通常成年人体温高于儿童
B.成年女性的体温平均高于男性 0.3℃ 女性脂肪多,更保暖
C.育龄期女性基础体温以排卵日为最高 孕激素使调定点增高

答案：1-4 AB A ABCD B

D.体温的昼夜变化可超过 1℃

5. 2015N154 X 能促使机体产热活动明显增强的体液因子有
A.肾上腺素　甲生儿
B.生长激素
C.糖皮质激素
D.甲状腺激素

6. 2016N14 A 人体发热初期时出现畏寒、寒战的原因是
A.产热过程过强
B.散热过程受阻
C.体温调定点上调
D.体温调节中枢功能异常

感染 → 致热源 → 温度敏感神经元放电频率变化 → 调定点↑40度,平时调定点为37度
寒战产热→ 体温↑40度（高热）
调定点恢复 ↓ 发汗散热

7. 2016N154 X 以下情况中，能使机体能量代谢显著增高的有
A.天气炎热
B.天气寒冷
C.焦虑烦恼
D.病理性饥饿 基础代谢率降低

8. 2017N9 A 以下关于食物氧热价的说法中，正确的是
A.食物氧热价分为生物热价和物理热价
B.指 1 克食物氧化时所释放的能量
C.指食物氧化时消耗 1 升氧所产生的热量
D.蛋白质的氧热价随耗氧量的改变而改变 规定消耗一升氧的热量,与耗氧量无关

9. 2017N141 X 以下关于汗液的叙述中，正确的是
A.汗液中不含蛋白质
B.由汗腺细胞被动分泌 主动分泌
C.汗液中的 Na^+浓度受醛固酮调节
D.刚刚分泌的汗液渗透压高于血浆 刚刚分泌的汗液等渗,排出去因醛固酮变为低渗

10. 2018N9 A 测得某人在基础状态下的耗氧量为 14L/h，体表面积为 1.6m^2，其 BMR 约为
A.150 kJ/(m^2 · h)
B.167 kJ/(m^2 · h)
C.177 kJ/(m^2 · h)
D.186 kJ/(m^2 · h)

一定时间 $\frac{呼CO_2(产生)}{吸O_2(消耗)}$ → RQ → 查表氧热价
RQ=0.85
RQ=0.82 查表找到基础状态的氧热价20.2KJ/L
$\frac{20.2\times 消耗O_2}{体表面积}$

11. 2018N139 X 支持体温调定点学说的现象和依据有
A.高热高湿环境下中暑的发生
B.发热初期出现寒战等产热反应
C.发热恢复期发生出汗等散热反应
D.体温改变时下丘脑温度敏感神经元电活动改变 没有强调先后

答案：5-11 ABD C ABC C AC C BCD

12. 2019N8 A 在机体各种功能活动所消耗的能量中，最终不能转化为体热的是
A.肌肉收缩对外界物体做功 哑铃势能
B.兴奋在神经纤维上传导
C.细胞合成各种功能蛋白质
D.内、外分泌腺体的分泌活动

代谢性产热

13. 2020N10 A 非寒战产热作用最强的组织是
A.脑组织
B.肝组织
C.褐色脂肪组织
D.白色脂肪组织

14. 2021N9 A 物理热价与生物热
A.蛋白质
B.糖类
C.动物性脂肪
D.植物性脂肪

15. 2021N138 X 参与人体产热活动调节的内分泌激素有
A.胰岛素
B.生长激素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

甲生儿

16. 2022N139 X 寒战产热的特点包括
A.屈肌和伸肌同时收缩
B.肌肉收缩转化为外功
C.常见于新生儿
D.寒战产热前出现肌紧张

17. 2023N9 A 一般情况下，人体 24 小时的不感蒸发量约是
A.200ml
B.600ml
C.1000ml
D.1500ml

18. 2024N9 A 测得某受试者体表面积为 1.67m^2，在基础状态下的耗氧量为 16.7L/h，非蛋白氧热价为 20.2 kJ/L，该受试者的基础代谢率约为
A.140 kJ/(m^2 · h)
B.170 kJ/(m^2 · h)
C.200 kJ/(m^2 · h)
D.250 kJ/(m^2 · h)

19. 2024N139 X 能刺激人体产热、起效较快而持续时间较短的激素有

答案：12-19 A C A BC AD B C ACD

A.生长激素
B.甲状腺激素 核受体,起效慢,持续时间长
C.肾上腺素
D.去甲肾上腺素

20. 2025N11 A 食物特殊动力效应最显著的食物成分是
A.蛋白质
B.糖类
C.脂肪
D.纤维素

思维导图·能量代谢和体温

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

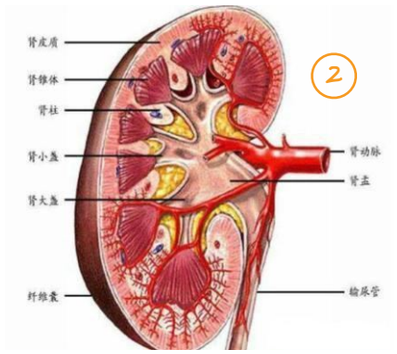
微信搜一搜
天天师兄

答案: 20 A

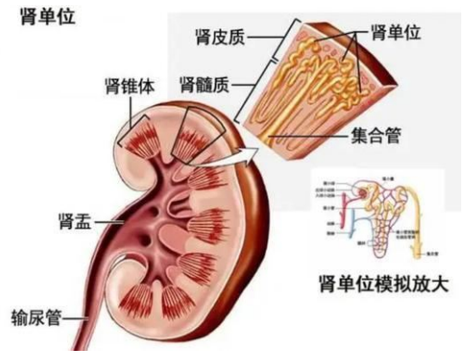
生理学 尿的生成和排出 ①

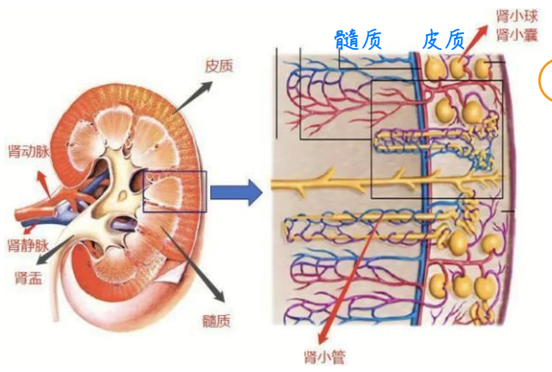
核心精讲·泌尿概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



②





③

滤过形成原尿

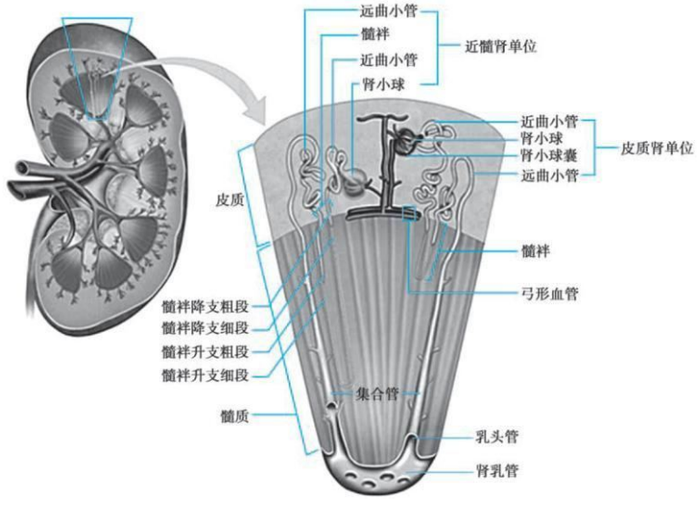
肾皮质：主要是肾小球+肾小囊

肾髓质有肾锥体：主要是肾小管和集合管，肾锥体尖端称为肾乳头

尿的浓缩稀释

集合管汇集到肾乳头→肾小盏→肾大盏→肾盂→输尿管

肾脏是供血最丰富器官之一（约 1200ml/分），肾血流量远超过其代谢需要，绝大部分血流供应肾皮质 ④



① 形成感性认识，尿的生成包括三个基本过程：
1.血液经肾小球毛细血管滤过形成超滤液（原尿）
2.超滤液被肾小管和集合管选择性重吸收到血液
3.肾小管和集合管的分泌，最终形成终尿

② 肾脏是实质性器官，位于腹腔后上部，脊椎两旁，属于腹膜后器官（胃后十二水平降，胰输直下肾肾上）。肾实质分为皮质和髓质两部分。
①.皮质位于表层，富含血管，主要有肾小体（肾小球和肾小囊）和肾小管构成。
②.髓质位于深处，血管较少，由多个圆锥形实体肾锥体构成，锥体的基底部在皮质和髓质之间的边缘处，顶部伸向肾窦，止于肾乳头。

在肾单位生成的尿液经集合管在肾乳头处的开口进入肾小盏、肾大盏和肾盂，最终经输尿管流入膀胱。
肾盏、肾盂和输尿管壁内含有平滑肌，其收缩运动推动尿液流向膀胱。

③ 肾单位是肾脏的基本功能单位，由肾小体（肾小球加肾小囊）和与之相连的肾小管组成（不包含集合管），肾单位和集合管共同完成尿的生成过程。

肾脏不能再生新的肾单位。肾脏损伤、疾病或正常衰老的情况下，肾单位的数量将逐渐减少。40岁后，功能性肾单位的数量，每10年大概减少10%，但在正常情况下，剩余的肾单位足以完成正常的泌尿功能。

④ 强调：肾血流量约1200ml/min，且远超肾脏本身的代谢需求，主要是为了排除机体代谢终产物、进入机体过剩的物质和异物，给“血液”“洗澡”，故其大部分血流供应肾皮质，因肾皮质血管丰富，且肾小球、肾小囊专门搞“滤过”。

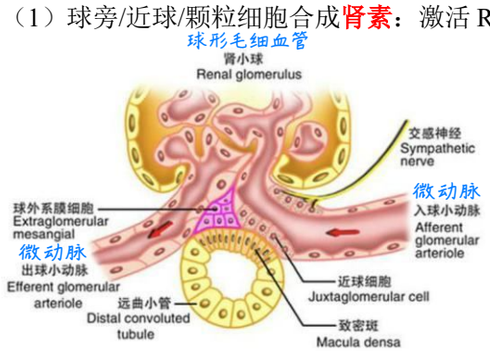
VS 颈动脉体、主动脉体

颈动脉体和主动脉体的血液供应非常丰富，单位时间内血流量为全身之冠，它们几乎始终处于动脉血环境中（动静脉 PO_2 差几乎为 0，即感受缺氧、几乎不消耗氧），此特点不是为了满足自身的代谢、而是为了实现其调节呼吸的功能

一、肾的内分泌功能

肾生理功能
- 泌尿
  - 排代谢性产物
  - 调节水电解质平衡
  - 调节酸碱平衡
- 内分泌功能
  - 分泌
    - 肾素
    - EPO
    - α-羟化酶
    - 前列腺素、激肽释放酶
  - 灭活
    - 胃泌素
    - 甲状旁腺素

（1）球旁/近球/颗粒细胞合成**肾素**：激活 RAAS 系统



⑤球旁器：

①球旁/近球/颗粒细胞：肾素
VS 球内系膜细胞(与滤过有关)
②球外系膜细胞：吞噬、收缩

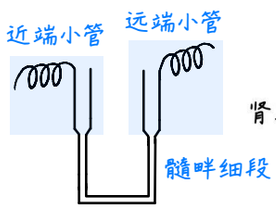
③远曲小管致密斑：管球反馈
感受流经小管中的Na+
小管中的Na+↓→肾素↑

⑥（2）肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞合成**促红细胞生成素**：EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（**肾性贫血**）

（3）肾小管上皮细胞合成 **1α-羟化酶**：皮肤胆固醇经紫外线→$VitD_3$，经肝脏→25(OH)$VitD_3$，经肾脏→(1,25)$(OH)_2VitD_3$/活化 VitD/钙三醇/骨化三醇（一个羟基一个肝、两个羟基两个肾）。钙三醇可升钙、升磷，因此肾衰竭可致低钙血症
肾衰竭→肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶↓→钙三醇↓→低钙
调节局部血流

（4）前列腺素、激肽释放酶

二、尿生成和排出的基本功能单位 ⑦



肾单位
- 肾小体
  - 肾小球（入球和出球动脉之间的球形毛细血管网）
  - 肾小囊
  - （滤过 生产原尿）
- 肾小管
  - 近端小管
    - 近曲小管
    - 髓袢降支粗段
  - 髓袢细段
    - 髓袢降支细段
    - 髓袢升支细段
  - 远端小管
    - 髓袢升支粗段
    - 远曲小管
  - 髓袢
  - 重吸收 分泌 浓缩 稀释（生成终尿）
- 集合管

⑤球旁器由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞三部分组成。球旁器主要分布在皮质肾单位，因皮质肾单位含肾素比较多，而近髓肾单位几乎不含肾素。

①.球旁细胞/颗粒细胞，是入球小动脉管壁中一些特殊分化的平滑肌细胞，细胞内含分泌颗粒，能合成储存和释放肾素。

②.致密斑位于穿过入球和出球小动脉之间的远曲小管起始部，此处的上皮细胞呈高柱状，使管腔内局部呈现斑状隆起，称为致密斑。

串联：致密斑能感受小管液中NaCl含量的变化，将信息传递给邻近的球旁细胞或球外系膜细胞，调节球旁细胞对肾素的分泌，进而调节血管收缩及肾小球滤过，称管-球反馈

③.球外系膜细胞是位于入球小动脉、出球小动脉和致密斑之间的一群细胞，具有吞噬和收缩等功能。(VS 球内系膜细胞与肾小球滤过相关)

⑥强调：是肾皮质的肾小管(肾皮质主要是肾小体即肾小球和肾小囊，但也有肾小管)周围的间质细胞如成纤维细胞合成分泌促红细胞生成素EPO

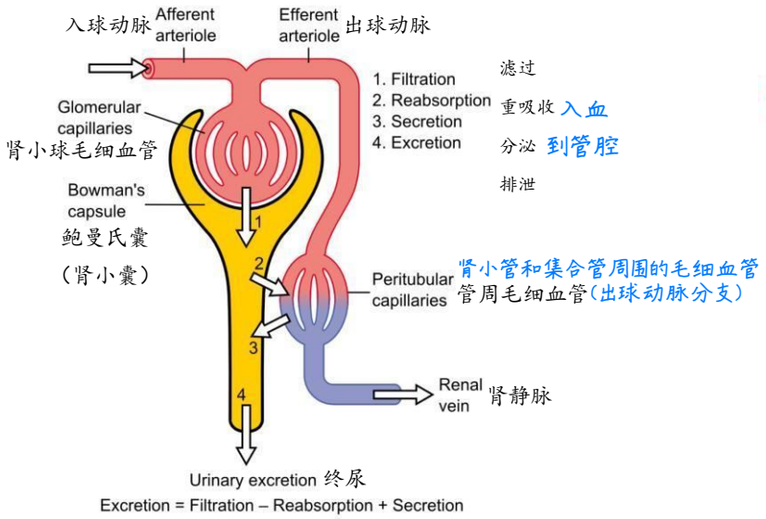
⑦理顺知识点：
肾单位是肾脏的基本功能单位，是由肾小体和与之连接的肾小管组成，肾单位与集合管共同完成尿的生成过程。

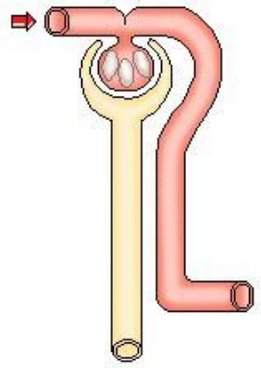
肾小体是由肾小球和肾小囊组成。肾小球是位于入球小动脉和出球小动脉之间的一团毛细血管簇，由入球小动脉分支成40~50条平行且相互吻合成网的毛细血管网，最后汇合形成出球小动脉。
肾小球外侧被肾小囊所包裹，肾小囊的脏层和壁层之间的间隙称为肾小囊腔，从肾小球滤过的液体流入肾小囊中，肾小囊延续即为肾小管。

肾小管包括近曲小管、髓袢、远曲小管。肾小管的初始段高度屈曲，称为近曲小管。肾小管走行在髓质的一段呈“U”形，称为髓袢。
髓袢由降支和升支组成，与近曲小管连接的降支其管径比较粗，称为降支粗段，也称近直小管；随后管腔变薄，管腔缩窄，称为降支细段。随后折返形成升支细段，继续上行管径增粗称为升支粗段。髓袢连接着远曲小管。
近曲小管和髓袢降支粗段，称为近端小管；髓袢升支粗段和远曲小管，称为远端小管。远曲小管与集合管相连接。

肾髓质又分为外髓部和内髓部。

（1）尿生成和排出的基本过程 ⑧

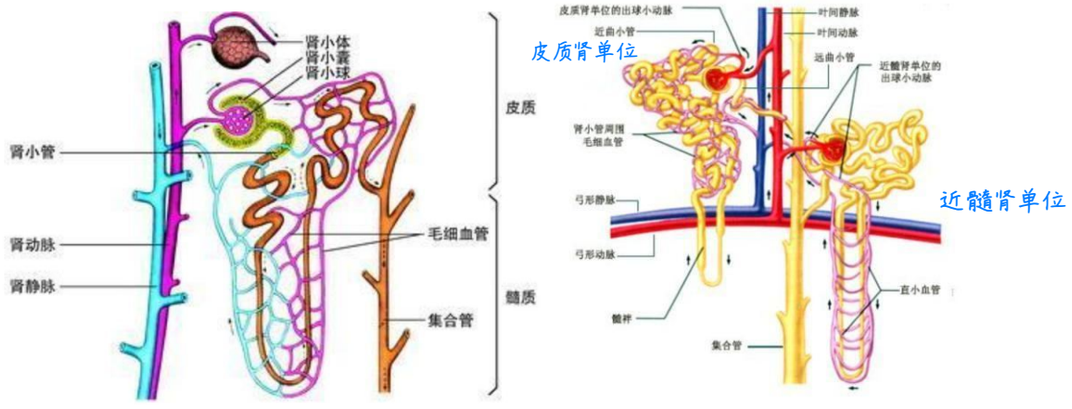




（2）按照**肾小体**的所在位置分类 ⑨

	皮质肾单位	近髓肾单位
位置	外皮质层	内皮质层 靠近髓质
数量	多	少
肾单位	小	大
入、出球动脉口径	入球动脉口径比出球动脉大→肾小球毛细血管血压高→利于肾小球滤过	入球动脉口径与出球动脉相当
小管周围毛细血管	管周毛细血管胶渗压高（多数蛋白质不滤过）→利于小管重吸收	①管周毛细血管（网状小血管）→利于重吸收 ②**U 型直小血管**（与髓袢并行）→利于**维持肾髓质间质高渗** 只有近髓肾单位有

肾小球有滤过屏障,多数蛋白质不能滤过,但水都被滤过,
相当于蛋白质被浓缩,蛋白质构成胶渗压↑



⑧ 肾小管和集合管的重吸收是指小管液中的成分被肾小管上皮细胞转运返回血液的过程。
肾小管和集合管的分泌是指肾小管上皮细胞将一些物质经顶端膜分泌到小管液的过程。
排泄是指机体将代谢产物、进入机体的异物以及过剩的物质排出体外的过程。

⑨ 理顺知识点:

1.皮质肾单位:此时肾小体位于皮质的外2/3处
①.肾小球体积较小,髓袢较短,不到髓质或只到达外髓部;
②.其入球小动脉的口径>其出球小动脉(两者比例约为2:1),使得肾小球毛细血管血压高,便于滤过;
③.出球小动脉分支形成管周毛细血管网,包绕在肾小管周围,此时毛细血管内因水被滤过,多数蛋白质不滤过,其内胶渗压较高,有利于小管重吸收。

2.近髓肾单位:此时肾小体位于皮质层靠髓质的位置
①.肾小球体积较大(肾小球肯定是在皮质不在髓质的),髓袢较长,可深入到内髓部,有的可达到肾乳头部;
②.入球小动脉和出球小动脉口径无明显差异
③.出球小动脉进一步分支形成两种小血管,一为管周毛细血管网缠绕在近曲小管和远曲小管周围,有利于重吸收;二为U型直小血管,与髓袢伴行,维持肾脏髓质间质高渗和尿液浓缩稀释方面起重要作用。

三、肾清除率

靠肾小球滤过清除

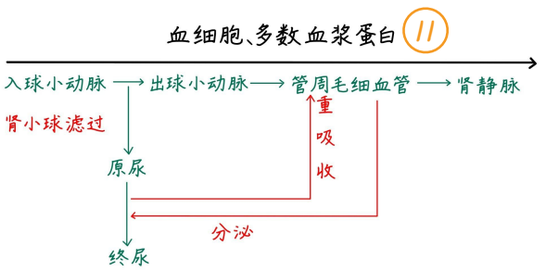
1.概念：双肾在每分钟能将多少毫升血浆（代表清除率）中所含的某物质完全清除 (10)

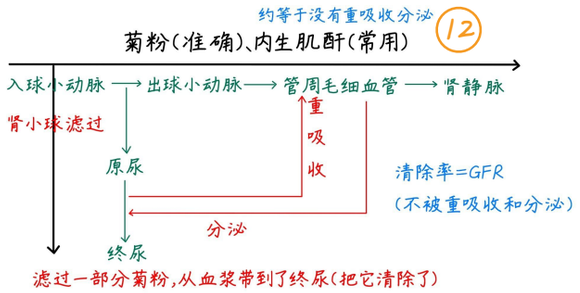
不是比率,是多少毫升血浆

（清除就是把血浆的物质弄到终尿）

内生肌酐即体内组织代谢产生的肌酐

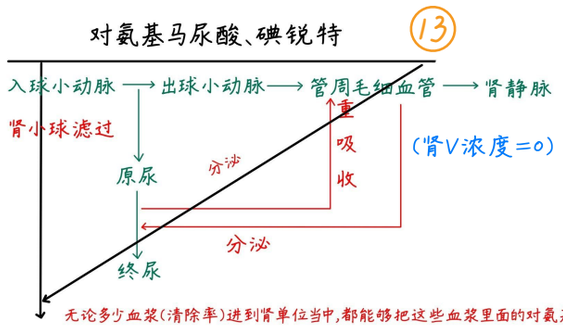
检测前需禁食蛋白质、避免剧烈运动

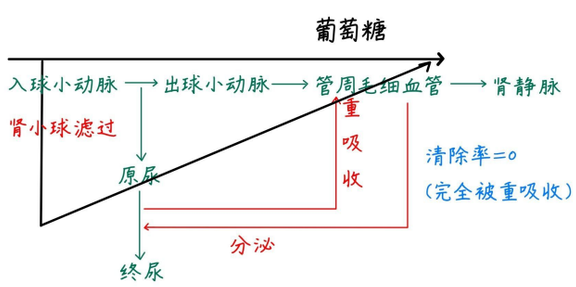




有效肾血浆流量：每分钟流经双肾全部肾单位的血浆量

清除率代表有效肾血浆流量





栗子 ttsx	入球动脉	出球动脉	原尿	终尿	肾静脉	说明
菊粉	100	80	20 无重吸收分泌	20	80 二八定律	有滤过、无分泌、无重吸收 （清除率=GFR）完全靠小球滤过清除菊粉
菊粉的清除只靠肾小球滤过，即菊粉的滤过率为它的清除率 肾小球滤过多少毫升的血浆、就是将多少毫升血浆中的菊粉完全清除（清除率） 因此菊粉的清除率=肾小球滤过率						
对氨基马尿酸 和 碘锐特	100	80	20	100 全部清掉	0 碘锐特 马尿一点 都不要	有滤过（20%） 有分泌（80%） 肾血浆流量　无重吸收
对氨基马尿酸和碘锐特的清除靠肾小球滤过和小管分泌，它们在肾静脉浓度为 0 即有多少毫升的血浆进入双肾全部肾单位（有效肾血浆流量）、就是将多少毫升血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除（清除率） 因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率代表有效肾血浆流量						

(10) 理顺知识点：
双肾在单位时间(一般为每分钟)内能将一定容积(通常为ml)血浆中所含的某种物质完全排至终尿,此过程称之为清除,而这个能被完全清除的某物质的血浆毫升数(即一定容积的血浆)就称为该物质的清除率。

由定义可知,清除率能反应肾对不同物质的排泄能力,是一个较好的肾功能测定方法,但实际上肾脏不可能将某一部分血浆中某种物质完全清除出去。
所以清除率只是一个推算的数值,它更能反映的是每分钟内所清除的某种物质的量来自多少毫升血浆,或相当于多少毫升血浆中所含的某物质的量被清除了。

(11) 理顺知识点：
经肾小球滤过后进入肾小囊中形成的是原尿(超滤液),随后进入肾小管中也称为小管液,再经过管周毛细血管和集合管上皮细胞的重吸收、分泌后才形成终尿。即清除为该物质从血浆中弄到终尿里,而滤过指的是该物质从血浆中到原尿里。
图示中可知,血细胞和多数血浆蛋白无法被滤过。

(12) 理顺知识点：
已知菊粉可被肾小球自由滤过,且在肾小管和集合管既不被重吸收,又不被分泌,因此血浆中一部分的菊粉会被肾小球自由滤过后,形成原尿(超滤液)后,经过肾小管和集合管时,菊粉并不被重吸收或分泌,故形成终尿时和原尿中菊粉含量保持一致,故此时滤过(从血浆到原尿)的量数值上等于是清除(从血浆到终尿)的量,即此时清除率=肾小球滤过率GFR。

而内生肌酐同理,但理论上肾小管和集合管能分泌少量肌酐,也可重吸收少量肌酐,但内生肌酐操作方便,数值上也可大致评估GFR,故内生肌酐更常用,但菊粉更准确。

(13) 理顺知识点：
若血浆中某一物质在流经肾脏后,肾静脉中其浓度接近于零,则表明血浆中该物质经肾小球滤过后、肾小管和集合管分泌后(没有重吸收,"一点都不想要"),从血浆中全部被清除(从血浆到终尿里)。

对氨基马尿酸、碘锐特在肾静脉中的浓度为0,即有多少ml的含有对氨基马尿酸、碘锐特的血浆进入双肾全部肾单位(有效肾血浆流量),就将多少ml血浆中的对氨基马尿酸和碘锐特完全清除(从血浆到终尿),因此对氨基马尿酸和碘锐特的清除率就代表了有效肾血流量。

2.常考物质的清除率

清除率代表有效肾血浆流量（对氨基马尿酸和碘锐特）	在肾静脉浓度为 0
清除率=0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）	代表最大重吸收率
清除率=GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用） ⑭	**不被小管重吸收和分泌**
清除率＞GFR	被小管**净分泌（一定分泌、可能重吸收）**
清除率＜GFR ⑮	被小管**净重吸收（一定重吸收、可能分泌）**

3.清除率相关计算

（1）成人每天有 35g 代谢终产物需由肾排泄，溶解度约 7g/100ml，因此每天尿量不应少于 500ml（100ml 溶 7g、每天排 35g、所以 35÷7=5）。若 24 小时尿量少于 400ml 为少尿、少于 100ml 为无尿

(35/7)×100

（2）**清除率=尿中物质浓度×每分钟尿量÷血浆中物质浓度**（尿尿除血清）

清除就是把血浆的物质弄到终尿，根据 量=容积×浓度

↓

多少毫升血浆（清除率）×血浆中物质浓度=多少毫升终尿×终尿中物质浓度

容积 × 浓度 = 容积 × 浓度

血浆中的量　　尿中的量

若对氨基马尿酸（或碘锐特）的血浆浓度 0.02mg/ml、尿中浓度 11.88mg/ml、尿量 60ml/h、GFR 125ml/分、血细胞比容 45%，则：

$$\frac{11.88\times60\div60}{0.02}=\text{清除率}$$

清除率=11.88×60÷60÷0.02=594ml/分 对氨基马尿酸和碘锐特的清除率可代表有效肾血浆流量，若假设肾动脉中的对氨基马尿酸（或碘锐特）有 90%被肾脏清除，则： 肾血浆流量=594÷90%=660ml/分	肾动脉部分用于供应肾单位以外组织，这部分血浆不被肾小球滤过、不被小管分泌，因此实际肾静脉中对氨基马尿酸（或碘锐特）的浓度并不等于 0
滤过分数=125÷660=19% 滤过分数=GFR÷肾血浆流量	血液流经肾脏时约 19%的血浆经肾小球滤过形成原尿。**肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑**
肾血流量=660÷（1-45%）=1200ml/分 肾血流量=肾血浆流量÷（1-HCT）	血细胞比容指血细胞在血液中所占容积百分比，则血浆占比为 1-HCT

时间　有效肾血浆流量

90%→肾单位　10%→肾单位以外

更多影响肾小球滤过率(↓)　更多影响肾血浆流量(↓)

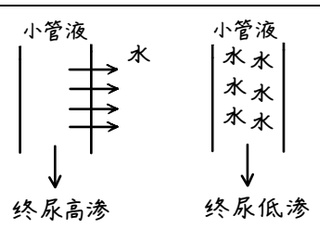
血液 ┬ 血细胞 HCT
　　└ 血浆 1-HCT

4.**无溶质水（自由水）清除率**（C_{H_2O}）反映小管**保留水**的能力⑯

尿液高渗	C_{H_2O} **负**值（自有高富帅保护）
尿液低渗	C_{H_2O} 正值，若小管浓缩功能减退→C_{H_2O} 正值增大

说明水都被重吸收，意味着没有被清除

说明水没有怎么被重吸收，水将尿液稀释　重吸收水的能力↓　更多水留在小管



⑭ 内生肌酐是指体内组织代谢所产生的肌酐。
由于肉类食物中含肌酐且肌肉剧烈活动可产生肌酐，故在检测内生肌酐前应禁食肉类食物，避免剧烈运动。

⑮ 理顺知识点：
①.若清除率（从血浆到终尿中）>肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在经过肾小管和集合管时一定被分泌，其中浓度有所增加，可能有重吸收（此时重吸收量小于分泌量），即小管净分泌。
②.若清除率（从血浆到终尿中）<肾小球滤过率GFR（从血浆到原尿中），说明在肾小管和集合管时一定被重吸收，其中浓度有所降低，可能会有分泌（此时分泌量小于重吸收量），即小管净重吸收。

⑯ 在肾脏生理学中，无溶质水（自由水）是指尿液在被浓缩的过程中，肾小管和集合管每分钟重吸收的纯水量，亦即从尿中除去的那部分纯水量；或指尿液在被稀释的过程中，体内有一定量的纯水被肾排出到尿液中，亦即在尿中加入的那部分纯水量，否则尿液的渗透压不可能成为高渗或低渗，只会与血浆渗透压相等。

①.若尿液为高渗，则此时尿液被浓缩，即肾小管和集合管重吸收水较多，故无溶质水清除率为负值（没有被清除，都重吸收回来了）

②.若尿液为低渗，则此时尿液被稀释，即肾小管和集合管重吸收水较少，故无溶质水清除率为正值（没有被重吸收，都被清除了）
且小管浓缩功能降低，即重吸收水的能力降低，则无溶质水被清除增多，即无溶质水清除率正值增大。

四、肾血流量的调节

1.神经调节：交感神经→肾血管 α_1-R；交感神经→球旁细胞 β_1-R→肾素↑→激活 RAAS

NA

VS 心血管章节 [肾素↑ 儿茶酚胺还钱吧 / 肾素↓

2.体液调节

17

α1-R β-R→肾素↑　肾素↓　血流重新分配

收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、**腺苷**（对比：腺苷舒张冠脉）

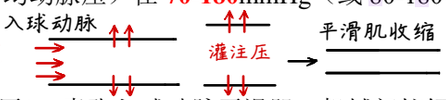
舒张肾血管：NO、ANP、缓激肽、PGE_2、PGI_2、小剂量多巴胺（肾输没了-多拿蛋还钱）

肾素↓　肾素↑

串：非甾体抗炎药抑制 PG 合成→肾血流量↓→可致肾衰竭

3.自身调节：肾动脉灌注压（平均动脉压）在 **70-180**mmHg（或 80-180、80-160 肾伯伯）

肾血流量和 GFR 维持相对稳定



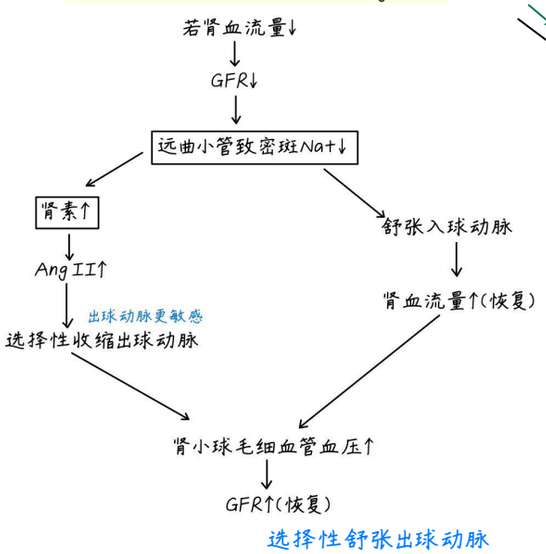
18（1）**肌源性**：若入球动脉灌注压↑→牵张入球动脉平滑肌→机械门控钙通道开放→钙内流→平滑肌收缩→入球动脉管径变小→肾血流量不会因为灌注压的升高而增加

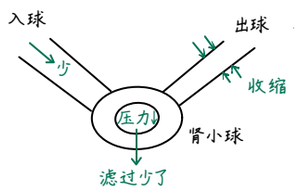
（若平均动脉压＞180mmHg→入球动脉达到收缩极限、或平均动脉压＜70mmHg→入球动脉达到舒张极限，则肾血流量会随灌注压的升高而增加、降低而减少）

②肾动脉压<70mmHg（大失血）
↓
肾血流量↓
↓
GFR↓
↓
远曲小管致密斑Na+↓
↓
肾素↑
↓
AngII↑ 浓度高
↓
收缩入球小A
↓
肾小球CAP 血压↓
↓
GFR↓

（2）**管球反馈** 开源节流

【当肾动脉压在70~180mmHg时】





管球反馈的 AngII不会影响全身血压

因为管球反馈属于自身调节

（范围小：调节常局限于某些器官或组织细胞内）

选择性舒张出球动脉

①**双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB**：肾动脉主干或主要分支狭窄→肾小球滤过↓（从进水口来的水少了），但 AngII选择性收缩出球动脉可维持肾小球滤过（没法开源、只能节流），

因此用 ACEI/ARB 使肾小球滤过进一步降低、可致肾衰竭

进来的血已经少了,如果再舒张出球动脉,使得肾毛细血管血压进一步下降,滤过减少

17 理顺知识点：

①.大多数血管都主要是α1-R,所以不讨论剂量问题,即NA、Adr作用于α1-R使肾血管收缩,但类似于交感神经,可激活RAAS系统,使肾素分泌增加。

②.AngⅡ、大剂量VP/ADH、内皮素ET均为缩血管物质,使肾血管收缩,负反馈使肾素分泌减少

③.腺苷舒张冠脉、收缩肾血管可保证心、脑血管血供,实现血流的重新分配

④.NO、ANP拮抗RAAS系统,舒张肾血管,且肾素分泌减少

⑤.前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺、缓激肽均为舒血管物质,舒张肾血管,且肾素分泌增加

收缩肾血管(α1-R)

NA、Adr →肾素↑(β1-R)

缓激肽、前列腺素(PGI2、PGE2)、小剂量多巴胺 →肾素↑

舒张肾血管

舒张肾血管

NO、ANP →肾素↓

AngⅡ、大剂量VP、ET →肾素↓

收缩肾血管

18 串联：生理学绪论章节自身调节的例子

①肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定 肾伯伯得脑瘤死了

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②若肾动脉灌注压＜70mmHg（如大失血）→肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→

肾素↑→AngII↑→**主要收缩入**球动脉（AngII浓度不同）→GFR↓、可致肾衰竭（肾前性）

肾衰竭分为肾性,肾前性,肾后性

AngII［浓度不高时(自身调节,管球反馈)→主要收缩出球动脉
浓度高时(大失血)→主要收缩收缩入球动脉(血流重新分配给心脑)

③达格列净降糖、降压、护心、护肾（受够了糖不要重吸收了）

达格列净 抑制Na-G同向转运体-2(SGLT-2)

- ↓ 渗透性利尿 ← 重吸收G↓
  - ↓ 血糖↓
- ↓ 重吸收Na+↓ ⟶ 血压↓
  - ↓ 致密斑Na+↑ →肾素↓→AngII↓→舒张出球动脉
    - ↓ GFR↓
      (保护肾脏,
      因为高压力高灌注高滤过会把有功能的处于代偿的肾单位累死)

④**严重高血糖、或摄入高蛋白**→近端小管对过高的葡萄糖或氨基酸重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经远曲小管**致密斑的 Na^+↓**→通过**管球反馈**使肾血流量和 **GFR↑** (19)

（糖尿病肾病早期肾小球超滤过）

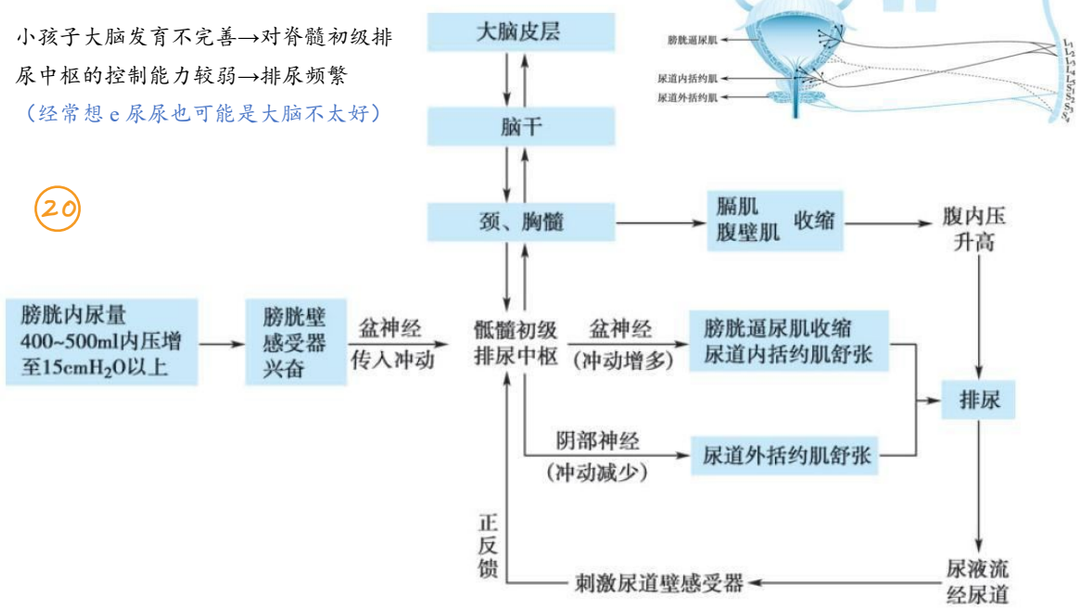
(19) 理顺知识点:
高蛋白摄入使血中氨基酸浓度增加,严重高血糖时滤过的葡萄糖增加,近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖进行重吸收的时候,同时伴随Na+的主动重吸收(小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸是依赖Na+的继发性主动转运),增加Na+的重吸收,导致流经致密斑的Na+减少,通过

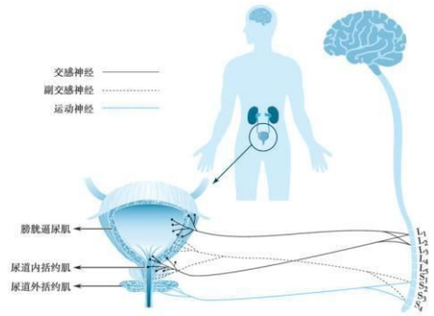
管-球反馈
- 选择性舒张入球动脉→肾血流量↑
- 肾素↑→AngⅡ↑→选择性收缩出球动脉→肾小球滤过率GFR↑

五、排尿反射

小孩子大脑发育不完善→对脊髓初级排尿中枢的控制能力较弱→排尿频繁
（经常想 e 尿尿也可能是大脑不太好）

(20)





(20) 理顺知识点：排尿反射是一种脊髓反射,即该反射在脊髓水平就能完成。但在正常情况下,排尿反射受脑的高级中枢控制,可有意识地抑制或加强其反射过程。
一般情况下,膀胱逼尿肌(平滑肌)在副交感神经紧张性冲动的影响下,处于轻度收缩状态,使膀胱内压保持在10cmH2O以下(膀胱具有较大的伸展性,因此膀胱内压稍升高后可很快回降)。
膀胱内压增加到35cmH2O时,膀胱逼尿肌变出现节律性收缩,排尿欲明显增加,但此时还可有意识的控制排尿,
当膀胱内压达到70cmH2O以上时,便出现明显的痛感以至于不得不排尿。

可见引起排尿反射的主要因素是膀胱内压的升高。

当膀胱内尿量充盈达一定程度时(400~500ml或以上),膀胱壁的牵张感受器受到刺激而兴奋。冲动沿盆神经传入,到达骶髓的初级排尿中枢;同时,冲动也上传到脑干和大脑皮层的排尿反射高位中枢,并产生排尿欲。
排尿反射进行时,冲动沿盆神经传出,引起膀胱逼尿肌收缩、尿道内括约肌舒张,于是尿液进入后尿道,此时尿液还可刺激后尿道的感受器,冲动沿传入神经再次传到脊髓排尿中枢,进一步加强其活动,使尿道外括约肌开放,于是尿液被强大的膀胱内压驱出。
尿液对尿道的刺激可进一步反射性的加强排尿中枢活动,这是一个正反馈过程,它是排尿反射一再加强,直到膀胱内的尿液排完为止。

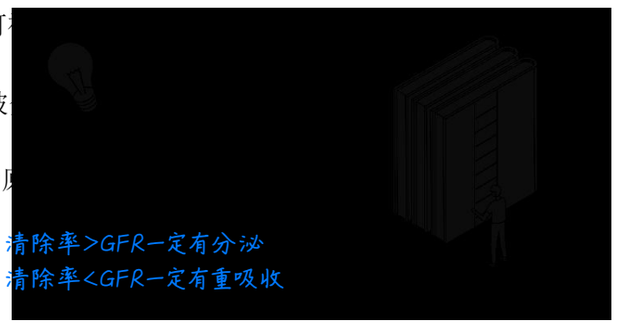
传入神经受损	膀胱充盈时不能引起张力增加（**无张力膀胱**）→**充溢性尿失禁** （膀胱过度充盈）
传出神经受损 **骶髓**受损	**尿潴留** 尿潴留可以发生溢流性尿失禁
高位脊髓受损 **（脊休克）** 	①**期间：尿潴留**（教材 P240：溢流性尿失禁） 脊髓长期受高位中枢控制，当脊髓突然失去高位中枢控制-脊髓懵了 排尿反射暂时消失 ②**之后：尿失禁** 排尿反射以骶髓作为基本中枢、所以可恢复，但因失去高位中枢控制、排尿反射恢复后就放飞自我了

真题解析·泌尿概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N15 A 利用肾清除率概念测定 GFR，被清除物除能被肾小球滤过外，尚需满足的条件是

A.可被肾小管重吸收和分泌
B.可被肾小管重吸收，但不可
C.不被肾小管重吸收和分泌
D.不被肾小管重吸收，但可被



2. 2023N140 X 利用肾清除率的

A.肾小球滤过率
B.肾血流量
C.肾小管重吸收钠量
D.肾小管泌氢能力

思维导图·泌尿概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

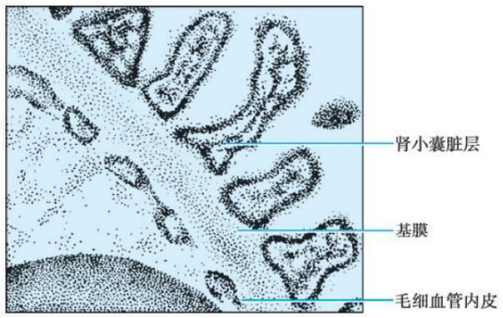
答案：1-2 C AB

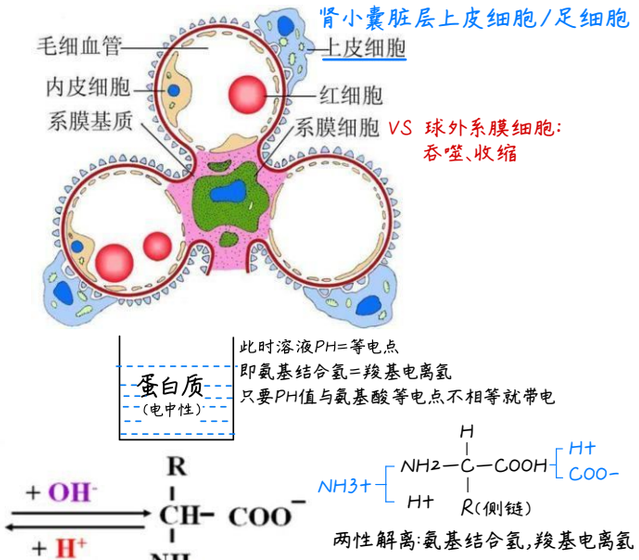
核心精讲·肾小球滤过（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、滤过膜

1.构成：肾小球毛细血管**内皮**细胞、**基膜**、肾小**囊脏**层上皮细胞/**足细胞** ①





2.滤过屏障 ②

机械屏障	机械屏障使分子量较大的物质（**血细胞、多数血浆蛋白**）无法滤过 基膜孔隙最小→**基膜**的**机械**屏障功能**最强**“基”对应“机”
电荷屏障	滤过膜各层均含带**负**电荷的蛋白质（如脏层足细胞的**裂孔素 nephrin**） 生理 pH 白蛋白（最多的血浆蛋白）带负电荷→**电荷屏障**阻止**白蛋白**滤过 同性相斥

白蛋白是负电荷，而球蛋白是正电荷。
因此，白蛋白会抑制叠连发生，球蛋白会加速叠连发生，因为同性相斥，异性相吸。

串 ttsx：

①等电点 pI 是使蛋白质呈电中性的溶液 pH：pH＜pI 蛋白质带正电、pH＞pI 蛋白质带负电。白蛋白 pI 接近 5.0，生理 pH 为 7.35-7.45，因此生理 pH 白蛋白带负电荷

NH2+H+→NH3+　　COOH→COO-
PH(7.35-7.45)>白蛋白PI=5

②肾病患者出现尿蛋白的原因之一：滤过膜的裂孔素减少 ③
电荷屏障就是专门搞白蛋白的，因为血浆当中白蛋白最多

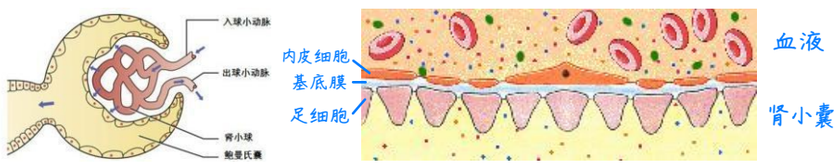
① 理顺知识点：
滤过膜由三层结构组成：
①内层是毛细血管内皮细胞，细胞上有许多小孔，称为窗孔。水和小分子溶质（如各种离子、尿素、葡萄糖及小分子蛋白质等）可自由地通过，但毛细血管的内皮细胞表面有带负电荷的糖蛋白，能阻止带负电荷的蛋白质通过。
②中间层为毛细血管基膜，带负电荷。膜上有网孔，可以通过机械屏障和电荷屏障影响滤过。
③外层是具有足突的肾小囊上皮细胞，又称足细胞。足细胞的足突相互交错，形成裂隙，裂隙上有一层滤过裂隙膜，膜上有小孔，它是滤过的最后一道屏障。
肾小球滤过屏障上有一种蛋白质，称为裂孔素（nephrin），是足细胞裂隙膜的主要蛋白质成分，其作用是阻止蛋白质的漏出。缺乏裂孔素时，蛋白质会漏出到超滤液中。

② 理顺知识点：
白蛋白既会受到机械屏障的影响，又会受到电荷屏障的影响，而电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。比如Cl-虽然带负电，但离子结构极微小，滤过膜上带负电的蛋白质绝不可能阻挡住Cl-，因此电荷屏障几乎就是为了阻止白蛋白。

③ 理顺知识点：
当肾小囊脏层足细胞受损以后，那么裂孔素nephrin就会减少，导致电荷屏障功能被削弱，不能很好的阻止白蛋白滤过，尿中就会出现白蛋白。

二、肾小球滤过

1.概念：血液流经肾小球毛细血管时，除了血细胞和多数蛋白质，其余血浆成分被滤过进入肾小囊囊腔、形成**原尿/超滤液**（超滤体现在血浆 Na^+和原尿 Na^+一致）。因此原尿与血浆的成分差别为原尿缺少不能被滤过的**蛋白质**



2.肾小球滤过率 GFR 是单位时间**双**肾生成的原尿量，正常 125ml/分（180L/d 血液随时在洗澡）

①肾小球滤过率的概念为双肾，而心输出量的概念为一侧心室

②与**体表面积**相关的指标：肾小球滤过率、心指数（心输出量÷体表面积）、比顺应性、基础代谢率（20.2×耗氧量÷体表面积）等 ④

3.肾小球滤过的**有效滤过压**（类比组织液生成的有效滤过压）

（肾小球毛细血管静水压/血压+肾小囊胶体渗透压）动力

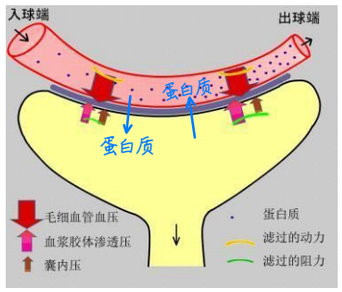
-

（肾小囊囊内压+肾小球毛细血管血浆胶体渗透压）阻力

↓

滤过屏障阻挡蛋白质滤过→肾小囊胶体渗透压几乎为 0

↓



有效滤过压=肾小球毛细血管血压（直接动力）**-（肾小囊囊内压+血浆胶渗压）** ⑤

（1）滤过平衡点

①肾小球毛细血管口径较大→压力降低较小→滤过时毛细血管血压和囊内压基本不变；但多数蛋白质不能被滤过（相当于被浓缩）→滤过时**血浆胶渗压不断增大**：因此越靠近入球动脉端的血浆胶渗压越低、越靠近出球动脉端的血浆胶渗压越高，即有效滤过压一直在减小，当有效滤过压=0 则滤过停止、达到滤过平衡点。因此肾小球毛细血管**只有在入球动脉端到滤过平衡点之间才能滤过**，称为**有效滤过面积** ⑥

（有效滤过压不可能为负值）

④ 肾小球滤过率与体表面积成一定的比例，用单位体表面积（m2）的肾小球滤过率来比较时，男性的肾小球滤过率稍高于女性，个体间差异不大。运动、情绪激动、饮食、年龄、妊娠和昼夜节律等对肾小球滤过率也有影响。

⑤ 正常情况下，肾小球毛细血管静水压就等于肾小球毛细血管血压，约为45mmHg，肾小囊内液胶体渗透压接近于0mmHg（因多数蛋白质无法被滤过，即肾小囊内蛋白质含量几乎为零），肾小球毛细血管始端胶体渗透压约为25mmHg，肾小囊内压（有时简称囊内压）约为10mmHg，将上述数据代入公式，则肾小球入球小动脉端的有效滤过压=(45+0)-(25+10)=10mmHg

⑥ 理顺知识点：
肾小球毛细血管不同部位的有效滤过压并不相同，这主要是因为肾小球毛细血管内的血浆胶体渗透压在不断改变。当毛细血管血液从入球小动脉端流向出球小动脉端时，由于不断生成超滤液，血浆中蛋白质浓度便逐渐升高，使滤过的阻力逐渐增大，因而有效滤过压逐渐减小。
当滤过阻力等于滤过动力时，有效滤过压降为零，称为滤过平衡，此时滤过便停止。出现滤过平衡处距入球小动脉端越近，能滤过形成超滤液的毛细血管越短，总有效滤过面积越小，肾小球滤过率越低。相反，滤过平衡点越靠近出球小动脉端，能够滤过的毛细血管越长，肾小球滤过率就越高。

②若**有效滤过压↓**，即有效滤过压降低到 0 的时间提前→滤过平衡点向**入**球动脉端移动→有效滤过**面积↓**→**GFR↓**；若有效滤过压↑，即有效滤过压降低到 0 的时间延后→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

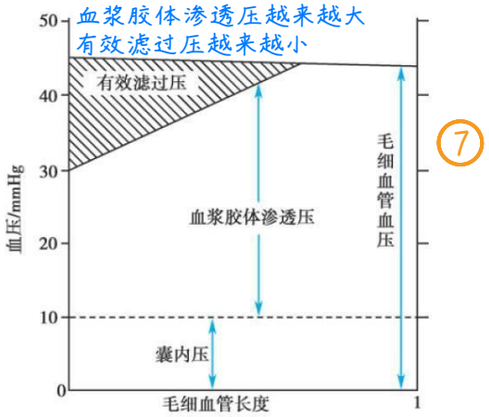
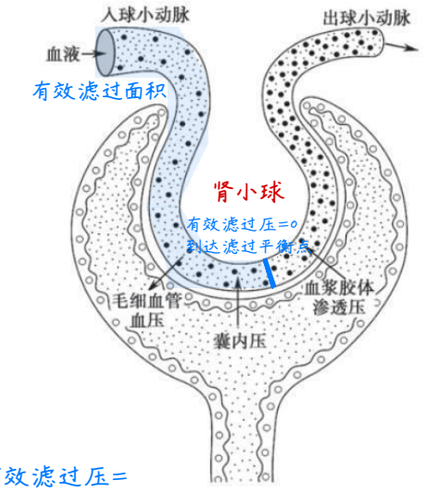


图 8-7　肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压和囊内压对肾小球有效滤过压的影响

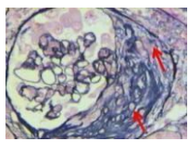
⑦



有效滤过压=
肾小球毛细血管血压(直接动力)-(肾小囊囊内压+血浆胶渗压)

（2）有效滤过压的影响因素（公式）

激动α1-R　进来的水少了　保证血流重新分配

肾小球 毛细血管 血压 原尿生成的直接动力	①**剧烈运动、应急**等→**交感神经**→入球动脉收缩→**毛细血管血压↓**→**有效滤过压↓→GFR↓** 有效滤过压降到0的时间提前,有效滤过面积↓ ②缓进型**高血压**→入球动脉玻璃样变性（**动脉硬化**）致狭窄→毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓ 主要累及细小动脉 VS动脉粥样硬化主要累及大中动脉
肾小囊 囊内压 尿路梗阻	**尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻→囊内压↑→有效滤过压↓**→GFR↓  囊内压急剧增加,肾小球滤过率急剧下降,早期肾衰竭 （新月体性肾炎：肾小囊壁层上皮细胞增生闭月）
肾小球毛细血管血浆**胶**渗压 （胶渗压维持血管内外水平衡） VS	**大量输液**（稀释）、**肝功能受损**（白蛋白合成减少）、肾小球毛细血管**通透性增大**（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管**血浆胶渗压↓→有效滤过压↑**→GFR↑ 但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓（肝肾综合征）

⑧

如炎症、过敏

⑨

晶体渗透压维持细胞内外水平衡

肝功能受损在生理学里面只是实验性局部考虑,不是从全身考虑,在临床上肝硬化患者的整体情况是GFR下降

三、肾小球滤过的影响因素

（一）有效滤过压

⑦ 皮质肾单位的入球小动脉口径较出球小动脉粗一倍,因此,肾小球毛细血管血压较其他器官的毛细血管血压高。从肾小球毛细血管的入球端到出球端,血压下降不多。

⑧ 理顺知识点:
肾小球毛细血管血压的变化是生理状态下调节GFR的主要方式。肾小球毛细血管血压升高时GFR增加,反之,GFR则减小。
全身动脉血压在70~180mmHg范围内波动时,由于肾血流量存在自身调节机制,肾血流量保持相对稳定,GFR不会受大的影响。但超出这一范围时,动脉血压升高或降低,肾小球毛细血管血压可发生相应变化,肾小球滤过率也会随之变化。
当动脉血压降至40~50mmHg以下,GFR可降至零,将导致无尿。高血压病晚期,入球动脉发生器质性病变而狭窄时,亦可使肾小球毛细血管血压明显降低,引起肾小球滤过率减少而导致少尿,甚至无尿。
当入球小动脉收缩时,入球小动脉阻力增加,则肾小球毛细血管血压降低,GFR减少。当出球小动脉中度收缩时,出球小动脉阻力增加,从而使肾小球毛细血管血压升高,GFR轻度增加。

⑨ 理顺知识点:
肝硬化病人的肝功能受损,白蛋白合成减少,导致血浆胶体渗透压下降,血管锁不住水,水都跑到组织间隙,组织液生成增多,引起组织水肿和腹水,血管里面的水少了,有效循环血量下降,进到肾脏的血液减少,所以肾小球的毛细血管血压降低,导致有效滤过压下降,引起GFR下降。

（二）肾血浆流量 有效肾血浆流量 ⑩

（1）**大量输液**

稀释

肾小球毛细血管血浆胶渗压↓

每分钟流经双肾的血浆流量

肾血浆流量↑ 一开始比较稀的感觉

↓　↓

有效滤过压↑　血浆胶渗压上升速度减慢

[redacted]

地上水多

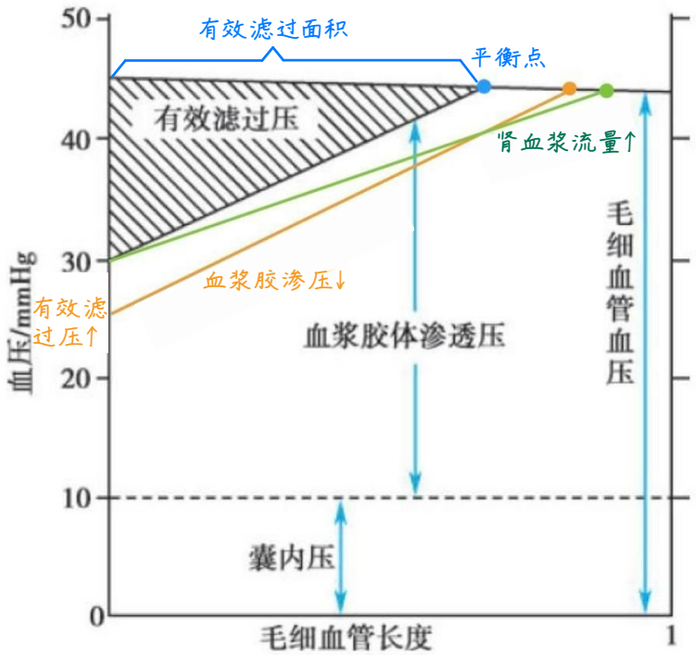
一开始就稀点

地漏过滤多了

滤过平衡点向出球动脉端移动

↓

有效滤过面积↑→GFR↑



（2）**大失血**：

一方面肾小球毛细血管血压↓→有效滤过压↓

一方面肾血浆流量↓，均使滤过平衡点向入球动脉端移动→有效滤过面积↓→GFR↓

⑩ 理顺知识点：

肾血浆流量对肾小球滤过率的影响是通过改变滤过平衡点而非有效滤过压实现的。

如肾血浆流量增大时，肾小球毛细血管中血浆胶体渗透压上升的速度减缓，滤过平衡点向出球小动脉端移动，甚至不出现滤过平衡的情况，即有效滤过面积增大，故肾小球滤过率增加；反之，当肾血浆流量减少时，滤过平衡点则靠近入球小动脉端，即有效滤过面积减小，故肾小球滤过率降低。当肾交感神经强烈兴奋引起入球小动脉阻力明显增加时（如剧烈运动、大失血、缺氧和中毒性休克等），肾血流量和肾血浆流量明显减少，肾小球滤过率也显著降低。

关注球内系膜细胞收缩和舒张

（三）肾小球毛细血管滤过系数 K_f（滤过膜有效通透系数和面积的乘积）

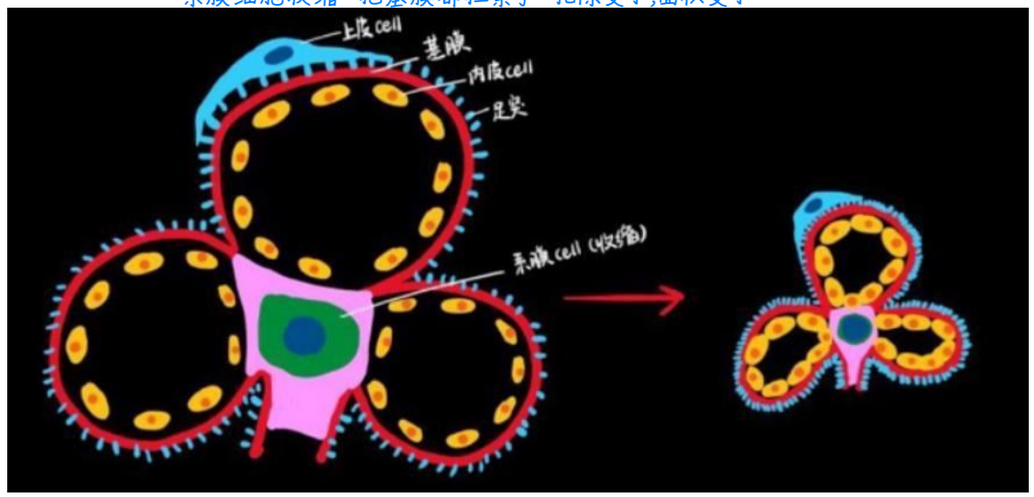
舒张冠脉

（1）交感神经、CA、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷、TXA_2 等**缩血管**物质→**收缩**肾小球

收缩血管的物质都可以收缩肾小球球内系膜细胞

毛细血管之间的**球内系膜细胞**（把毛细血管拉紧了）→**GFR↓**

系膜细胞收缩→把基膜都拉紧了→孔隙变小,面积变小



分析肾小球肾炎要从它是增生性疾病入手,不能从炎症会导致毛细血管通透性增高这一方面入手分析。

（2）**肾小球肾炎**（增生性疾病）→肾小球毛细血管腔变窄、闭塞→GFR↓

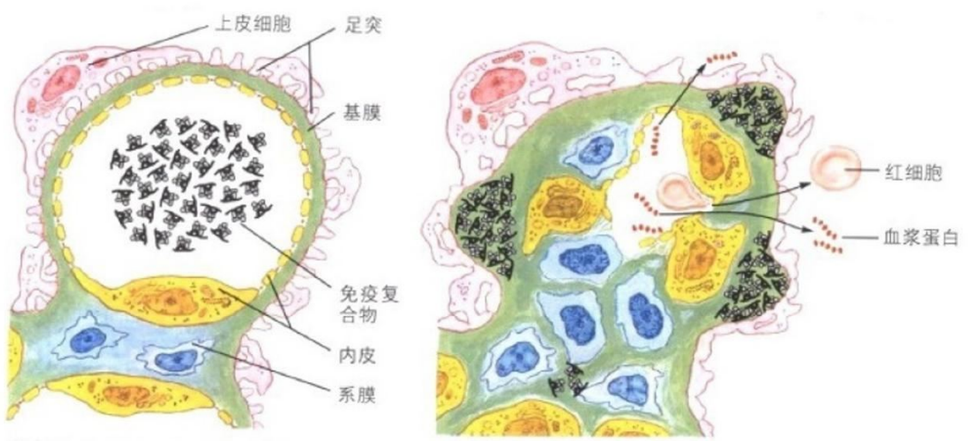
肾小球肾炎实质是免疫系统疾病,形成免疫复合物沉积在肾小球,刺激内皮细胞系膜细胞增生

→(极端思维)增生把肾管腔堵死

串：毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮细胞和系膜细胞增生）→GFR↓→水钠潴留（肾炎性水肿），水肿多从颜面部开始（ttsx 憋出来的、疏松的眼睑开始水肿），容量依赖型高血压先用利尿剂消肿降压

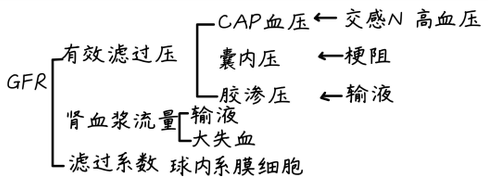
结构疏松

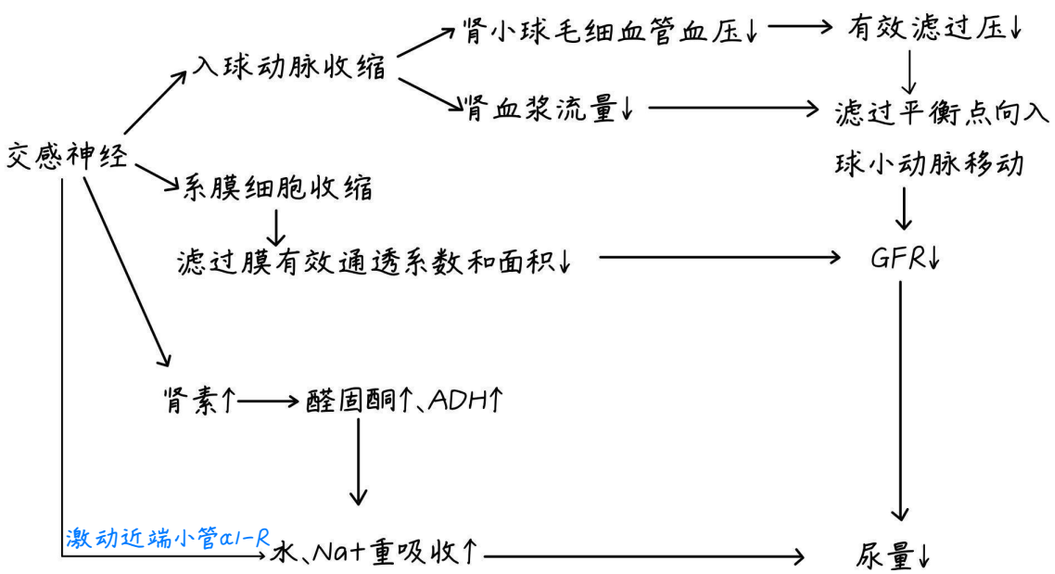
用完利尿剂之后可以再用ACEI/ARB/ARNI,但是当血肌酐>265时不用



一线降压药
- A　ACEI/ARB/ARNI　选择性舒张出球动脉→整个肾小球滤过减少→滤过的蛋白减少→保护肾脏（滤过蛋白是病理情况）　但起效慢且血肌酐>265不用
- B　贝塔
- C　CCB
- D　利尿剂　容量依赖型高血压首选

小结：肾交感神经兴奋（如大失血）





真题解析·肾小球滤过

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N15 A 血液流经肾小球时，促进原尿生成的直接动力是
   A.肾动脉压　　A=C可被调节
   B.血浆胶体渗透压
   C.全身平均动脉压
   D.肾小球毛细血管压

2. 2014N15 A 以下选项中，可使肾小球滤过平衡点向出球小动脉端移动的是
   A.静脉注射肾上腺素 → 肾小管α1-R→ 肾小管收缩→ CAP血压↓ → 有效滤过压↓
   B.发生中毒性休克
   C.发生肾盂或输尿管结石 →囊内压↑
   D.快速静脉注射大量生理盐水 → 血浆胶渗压↓ → 有效滤过压↑ → 滤过平衡点往出球动脉端移动；肾血浆流量↑

3. 2015N15 A 在肾小球滤过膜中起机械屏障作用的主要结构是
   A.毛细血管内皮下基膜
   B.肾小囊脏层上皮细胞
   C.肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜
   D.毛细血管内皮细胞

4. 2018N10 A 经实验发现较难通过肾小球滤过膜的物质是

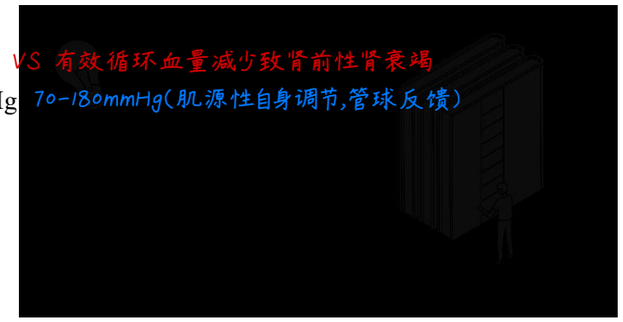
答案：1-4 D D A B

A.带正电荷的右旋糖酐分子　机械屏障:分子量大
B.带负电荷的右旋糖酐分子　电荷屏障:负电荷
C.电中性的右旋糖酐分子
D.带负电荷的无机离子

5. 2019N9 A 下列能使肾小球滤过率增高的因素是
A.血浆晶体渗透压上升→影响抗利尿激素最重要的因素→影响对水重吸收
B.血浆胶体渗透压上升
C.肾小囊内静水压下降 阻力↓
D.滤过平衡移向入球端

6. 2020N11 A 能调节滤过膜有效滤过面积和有效通透系数的肾小球功能活动是
A.基膜的更新和网孔改建
B.血管内皮细胞间隙的收放
C.球内系膜细胞的舒缩
D.足细胞足突的伸缩

7. 2022N9 A 可导致肾小球滤过增加的因素是
A.交感神经兴奋
B.肾盂结石 肾后性肾衰竭 VS 有效循环血量减少致肾前性肾衰竭
C.收缩压升高到 150mmHg 70-180mmHg(肌源性自身调节,管球反馈)
D.肾血浆流量增加



8. 2024N118-119 B
A.肾小囊内压升高
B.滤过膜通透性减小
C.血浆胶体渗透压升高
D.肾小球滤过总面积减少
输尿管结石时尿量减少的原因是
大量失血时尿量减少的主要原因是

9. 2025N139 X 可以减少肾小球滤过率的疾病有
A.肾盂积水
B.高血压肾小动脉硬化
C.早期糖尿病 一说到糖尿病先反应是小管的问题
D.尿崩症 血糖↑→滤过的糖↑→小管液中溶质浓度很高→渗透性利尿
早期糖尿病肾病高滤过,但糖尿病肾病一般要糖尿病病史超过十年以上
早期糖尿病与肾小球滤过率无关,就是渗透性利尿

思维导图 • 肾小球滤过

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

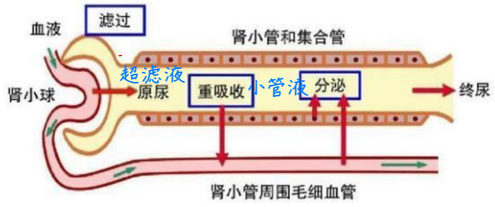
微信搜一搜
天天师兄

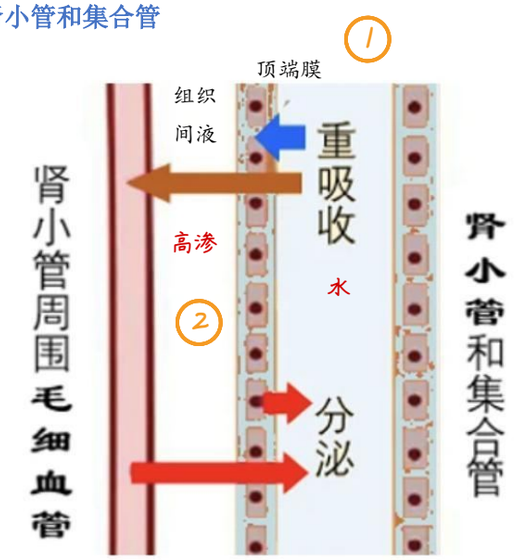
答案: 5-9 C C D AD AB

核心精讲·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节（1-3）教材两个作用:①看概念②有争议题

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

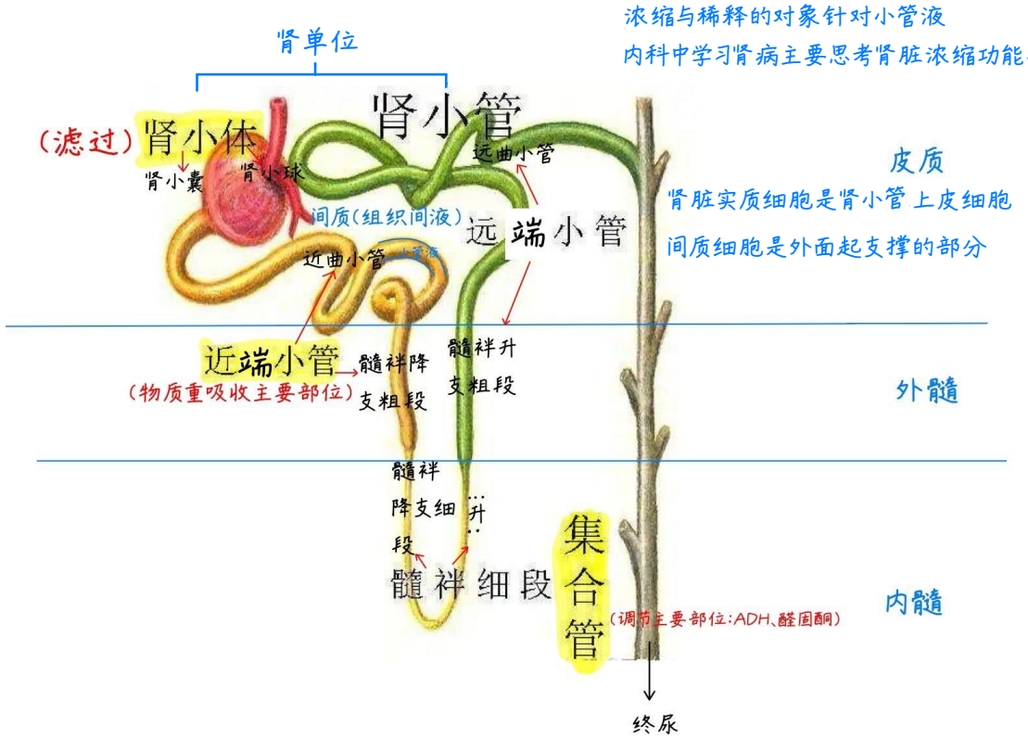
一、肾小管和集合管





浓缩与稀释的对象针对小管液

内科中学习肾病主要思考肾脏浓缩功能↓



双肾生成的原尿达 180L/d（GFR 125ml/分），但排出的终尿少得多

（小管重吸收水的比率高达 99%）

① 重吸收就是小管液中的东西又进到管周毛细血管,分泌就是毛细血管的东西又进到了小管液。我们所研究的重吸收就是小管液中的成分如何跨过顶端膜进到小管上皮细胞,研究的分泌就是小管上皮细胞里面的东西如何跨过顶端膜进到小管液。

② 小管上皮细胞等发挥主要生理功能的细胞为实质,故组织液存在于间质的部分,又称组织间液。

二、近端小管——多数物质重吸收的主要部位

（一窝蜂滤过、一窝蜂吸收）

（一）近端小管的球管平衡

近端小管对钠水重吸收　远曲小管致密斑

球管平衡 ③	管球反馈
肾小球滤过 自身调节 球旁细胞	
近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 65%-70%（67%定比重吸收）	肾动脉压在 70-180mmHg 肾血流量和 GFR 的相对稳定
维持尿量和尿钠的相对稳定	维持肾血流量和 GFR 的相对稳定
机制：近端小管周围毛细血管的血压和血浆胶渗压	机制：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等

主要目的维持尿量相对稳定
↓
维持水
↓
维持钠

球管平衡机制：若 GFR↑→进入近端小管周围毛细血管的血液↓→近端小管周围毛细血管的血压↓、血浆胶渗压↑（多数血浆蛋白无法被肾小球滤过相当于被浓缩）→近端小管对 Na^+和水的重吸收↑（即肾小球滤过多、近端小管对 Na^+和水的重吸收就多）

滤过多重吸收多,滤过少重吸收少,维持定比

（二）近端小管对溶质和水的重吸收，对 H^+和 NH_4^+/NH_3 的分泌

①泌H+ ┬ 质子泵
　　└ Na+-NH4+/H+交换(主要)
②泌NH4+/NH3
③重吸收HCO3-
密不可分、排酸保碱

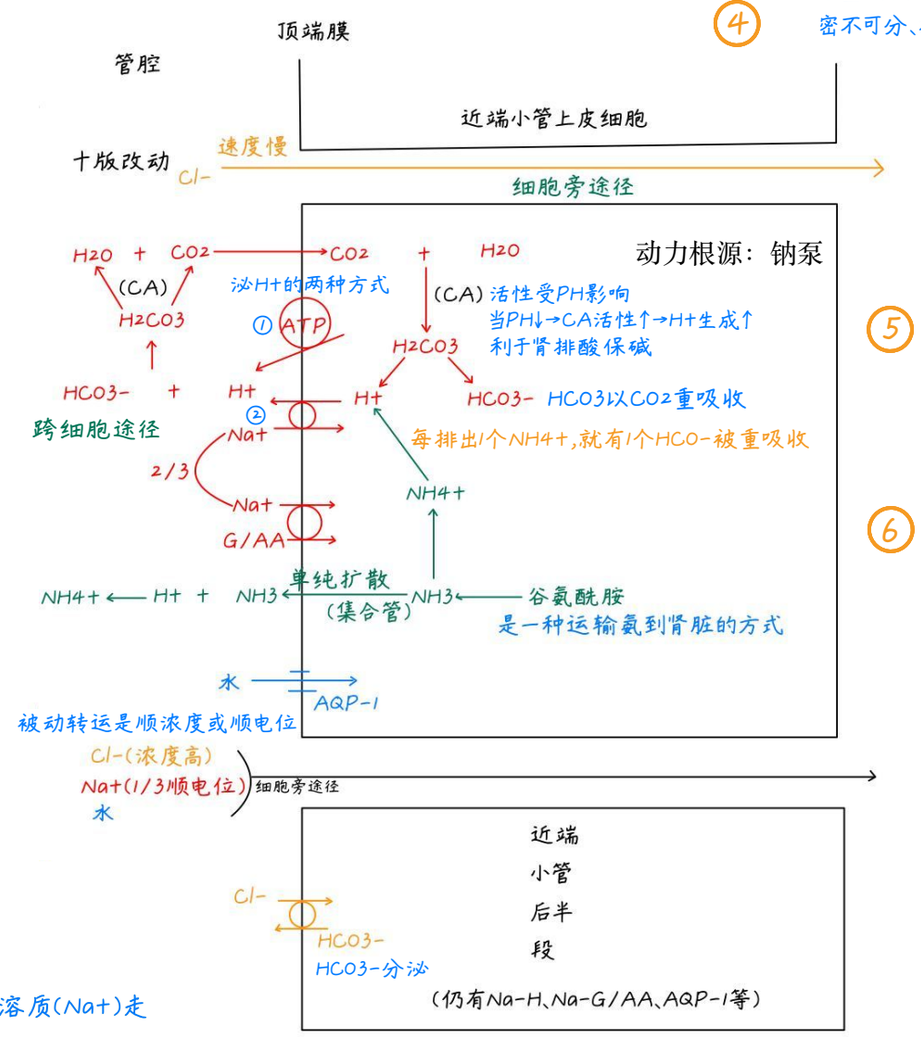
❶ 泌氨是为了维持酸碱平衡，排酸保碱泌氨相互促进

❷ 泌氨的方式取决于部位而不同

❸ 氨在肝脏里面经过尿素循环变成尿素排出体外（解毒）

❹ Cl-在前半段重吸收慢,所以在后半段浓度高,Cl-顺浓度重吸收后造成小管腔偏正电荷,推动(1/3)Na+重吸收

❺ 水的重吸收跟着溶质(Na+)走



动力根源：钠泵

⑤

⑥

③ 球-管平衡的生理意义在于保持尿量和尿Na+的相对稳定。球-管平衡在某些情况下可被破坏,如发生渗透性利尿时,虽然肾小球滤过率不变,但近端小管重吸收减少,尿量和尿Na+排出明显增多。

④ 理顺知识点:
肾脏是维持酸碱平衡的重要脏器,通过排酸保碱维持酸碱平衡,排酸就是H+的分泌和对氨的分泌。
VS肝脏利用鸟氨酸循环解毒氨

⑤ 理顺知识点:
在正常情况下,从肾小球滤过的HCO_3^-约80%由近端小管重吸收。血液中的HCO_3^-以NaHCO3的形式存在,当滤入肾小囊后,解离为Na+和HCO_3^-。近端小管上皮细胞通过Na^+-H^+交换分泌H+。进入小管液的H+与HCO_3^-结合为H2CO3,又很快解离成CO2和水,这一反应由上皮细胞顶端膜上的碳酸酐酶(CA)催化。CO2以单纯扩散的方式很快地进入上皮细胞,在细胞内,CO2和水又在碳酸酐酶的催化下形成H2CO3,后者又很快解离成H+和HCO_3^-。H+通过顶端膜中的Na^+-H^+逆向转运进入小管液。细胞内大部分HCO_3^-与其他离子以同向转运的方式进入组织间隙;小部分则通过$Cl^--HCO_3^-$交换的方式进入组织间隙。两种转运方式均须由基底侧膜中的钠泵提供能量。可见,近端小管重吸收HCO_3^-是以CO2的形式进行的,扩散快,故HCO_3^-的重吸收优先于Cl-的重吸收。
此外,有小部分H+可由近端小管顶端膜中的H^+-ATP酶主动分泌入管腔。近端小管是分泌H+的主要部位,并以Na^+-H^+交换的方式为主。

⑥ 钠氢交换和钠氨根交换本质上是一样的。

1.**近端小管前半段重吸收 2/3 的 Na^+和水**（跨细胞途径为主），近端小管后半段重吸收 1/3 的 Na^+和水（细胞旁途径为主）

①近端小管前半段以细胞旁途径重吸收 **Cl^-**，其**速度滞后于其它溶质**→近端小管后半段 Cl^-浓度高→Cl^-顺浓度差被动重吸收（细胞旁途径）→造成电位差→近端小管后半段 Na^+顺电位差被动重吸收（细胞旁途径） ⑦

②近端小管主动和/或被动重吸收 Na^+、Cl^-、HCO_3^-、葡萄糖、氨基酸等→小管液渗透压↓→**水利用渗透压差被重吸收**（水盐同步），包括跨细胞途径（**AQP-1**）和细胞旁途径

等渗重吸收

2.近端小管对葡萄糖、氨基酸 100%重吸收，方式为 **Na^+-G/AA 同向继发性主动转运** ⑧

①葡萄糖代表近端小管的最大重吸收率（葡萄糖清除率=0）血糖浓度<180终尿里没有G 血糖浓度=180终尿中刚开始出现G

近端小管对葡萄糖重吸收有限度

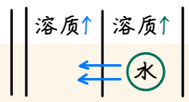
②肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的**最低血糖**浓度（肾糖阈是血糖浓度），约 180mg/dl，即近端小管对葡萄糖重吸收有一定限度。肾糖阈反映葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系：滤过多/重吸收少均会出现尿糖

	机制	肾小球滤过	近端小管重吸收
糖尿病患者尿糖	血糖＞肾糖阈	葡萄糖↑（超滤液）	正常（近端小管对葡萄糖重吸收达极限） 糖尿病主要损害肾小球
化疗患者尿糖	肾毒性	葡萄糖正常	障碍 化疗药肾毒性

⑨

溶质提供渗透压

串：**渗透性利尿（溶质性利尿）**



①机制：**小管液溶质浓度↑→水重吸收↓**（水利用渗透压差被重吸收）→尿量↑

②渗透性利尿**破坏了球管平衡**：虽然肾小球滤过率可不变，但近端小管重吸收减少，尿量和尿钠排出明显增多 糖尿病急性病发症DKA、HHS，其患者血糖很高，渗透性利尿很强导致脱水，最终休克

糖尿病患者多尿	血糖＞肾糖阈→近端小管对葡萄糖重吸收达极限
甘露醇治疗水肿	渗透性利尿剂从肾小球滤过后几乎不被重吸收
达格列净降糖、降压、护心、护肾	抑制 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓、Na^+和水重吸收↓

清干净

3.**重吸收 HCO_3^-与重吸收 Na^+、分泌 H^+、分泌 NH_4^+/NH_3 相互促进、维持酸碱平衡** ⑩

①重吸收 HCO_3^-：**CO_2** 的形式，需**碳酸酐酶 CA**，**先于重吸收 Cl^-**（CO_2 扩散快）

②分泌 H^+：Na^+-H^+交换、质子泵。**近端小管以 Na^+-H^+交换为主**

③分泌 NH_4^+/NH_3：**近端小管等肾小管以 Na^+-NH_4^+交换**（NH_4^+代替 H^+）**为主**（近端小管分泌 H^+以 Na^+-H^+交换为主）；而**集合管为 NH_3 单纯扩散（集合管分泌 H^+为质子泵）** ⑪

结合小管液的氢离子帮助排酸。

无Na+-H+交换

⑦ 理顺知识点：
被动转运可以依靠电位差和浓度差进行。在近段小管后半段Cl-靠的是浓度差(Cl-在近端小管前半段重吸收速度慢)经过细胞旁途径进行被动转运;Na+靠的是电位差(Cl-带来的电位差)经过细胞旁途径进行被动转运。

⑧ 滤过的葡萄糖均在近端小管,特别是近端小管的前半段被重吸收。小管液中的葡萄糖是通过近端小管上皮细胞顶端膜中的Na^+-葡萄糖耦联转运体[SGLT,又称钠依赖的葡萄糖共转运体]以继发性主动转运的方式被转入细胞的。
进入细胞内的葡萄糖则由基底侧膜中的葡萄糖转运体2(GLUT2)以易化扩散的方式转运入细胞间液。SGLT2负责滤过液中90%的葡萄糖重吸收;SGLT1则负责滤过液中剩余葡萄糖的重吸收。

⑨ 理顺知识点：
糖尿病患者的胰岛素出现问题,血糖非常高,已经超过了肾糖阈,肾小球滤过的葡萄糖一定是多的(血浆葡萄糖多,原尿即超滤液葡萄糖多)。糖尿病患者的近端小管重吸收功能正常,是因为肾小球滤过的葡萄糖太多了,近端小管对葡萄糖的重吸收是有极限的,导致部分葡萄糖无法被重吸收,最终葡萄糖进入终尿,出现尿糖。

⑩ NH3的分泌与H+的分泌密切相关。如果集合管分泌H+被抑制,则尿中排出的 NH_4^+也减少。在生理情况下,肾脏分泌的H+约有50%由NH3缓冲。慢性酸中毒时可刺激肾小管和集合管上皮细胞谷氨酰胺的代谢,增加NH_4^+和NH3的排泄和生成HCO_3^-。故氨的分泌也是肾脏调节酸碱平衡的重要机制之一。

⑪ NH_4^+通过上皮细胞顶端膜Na^+-H^+交换体进入小管液(由NH_4^+代替H+);NH3是脂溶性分子,可以单纯扩散的方式进入小管腔,也可通过基底侧膜进入细胞间液;而HCO_3^-与Na+则一同跨基底侧膜进入组织间液。
在集合管,氨的分泌机制有所不同。集合管上皮细胞膜对NH3高度通透,而对NH_4^+的通透性则较低,故细胞内生成的NH3以扩散方式进入小管液,与小管液中的H+结合形成NH_4^+,并随尿排出体外。

串：**乙酰唑胺抑制碳酸酐酶 CA**

Na^+-H^+交换↓	不良反应：**肾小管酸中毒**泌H+能力↓
分泌 K^+↑ （泌 H^+与泌 K^+存在**竞争性抑制**）	不良反应：**低钾**血症性麻痹/瘫痪 （低钾血症的最早表现为肌无力）
Na^+、HCO_3^-、水的重吸收↓	临床应用：利尿、碱化尿液

Na+-H+交换↓　溶质重吸收↓溶剂重吸收↓　HCO3-更多呆在小管液中

4.**近端**小管物质的重吸收量

尿素	40-50%（窝尿）
Na^+、Cl^-、水、K^+	**67%**（K^+重吸收分泌都有）
Ca^{2+}	70%（乞丐）
HCO_3^- 碳酸氢根	**80%**（算了吧）
葡萄糖、氨基酸	**100%**

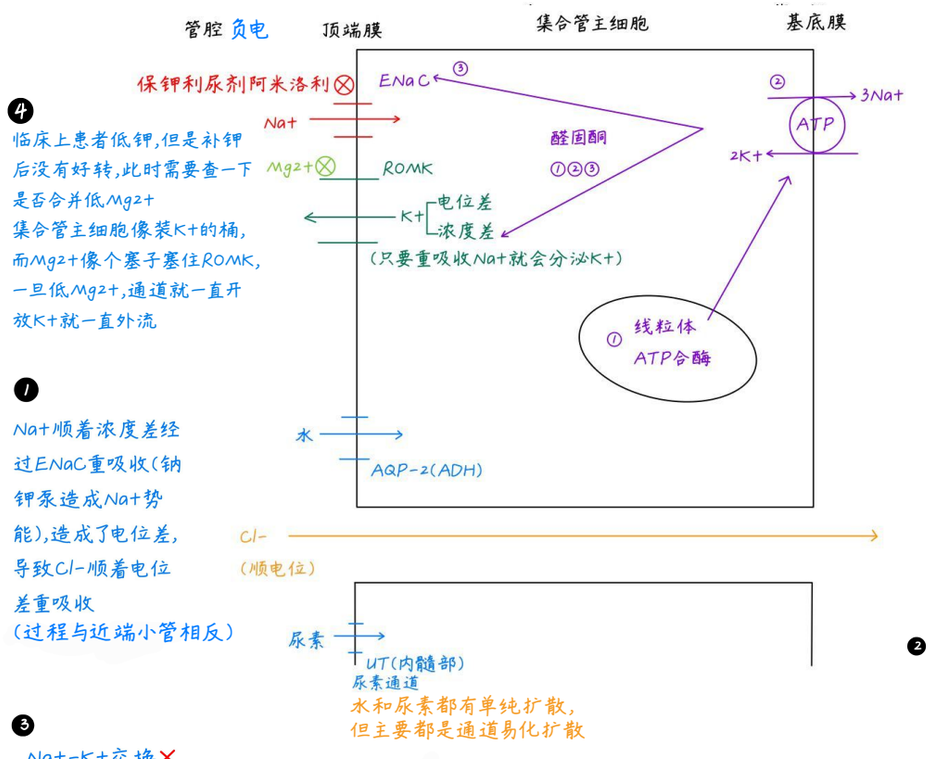
三、集合管的物质转运

①**集合管主细胞分泌 K^+**，而集合管闰细胞重吸收 K^+　H+-K+-ATP酶
不存在Na+-H+交换→不存在Na+-NH4+交换→以NH3分泌氨
②集合管闰细胞分泌 H^+：H^+-ATP 酶、H^+-K^+-ATP 酶（分泌 H^+和重吸收 K^+）

	K^+	H^+
分泌	**主要在集合管（主细胞）** **（终尿 K^+的主要来源）**	**主要在近端小管：** **Na^+-H^+交换（主要）**、H^+-ATP 酶
重吸收	**主要在近端小管**（67%，机制不明）	所以存在Na+-NH4+交换

不要强行串联球管平衡

1.集合管**主细胞**的物质转运和调节



❹ 临床上患者低钾，但是补钾后没有好转，此时需要查一下是否合并低Mg2+
集合管主细胞像装K+的桶，而Mg2+像个塞子塞住ROMK，一旦低Mg2+，通道就一直开放K+就一直外流

❶ Na+顺着浓度差经过ENaC重吸收（钠钾泵造成Na+势能），造成了电位差，导致Cl-顺着电位差重吸收
（过程与近端小管相反）

❸ Na+-K+交换✗
当泌氢多了泌钾就少，泌钾少了泌氢就多✓

集合管主细胞基底膜钠泵→Na^+顺浓度经顶端膜钠通道进入细胞→小管液负电位→Cl^-顺电位差经细胞旁途径被动重吸收

K^+顺浓度差（钠泵）和顺电位差（Na^+重吸收致小管液负电位）分泌进入小管液（以前将此称为 Na^+-K^+交换）两因素帮助 K^+

K^+多吃多排、少吃少排、不吃也排（只要重吸收 Na^+就会分泌 K^+）

❷ 只有集合管的内髓部重吸收尿素，外髓部皮质部都不可以

2.K^+分泌的影响因素

肾衰竭	高钾、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 （贾玲美高、那概率低、爱吃醋、三高三低两中毒）
醛固酮	保钠、保水、排钾
小管液流量	若小管浓缩功能↓、或**排钾利尿剂**→小管液流量↑→分泌的 K^+迅速流走→浓度差↑→K^+分泌↑→低钾血症
保钾利尿剂	①**螺内酯和依普利酮（拮抗醛固酮受体）** ②**阿米洛利和氨苯蝶啶**：**抑制 ENaC**→Na^+重吸收↓→Cl^-和水重吸收↓、分泌 K^+↓
在肾小管和集合管**泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制**	①**酸中毒**（想排 H^+）→**分泌 H^+↑**（酸性尿）→**分泌 K^+↓**→**高血钾** ②**高血钾**（想排 K^+）→**分泌 K^+↑**→**分泌 H^+↓**（碱性尿）→**酸中毒** H、K 掐架，抓住切入点

ttsx 串：

①抓规律：高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

②记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒

高钾血症	红细胞破裂释放细胞内液的 K^+
代谢性碱中毒	枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

③低钾血症患者补钾后未改善：需考虑合并低镁血症（美甲）

集合管主细胞想象成装 K^+的桶，钾通道 ROMK 是桶上破的洞、平时靠 Mg^{2+}挡着这个洞

补钾就是向桶里灌钾，低镁血症时洞是开放的，无论如何向桶里灌 K^+、K^+都会从洞流走

四、尿生成和排出的调节

（一）自身调节

①**肌源性**：入球动脉平滑肌机械门控钙通道（肾动脉压 70-180mmHg）

②**管球反馈**：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等（肾动脉压 70-180mmHg）

③**球管平衡（定比重吸收）**：近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 67%

④**渗透性利尿**：糖尿病、高渗葡萄糖（5%葡萄糖等渗）、甘露醇、达格列净等→小管液溶质浓度↑

正常情况下，肾脏通过自身调节机制保持肾血流量相对稳定，从而使肾小球滤过率和终尿的生成量保持相对恒定。

此外、尿生成的全过程、包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌、都受神经和体液因素的调节。

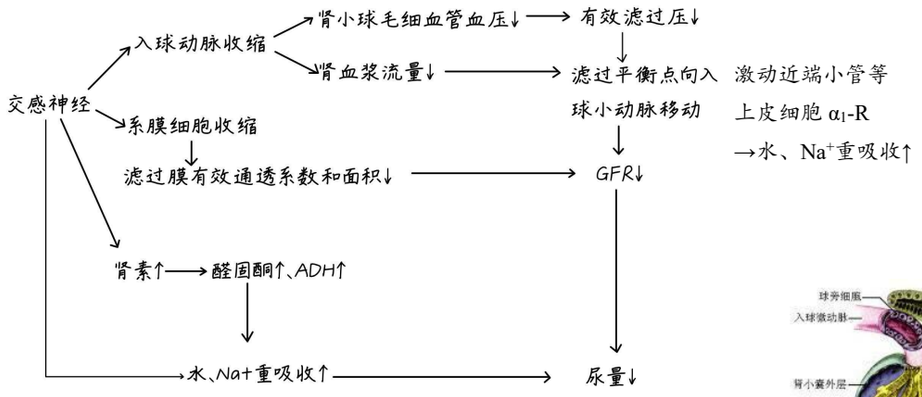
12 理顺知识点：

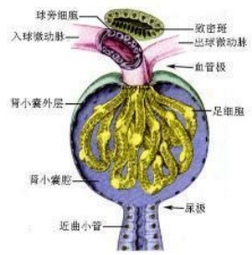
肾小管上皮细胞产生1α羟化酶，该酶可催化生成钙三醇。肾衰竭患者的肾小管上皮细胞功能受损，1α羟化酶减少，从而导致钙三醇含量降低。

13 此处分析酸中毒导致酸性尿与高钾血症导致碱性尿时一定要注意因果！

（二）神经调节

肾交感神经兴奋（如大失血）





（三）体液调节

1.肾素-血管紧张素-醛固酮 RAAS 系统

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）**血容量↓ → RAAS↑**

肾内机制	肾动脉灌注压↓（**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）　水跟着Na走	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
	小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
神经机制	**交感神经**兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
体液机制	**儿茶酚胺**（**去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr**）→肾素↑（β_1-R）	
	缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
	NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）	
	内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

收缩肾血管负反馈使肾素↓

（2）**醛固酮**

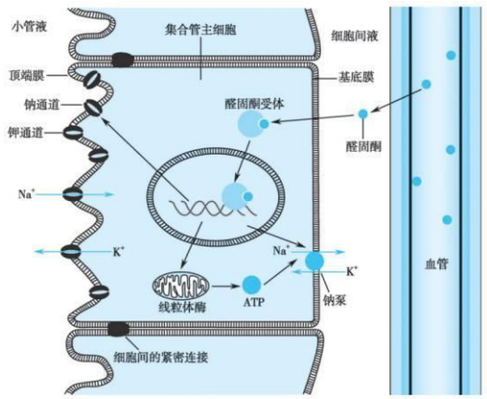
①性质：类固醇

②来源：肾上腺皮质球状带
远曲小管对水不通透

③作用（远曲小管也可保钠排钾）：

集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑（保水、排钾是因为保钠所致）14
增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性，允许作用强于糖皮质激素（增加肾上腺素能受体的数量和亲合力）

④机制：核受体本质为转录因子→促进基因表达→**ENaC、钠钾泵、ATP 合酶**

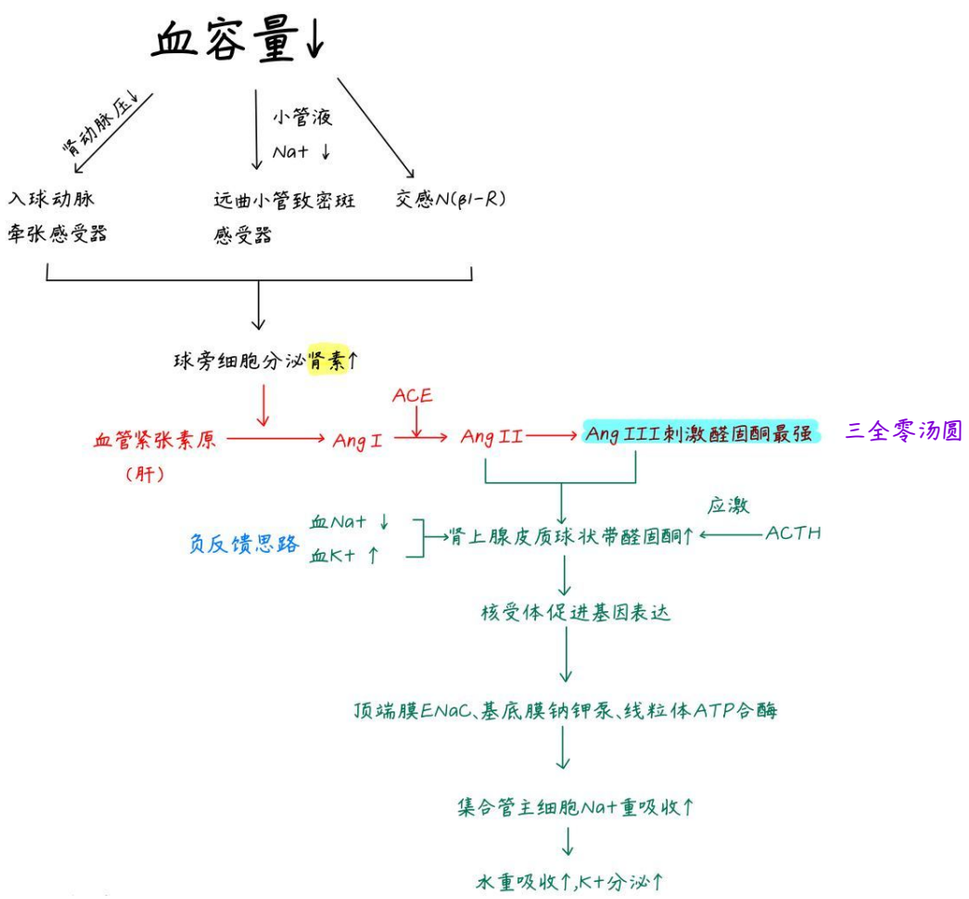


AngII对尿量的影响举例：
①低浓度→收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→GFR↑（恢复）
（肾动脉压70~180mmHg：若GFR↓→致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑）
②高浓度→收缩入球动脉→肾小球毛细血管血压↓→GFR↓（易肾衰竭）
（肾动脉压<70mmHg，例如大失血时血流重新分配，以保证心脑供血）
③收缩系膜细胞，滤过系数↓
④近端小管等重吸收Na+、水↑

⑤**醛固酮释放↑的影响因素：**

线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP，钠钾泵造成钠离子势能，通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠

14 理顺知识点：
保钠保水排钾的关键是诱导了ENaC进行保钠，保钠的同时也会保水（水跟着Na走），由于增加了Na+的重吸收，所以又促进了钾的分泌，即促进了排钾。最终效应就是保钠保水排钾。



下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质

ACTH　GC

负反馈

需注意：

醛固酮亲爹是 RAAS 糖皮质激素亲爹是 ACTH	生理情况	应激情况
ACTH 促进	糖皮质激素 （其负反馈调节 ACTH）	糖皮质激素、醛固酮 （它们不调节 ACTH） 应激刺激越强，糖皮质激素分泌越多 不[redacted]非自动控制系统

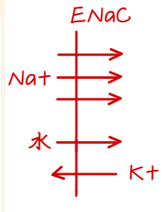
串 ttsx：保钠保水排钾

原发性醛固酮增多症/原醛	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾 肾素-Ang-醛固酮↑	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
醛固酮↑→血容量↑→肾素↓	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
单侧或双侧肾上腺皮质增生等 肿瘤或增生	没有肾上腺皮质增生 病变在肾脏
治疗：保钾利尿剂等	治疗：阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）

首选醛固酮受体拮抗剂,如螺内酯和依普利酮

此时醛固酮已经少了,不能使用醛固酮受体拮抗剂

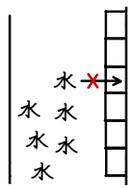
不能用螺内酯和依普利酮



2.**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/精氨酸血管升压素 AVP**（Arg）**/垂体后叶素** 15

精氨酸

（1）性质：肽类



胞体大

（2）来源：**下丘脑**视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元

①下丘脑损伤→ADH↓→终尿量↑、尿渗透压↓（中枢性**尿崩症**）

大细胞神经元轴突

②**神经内分泌**（神经激素入血啦）：下丘脑合成 ADH（神经激素）→经垂体束（不是门脉）到达神经垂体储存，受刺激时再经血液循环到达肾集合管发挥作用

与腺垂体相通

（3）作用

①**集合管主细胞对水的通透性↑**（调控水通道蛋白 **AQP-2**）

串：小细胞肺癌产生 ADH（异位内分泌综合征）→稀释性/顽固性低血钠

（怎么补钠都不好使）→做肺部增强CT 16

②**集合管内髓部对尿素的通透性↑**（调控尿素通道）

③**收缩血管**（**需大剂量**，即血管升压素一般不经常调节血压、仅在细胞外液明显减少时起升压作用）

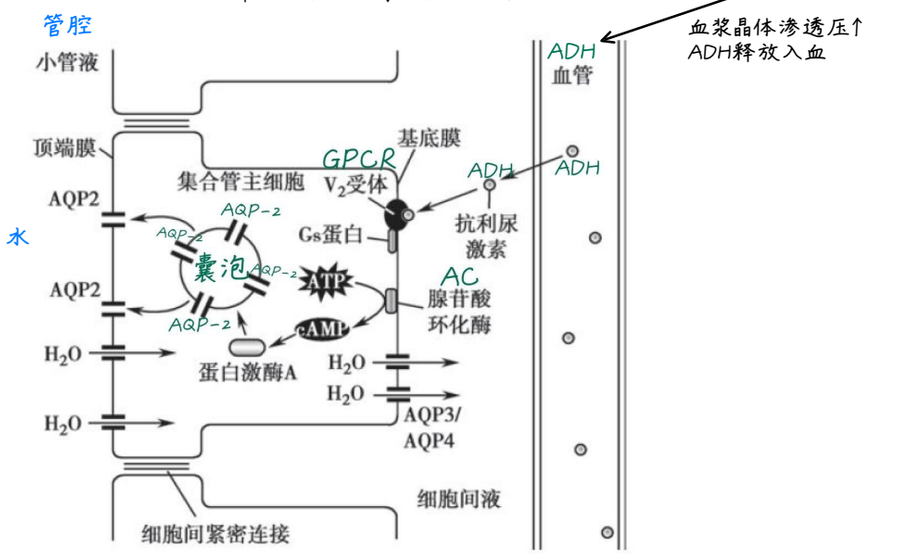
（4）ADH 抗利尿的机制：ADH 激动集合管主细胞基底膜 V_2-R（GPCR）→G 蛋白活化→AC 活化→cAMP↑→PKA→含有 AQP-2 的囊泡转移并镶嵌至顶端膜→集合管主细胞顶端膜 AQP-2↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑→尿量↓

若集合管主细胞 V_2-R 缺陷→终尿量↑、尿渗透压↓（肾性**尿崩症**）

17

下丘脑→ADH→垂体后叶(储存)

血浆晶体渗透压↑
ADH释放入血



15 血管升压素(VP)也称抗利尿激素(ADH),又称精氨酸升压素(AVP)。它由位于下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所合成。合成的激素被包裹在囊泡中,沿下丘脑垂体束的轴突被转运并储存在神经垂体中。

16 理顺知识点:
集合管对水的重吸收量取决于主细胞对水的通透性。主细胞顶端膜和胞质中的囊泡内含AQP2。上皮细胞对水的通透性取决于顶端AQP2的数量,抗利尿激素参与这一调节过程。

17 理顺知识点:
抗利尿激素的受体有V1和V2两种。V1受体分布于血管平滑肌,激活后引起血管收缩,血流阻力增大,血压升高。V2受体主要分布在肾集合管主细胞基底侧膜,属于G蛋白耦联受体,激活后增加水的重吸收,浓缩尿液。

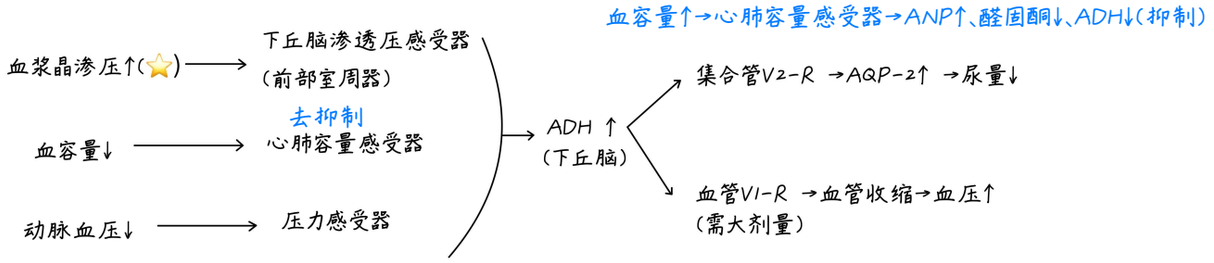
（5）**ADH 释放的影响因素**

心房钠尿肽
拮抗RAAS
酒

①使 ADH 释放↓：**乙醇**（喝通了）、**ANP**、**咖啡因**、**糖皮质激素等**酒心咖啡糖

②使 ADH 释放↑：**血浆晶渗压↑（最重要）**、**血容量↓**、动脉血压↓、Ang、应激、创伤、疼痛、恶心等

Na+↑需要水↑



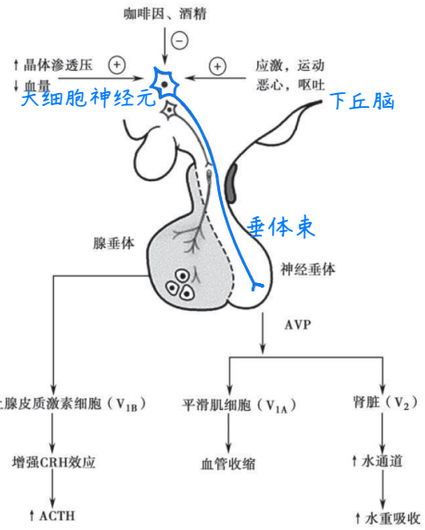


图 11-11　血管升压素的生理作用及其分泌调节示意图

丢失低渗液体　　大量出汗尿量减少是体液调节

大量出汗、高热、严重呕吐腹泻	**血浆晶渗压↑→ADH↑**→尿量↓、尿比重↑
饮大量清水（水利尿）检测肾的稀释能力	**血浆晶渗压↓→ADH↓**→尿量↑、尿比重↓

尿中渗透压

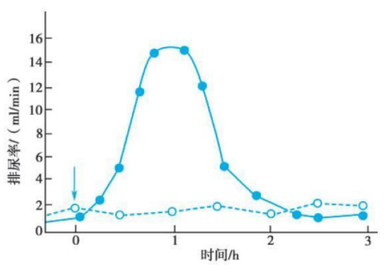


图 8-16　水利尿示意图

一次饮 1L 清水（实线）和 1L 等渗盐水（0.85% NaCl 溶液）（虚线）后的排尿率，箭头表示饮水时间。

调节尿量的关键是集合管，此时不考虑GFR

饮 1000ml 清水后 1 小时尿量可达最高峰

饮 1000ml 生理盐水尿量不出现饮清水那样的变化

小结 ttsx：

ADH	醛固酮
主要维持渗透压　只保水	主要维持血容量 保钠又保水
肽类	类固醇
下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元	肾上腺皮质球状带
集合管主细胞对水通透性↑（A[redacted] 集合管内髓部对尿素通透性↑ 收缩血管（需大剂量）	集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ 增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素）
GPCR	核受体（ENaC、钠钾泵、ATP 合酶）
使 ADH 释放↑：血浆晶渗压↑（最重要）、血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等	使醛固酮释放↑：血容量↓（RAAS）、血钠↓、血钾↑、ACTH（应激情况）等
ADH V_2-R 拮抗剂：托伐普坦 串：托伐普坦减少水的重吸收（利尿）、但不增加排钠（多数利尿剂排钠排水），适合慢性心衰、肝硬化伴低钠血症者	醛固酮受体拮抗剂：螺内酯和依普利酮 串：保钾利尿剂、延缓心室重构 抗重构:ABQ→四驾马车→五朵金花 醛固酮

3.心房钠尿肽 ANP　⑱

回心血量

（1）使 ANP 释放↑：心房壁受牵拉如 CVP↑、血容量↑、头低足高位、浸入水中、降钙素 舒张微A 水压力促进血液回流到心脏 基因相关肽（舒张微动脉）、NE（收缩静脉）、ACh（心率↓）、ADH、血钾↑→醛固酮

ANP 拮抗RAAS → ADH↓,醛固酮↓（负反馈）

负反馈并不是让ANP↑,因为ANP会拮抗RAAS,负反馈是ADH,醛固酮↑→ANP↑

（2）作用

①入球动脉等**舒张**（平滑肌胞质 Ca^{2+}↓）、球内系膜细胞舒张（K_f↑）、GFR 和滤过分数↑

②**抑制** NaCl 和水的**重吸收**（通过 **cGMP** 使集合管钠通道关闭），抑制肾素、醛固酮、ADH 的合成和分泌

③**对抗 RAAS 系统**、ET、NE 等缩血管物质，抑制血管、心肌成纤维细胞增殖

④搏出量、心率、血压↓，缓解心律失常

心房钠尿肽
- ①利尿、利钠
  - 增加肾小球滤过率
  - 抑制ADH
  - 抑制肾素、醛固酮合成释放（拮抗RAAS）
- ②心血管
  - 舒张血管
  - 负调控心血管细胞增殖
  - 心率↓、博出量↓、血压↓

五、尿液的浓缩和稀释　⑲

（对象是水）

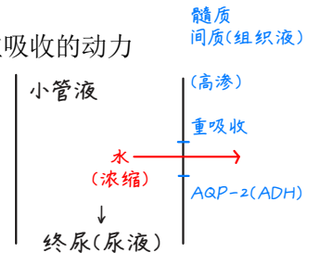
（一）三大条件　⑳

1.肾**髓**质间质**组织间液形成/建立**的**高渗**梯度/浓度/渗透压——水重吸收的动力

髓质间质(组织液)

①**集合管外髓部：NaCl**

②**集合管内髓部：NaCl+尿素**（各占 50%）生理学尿素再循环　㉑
内髓部有尿素通道(UT)



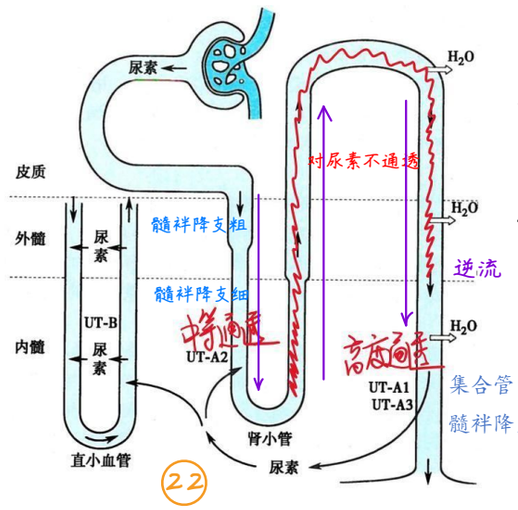
⑱ 理顺知识点：
①CVP本就指的是心房内的压力,所以CVP↑→ANP分泌↑
②血容量↑、头低足高位、浸入水中(类似肌肉泵作用)、降钙素基因相关肽(最强舒血管物质)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑
③NE使静脉收缩、ACh减慢心率延长舒张期、ADH(负反馈)、血钾↑(心肌收缩力↓)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑

⑲ 强调切入点:尿液的浓缩是小管液中的水被重吸收,而溶质仍停留在小管液中造成的;
同理,尿液的稀释是小管液中的水重吸收减少,而溶质仍有被主动重吸收造成的

⑳ 尿液的浓缩和稀释即探讨小管液中水的重吸收,而:

重吸收
- 动力—髓质间质组织间液的高渗梯度
  - 形成/建立—溶质（NaCl 外髓部；NaCl+尿素 内髓部）
  - 维持—U型直小血管
- 通透性—水通道AQP-2 ⟵ ADH ⟶ 尿素通道UT

㉑ 内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%),故从皮质到髓质组织液渗透浓度越来越高(倍增的含义)



逆流：小管液在髓袢降支向下流、髓袢升支流动方向相反、集合管流动方向又相反

倍增：肾皮质组织液渗透压=血浆渗透压由外向内越来越高（内髓部渗透压=4×血浆渗透压=1200）

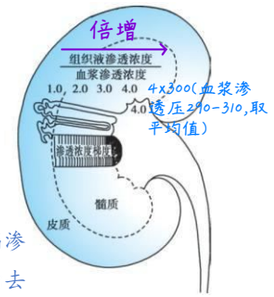


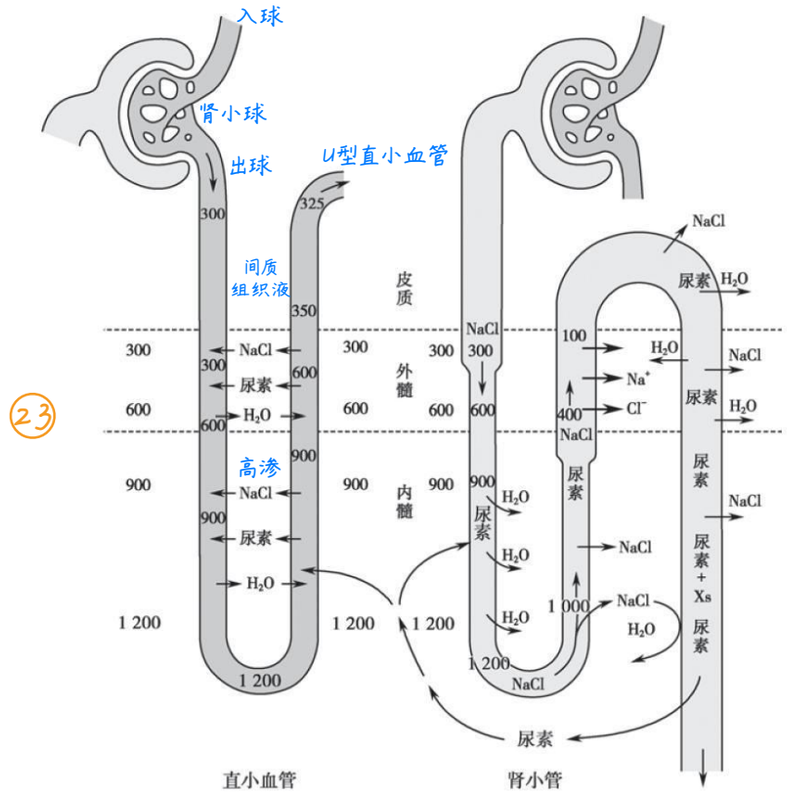
图 8-13　肾髓质渗透浓度梯度示意图
线条越密，表示渗透浓度越高。

22

2.**U 型直小血管**（**逆流交换** U 型锁）：**维持**肾髓质间质组织间液的高渗梯度 22

（U 型使 NaCl 和尿素返还给肾髓质间质、可持续积聚在小管外组织间液）

需注意：NaCl 和尿素形成/建立高渗梯度、U 型直小血管维持高渗梯度



23

图 8-14　尿液浓缩机制示意图
左侧为直小血管在肾髓质渗透梯度维持中的作用机制；右侧为髓袢在肾髓质间液渗透梯度建立中的作用机制；粗箭头表示髓袢升支粗段主动重吸收 Na^+ 和 Cl^-；Xs 表示未被重吸收的溶质；图中各个数字表示该处的渗透压［单位：mOsm/（kg·H_2O）］。

22 生理学尿素再循环：　VS生化中的尿素循环(肝脏中的鸟氨酸循环)

髓质组织间液中高浓度的尿素可通过髓袢降支细段上皮细胞上“中等通透”的尿素通道蛋白UT-A2(即“中二”),从组织间液进入小管腔,使得髓袢降支细段中从上至下形成一个逐渐升高的浓度;

随后小管液依次流经髓袢升支细段、髓袢升支粗段、远曲小管、集合管的皮质部和外髓部,这些部位对尿素均无通透性,即尿素持续存在于小管液中;

随后小管液流经集合管内髓部,此时集合管内髓部上皮细胞对尿素“高度通透”,即通过尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3,尿素重吸收进入内髓部组织间液,建立内髓部组织间液的高渗浓度;

随后髓质组织间液中高浓度的尿素又可经髓袢降支细段的UT-A2进入小管液。

值得注意的是,U型直小血管的逆流交换机制,使得直小血管壁对水和部分溶质高度通透,如水通道AQP-1和尿素通道UT-B

22 肾髓质间液高渗的形成/建立主要是由于NaCl和尿素在小管外组织间液中的积聚(即“溶质”形成组织间液的高渗浓度);

NaCl能持续滞留在该部位而不被循环血液带走,从而维持肾髓质间液的高渗环境,这与直小血管的逆流交换作用密切相关。

23 理顺知识点:

在直小血管降支进入髓质处,血浆渗透压浓度接近300mmol/L,当血液沿直小血管降支向髓质深部流动时,在任一平面的组织间液渗透浓度均比直小血管内血浆渗透浓度高(髓质组织间液是高渗浓度),故组织间液中的溶质顺浓度差向直小血管内扩散,而直小血管内的水则顺渗透压差进入组织间液,使直小血管降支内各段血浆的渗透压与同一平面髓质间液渗透压之间趋于平衡。

越向内髓部深入,直小血管中血浆渗透压越高,在折返处,其渗透压达到最高值。

当血液在直小血管升支内流动时,由于血浆渗透压比同一水平组织间液的渗透压要高,使得血液中的溶质扩散进入髓质间液,而髓质间液的水则渗入升支的血液。

因此,逆流交换过程仅将髓质间液中多余的溶质和水带回循环血液,这样溶质(主要是NaCl和尿素)就可连续地在直小血管降支和升支之间循环,有利于髓质间液高渗透压的维持。

应当强调:直小血管维持髓质间液高渗梯度的能力是依赖血流量的,正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢,有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,若直小血管的血流量增加、流速加快,会导致髓质渗透梯度的减小,从而影响尿液的浓缩。(溶质被带走了,髓质组织间液的渗透梯度当然减小)

3.**抗利尿激素 ADH/VP** 的分泌　水重吸收需要 ┌动力:肾髓质间质的高渗浓度 └通透性:水通道(AQP-2)

①**ADH 增加集合管对水的通透性（AQP-2）**24

（肾髓质间质的高渗提供水在集合管重吸收的动力、AQP-2 提供通透性

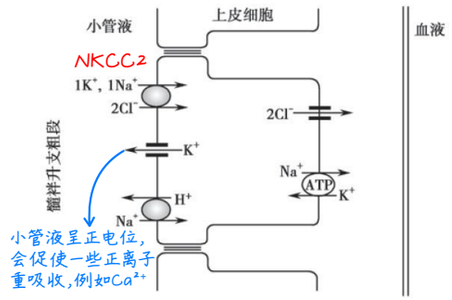
类似离子跨膜流动需要电-化学驱动力、膜对离子的通透性）

25

②**ADH 增加集合管内髓部对尿素的通透性**，并**减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑**
有利于形成高渗

（二）尿浓缩稀释的过程

1.髓袢升支粗段 Na^+-K^+-$2Cl^-$是逆流倍增**最重要**的**起始**动力（粗得升起来最厉害）

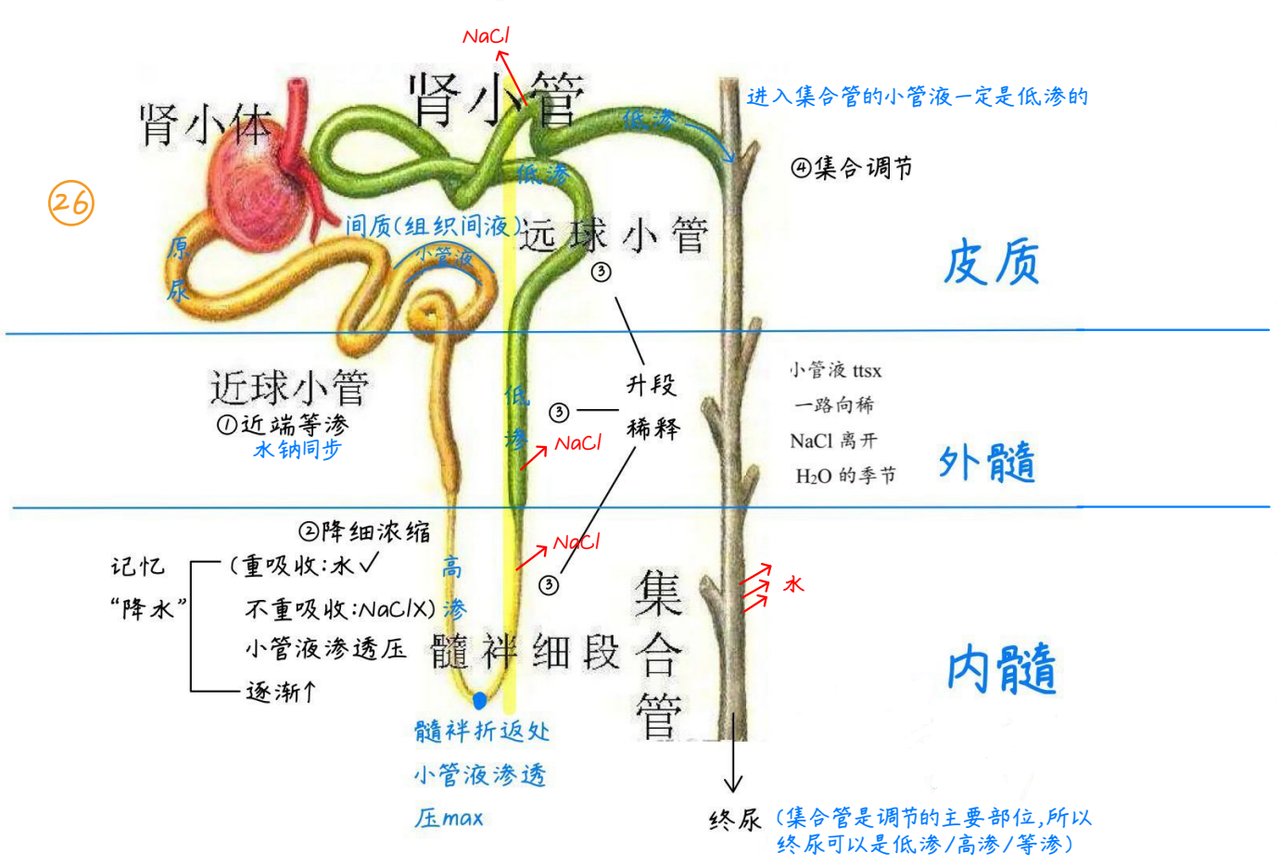


利用 Na^+顺浓度进入细胞释放的势能

驱动 K^+和 Cl^-逆浓度进入细胞

进入细胞的 K^+顺浓度返回小管液（分泌）

使小管液呈正电位



24 小结水通道蛋白:

①.AQP-1:近端小管(近曲小管+髓袢降支粗段)重吸收水、髓袢降支细段重吸收水、U型直小血管壁对水的通透性

②.AQP-2:集合管(包括皮质部、外髓部、内髓部)上皮细胞顶端膜上对水的通透性

25 理顺知识点:大剂量ADH收缩肾血管→肾髓质血流量↓→从肾髓质间质带走溶质↓→利于维持肾髓质间质高渗,肾浓缩功能↑
但讲究程度,肾血流量太少,肾脏容易"挂"

26 理顺知识点:在近端小管(近曲小管和髓袢降支粗段),水和各种溶质都可以进行选择性重吸收,故小管液中渗透压接近血浆渗透压,为等渗液。(即"水盐同步")

①.髓袢降支细段:当等渗的小管液流入髓袢降支细段时,小管液中的水通过上皮细胞中的AQP-1不断的被重吸收入组织间液。(即"降细浓缩")而这段肾小管对NaCl却相对不通透,同时髓质组织间液中高浓度的尿素则通过"中等通透"的尿素通道蛋白UT-A2(即"中二")从组织间液进入小管腔,使得小管液从上至下形成一个逐渐升高的浓度梯度,且于髓袢折返处,小管液的渗透压达到峰值

②.髓袢升支细段:高渗的小管液从髓袢降支细折返进入髓袢升支细段,这段肾小管对水不通透,对NaCl可通透。并且由于此时经过降细凝缩后的小管液中的NaCl浓度较高,因此NaCl顺浓度梯度(即被动重吸收)至髓质的组织间液,参与形成/建立内髓部组织间液的高渗浓度。(即"开始稀释")

③.髓袢升支粗段:小管液流经髓袢升支粗段时,上皮细胞通过顶端膜上的Na^+-K^+-$2Cl^-$通向转运体(NKCC2)主动重吸收NaCl,使得外髓部组织间液的NaCl浓度升高,髓袢升支粗段对水并不通透,外髓部组织间液渗透浓度升高。髓袢升支粗段通过NKCC2对NaCl的主动重吸收是逆流倍增机制中最重要的起始动力,且此时NaCl是形成/建立肾脏外髓部组织间液高渗浓度的重要物质。(即NKCC2的强大作用出现"显著稀释",且末端已形成低渗液体)

④.远曲小管:远曲小管上皮细胞可通过Na^+-Cl^-同向转运体对NaCl重吸收,而对水并不通透,此时小管液内的渗透梯度会降至最低。(即"继续稀释",进入集合管的小管液绝对是低渗的)

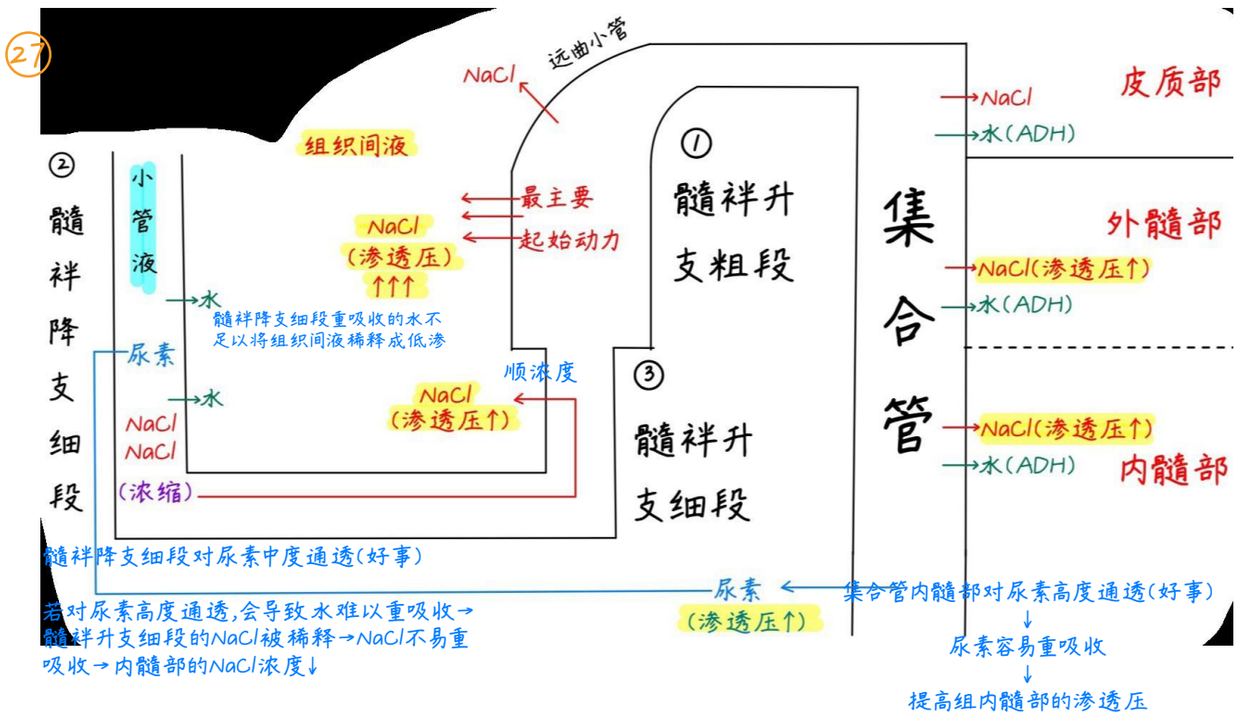
⑤.集合管:集合管通过上皮钠通道ENaC对Na+进行重吸收,通过AQP-2、AQP-3、AQP-4(了解)对水进行重吸收。皮质部和外髓部集合管对尿素没有通透性,随着水的重吸收,集合管内小管液的尿素浓度不断升高;到达集合管内髓部后,上皮细胞对尿素通透性高,通过"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1和UT-A3尿素重吸收进入内髓部组织间液,形成/建立内髓部组织间的高渗浓度,即内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%)

2.小管液渗透压的变化（渗透压与血浆渗透压作比较）

	重吸收水	重吸收 NaCl	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√ 降水	×	中等√ （入小管）	显著浓缩↑↑ 高渗（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√ （顺浓度被动）	×	开始稀释↓
髓袢升支粗段	× 结构决定功能，髓袢升支粗段存在很多线粒体（细胞就不会小）→产生ATP给钠钾泵	√ （Na^+-K^+-$2Cl^-$）	×	显著稀释↓↓稀释能力最强 端：低渗）
远曲小管	×	√ （Na^+-Cl^-）	×	续稀释↓ （低渗）
集合管皮质和外髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗，但根据水盐平衡、ADH 调节集合管对水的通透性→终尿可呈低、等、高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）
集合管内髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	高度√ （出小管，ADH）	

需注意 ttsx：集合管为调节终尿浓缩和稀释的关键部位，若 ADH↓→集合管对水通透性↓→水重吸收↓→远曲小管的低渗小管液得不到浓缩→终尿被稀释

（小管液流经近曲小管、髓袢、远曲小管渗透压变化基本固定，但终尿渗透压会随机体水钠等情况可发生较大幅度变化）



27 理顺知识点：

①.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体（NKCC2）主动重吸收NaCl，形成/建立了外髓部的组织间液高渗浓度，而髓袢降支细段也有一部分位于外髓部（即髓袢并不完全对称，结构决定功能），此时外髓部组织间液的高渗浓度成为了髓袢降支细段重吸收水的动力，所以对于刚从近端小管流出的等渗小管液而言，流入髓袢降支细段的小管液由于水被重吸收、NaCl相对不通透，而渗透压升高（即"降细浓缩"），因此才会发生髓袢升支细段的NaCl顺浓度梯度被动重吸收至组织间液（髓袢升支细对水不通透，对NaCl通透，且不存在NKCC2），使得形成/建立内髓部的组织间液的高渗浓度。

因此髓袢升支粗段Na^+-K^+-$2Cl^-$（NKCC2是逆流倍增最重要的起始动力

②.由于集合管内髓部存在对尿素"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3存在，对尿素通透性较高，所以内髓部组织间液的高渗浓度由NaCl和尿素两部分共同形成，

而髓袢降支细段上有对尿素"中等通透"的UT-A2，尿素可从高渗的组织间液顺浓度梯度回到小管液中，实现生理的尿素再循环。

（UT-A2中等通透是好事，假设UT-A2对尿素高等通透，则进入髓袢降支细段的尿素增多，使得此时促进小管液中水重吸收的渗透压差减小，即水不太容易出得去，此时NaCl浓缩程度减小，则髓袢升支细段的NaCl本来顺浓度梯度被动重吸收至组织间液形成/建立内髓部间质高渗浓度，此时NaCl被动重吸收受阻，不易形成内髓部组织间液的高渗浓度）

肾髓质组织间液渗透梯度的形成由下列重要因素构成：

髓袢**升**支**粗**段通过 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 主动重吸收 NaCl、对水不通透	增加**外**髓部组织间液的渗透压 是**建立**髓质间液高渗的**最重要起始**动力
髓袢降支细段对水通透、对 NaCl 不通透	增加**小管液**的渗透浓度
髓袢**升**支**细**段对水不通透、对 NaCl 通透	小管液高浓度的 NaCl 被动扩散至**内**髓部组织间液、使之渗透压增加
尿素再循环	使**尿素**和 NaCl 一起形成**内**髓部组织间液的高渗
持续滤过推动小管液从髓袢至集合管、向肾乳头方向流动	促进 ttsx 肾脏建立渗透浓度梯度

3.使**肾浓缩功能↓**的因素举例

逆流倍增最重要的起始动力

影响髓质间液高渗**形成** 29	**呋塞米**、依他尼酸等袢利尿剂	抑制髓袢**升**支**粗**段 Na^+-K^+-$2Cl^-$
	营养不良（蛋白质↓）	**尿素↓**（**内**髓部渗透压↓）老年人营养不良尿多
	纤维化等	[redacted]坏髓袢 例:慢性肾盂肾炎(发生在肾盂、肾间质的慢性炎症)
	小孩髓袢较成人	[redacted]逆流倍增效率较低 (小孩尿量较多、渗透压较低)
影响髓质间液高渗**维持** 28	**直小血管血流量或**[redacted]	[redacted]肾髓质间液带走较多溶质
	肾血流量或速度明显↓注意度	供氧不足→肾小管转运功能障碍
影响集合管对**水通透性**	**尿崩症**（下丘脑合成 **ADH↓** 或集合管 **V_2-R** 缺陷）中枢性尿崩症 肾性尿崩症	**AQP-2↓**终尿量非常大,渗透压非常低

28 理顺知识点:
直小血管的逆流交换作用对维持髓质间液高渗极为重要,而直小血管的血流量和速度影响髓质间液高渗的维持。

即正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,利于维持髓质间液高渗。
当直小血管的血流量增加或血流速度过快时,可从肾髓质组织间液带走较多的溶质,使肾髓质间液渗透浓度梯度下降;若肾血流量明显减少,血流速度明显减慢,可导致供氧不足,使肾小管转运功能发生障碍,特别是髓袢升支细段主动重吸收Na+、Cl-的功能受损。

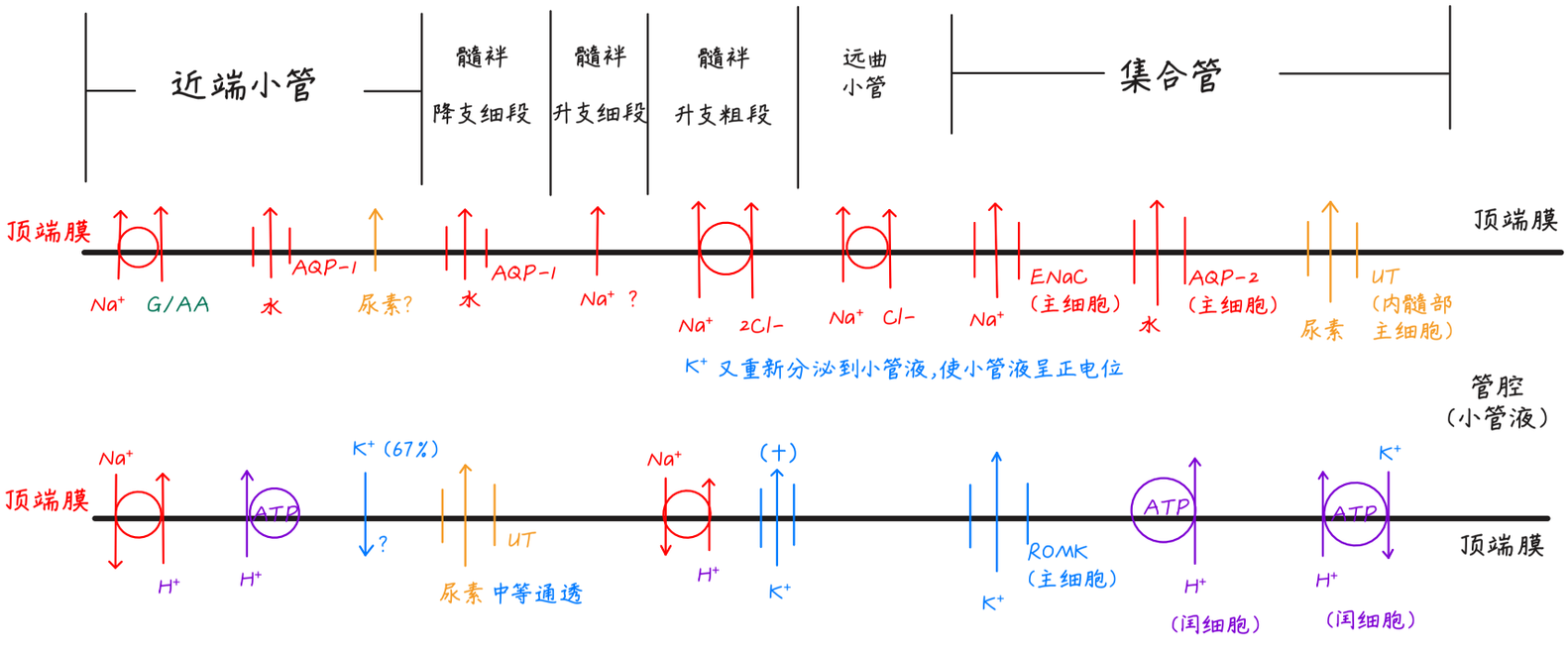
29 髓质间液高渗的形成主要依靠溶质,即NaCl和尿素,但也与髓袢逆流倍增机制息息相关。即可分为三个方面:

①.髓袢逆流倍增作用:
逆流倍增依靠髓袢结构的完整,若肾髓质受损,尤其是内髓部的髓袢受损(如髓质钙化、萎缩或纤维化等疾病)时,逆流倍增效率将减退或丧失而影响尿浓缩
逆流倍增的效率又与髓袢长度、对水和溶质的通透性有关。即髓袢长则逆流倍增效率高,从皮质到髓质的渗透梯度大,浓缩效率也高,例如小儿髓袢较成年人短,逆流倍增效率较低,故尿量较多,渗透压较低。

②.Na+、Cl-是形成肾髓质间液高渗的重要因素。凡能影响髓袢升支粗段主动重吸收Na+、Cl-的因素都能影响髓质间液高渗的形成。
如袢利尿剂呋塞米、依他尼酸可抑制髓袢升支粗段的NKCC2,减少其Na+、Cl-的主动重吸收,降低外髓部间液高渗,减少集合管对水的重吸收,影响尿浓缩。

③.尿素也是作为溶质形成肾髓质间质高渗,尿素通过尿素再循环进入肾髓质,尿素进入髓质的数量取决于尿素的浓度和通透性。
如一些营养不良、长期蛋白质摄入不足的患者,蛋白质代谢减少,尿素生成量减少,可影响内髓部高渗的形成,从而降低尿浓缩的功能。
一些老年人尿浓缩能力降低,若增加蛋白质摄入量或给予尿素,可迅速提高其尿浓缩能力。
另外,抗利尿激素ADH能增加集合管内髓部对尿素的通透性,有助于提高髓质间液高渗,增加对水的重吸收,增强肾的浓缩能力。

小结肾小管和集合管的物质转运



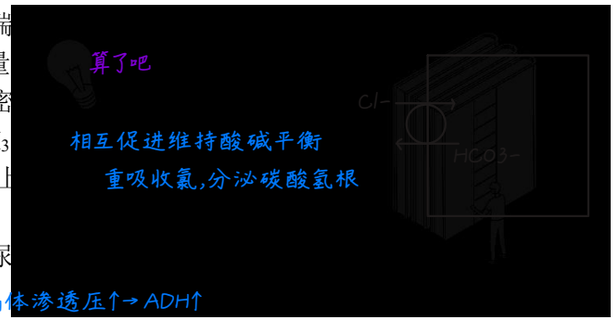
真题解析·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N14 A 以下关于肾脏重吸收和分泌 K^+的叙述中，正确的是
   A.近端肾小管重吸收约 25%-30%的 K^+ 67%:Na^+、K^+、Cl^-、水 近端重吸收
   B.髓袢重吸收约 65%-70%的 K^+
   C.远端肾小管分泌 K^+，但不重吸收 K^+ 远端小管当成集合管即可,集合管的主细胞泌钾,闰细胞重吸收钾
   D.远曲小管分泌 K^+受醛固酮调节 醛固酮主要靶点是集合管
   当成集合管即可

2. 2013N154 X 能够增加尿钠重吸收的因素有
   A.醛固酮分泌增多 保钠
   B.抗利尿激素分泌增多 AQP-2↑ →对水通透性↑
   C.血 K^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↑
   D.血 Na^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↓

3. 2014N16 A 下列关于肾近端
   A.重吸收量约占超滤液总量
   B.与管腔膜上 Na^+-H^+交换密
   C.与小管上皮细胞分泌 NH_3
   D.通过 Cl^--HCO_3^-交换进入上



4. 2014N17 A 大量出汗时，尿 排出时是低渗
   A.血管升压素分泌增多 晶体渗透压↑→ADH↑
   B.醛固酮分泌增多
   C.肾交感神经兴奋
   D.肾小管液溶质浓度下降

5. 2015N16 A 以下关于肾近端小管分泌 H^+的描述中，正确的是
   A.与上皮细胞重吸收 Na^+无关 Na^+ - H^+ 交换
   B.与上皮细胞分泌 NH_3 相互抑制 相互促进共同维持酸碱平衡
   C.碳酸酐酶在泌 H^+中起重要作用
   D.主要依靠管腔膜上的质子泵转运 主要是Na^+ - H^+交换

6. 2015N17 A 静脉推注少量高浓度葡萄糖时出现尿量增多的原因是
   A.肾血流量增多
   B.血浆胶体渗透压下降
   C.肾小管液溶质浓度升高 渗透性利尿
   D.肾小球滤过率升高

7. 2016N16 A 肾小管重吸收 Na^+与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是 球管平衡
   A.近端小管
   B.远曲小管
   C.髓袢细段

答案:1-7 D AC B A C C A

D.髓袢升支粗段

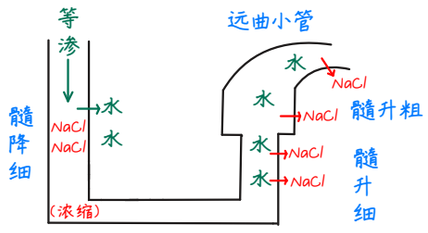
8. 2016N17 A 机体在安静状态下，对醛固酮分泌调节不起作用的因素是
A.高血 Na^+ 抑制醛固酮的分泌
B.高血 K^+
C.促肾上腺皮质激素 安静状态下/生理状态下只会促进糖皮质激素
D.血管紧张素II 应激情况下才促进醛固酮释放

9. 2017N10 A 正常人摄入钾增多时，肾脏排钾也随之增多的原因是
A.远曲小管和集合管分泌钾离子增多 泌钾主要在集合管主细胞
B.近球小管重吸收钾离子减少
C.醛固酮分泌减少
D.肾小球滤过率增强

10. 2017N11 A 在尿液的浓缩、稀释调控中，起到关键作用的体液因子是
A.血管紧张素II 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素
B.血管升压素 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.醛固酮 通透性 AQP-2(ADH)
D.心房钠尿肽

11. 2018N11 A 在肾远曲小管和集合管上皮细胞内，不属于醛固酮诱导蛋白的物质是
A.基底侧膜上的钠泵 线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵提供钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠
B.管腔膜上的钠通道
C.管腔膜上的水孔蛋白 保水是继发于保钠
D.线粒体中合成 ATP 的酶

12. 2019N10 A 对 NaCl 不易通透而对水易通透的肾小管段为
A.髓袢降支细段 近端等渗 降细浓缩 升段稀释
B.髓袢升支细段
C.髓袢升支粗段
D.远曲小管



13. 2019N140 X 肾脏对尿液进行浓缩所需要的条件有
A.肾髓质间质高渗 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素(动力)
B.肾交感神经兴奋 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.血管升压素的释放 通透性 AQP-2(ADH)
D.小管液中高溶质浓度
渗透性利尿破坏了水重吸收的动力,小管液中高溶质浓度会导致小管内外渗透差减小
水利尿→血浆近体渗透压↓→ADH↓→水重吸收的通透性↓(AQP-2↓)

14. 2020N12 A 能刺激近球细胞分泌肾素的体液调控分子是
A.内皮素
B.肾上腺素
C.血管升压素
D.血管紧张素II

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）

肾动脉灌注压↓ （**血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食**）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管**致密斑**感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 **β_1-R**）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） **内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓**EVA	

答案:8-14 C A B C A AC B

15. 2020N140 X 以下关于肾脏分泌 NH_3 和 NH_4^+ 的描述中，正确的是

A.集合管主要泌 NH_3

B.近端小管主要泌 NH_4^+

C.与泌 H^+ 密切相关

D.与重吸收 HCO_3^- 密切相关

近端 Na^+ -$NH4^+$交换
集合管 $NH3$

16. 2021N10 A 正常人在下列情况下尿量无明显改变的是

A.一次性饮清水 1000ml →血浆晶体渗透压↓→ADH↓(水利尿)→AQP-2↓

B.一次性饮糖水 1000ml →小管溶质浓度↑→渗透性利尿

C.一次性饮生理盐水 1000ml 经过胃肠道,过程缓慢

D.一次性静脉输入生理盐水 1000ml

高血糖 → 滤过G↑→Na-G↑→远曲小管致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑→收缩出球动脉→GFR↑
高血糖 → 小管溶质↑→渗透性利尿

快速静注大量生理盐水：

①细胞外液量↑→心肺容量感受器→钠尿肽↑、ADH↓、醛固酮↓

②血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管血浆胶渗压↓→有效滤过压↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

③肾血浆流量↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

17. 2021N139 X 肾小管和集合管上皮细胞参与调节和维持机体酸碱平衡的功能活动有

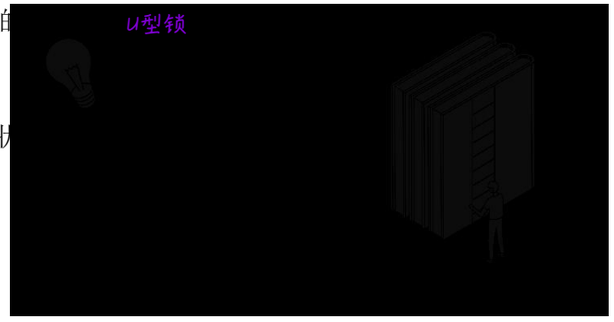
A.质子泵活动

B.Na^+-H^+交换

C.NH_3 或 NH_4^+的分泌

D.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运

18. 2022N10 A 肾脏直小血管的



A.带走肾髓质中的溶质

B.维持肾皮质低渗状态

C.保持肾髓质间质的高渗状

D.维持肾组织的血液供应

19. 2022N118-119 B

A.近端小管

B.髓袢

C.远曲小管

D.集合管内髓段

肾重吸收葡萄糖的主要部位是

尿素容易通透的部位是

20. 2023N10 A 肾脏对尿液浓缩和稀释、实现机体水平衡的调节中，起关键作用的活性物质是

A.肾素

B.醛固酮

C.血管升压素 提供AQP-2,提供了水重吸收的通透性

D.血管紧张素

答案:15-20 ABCD C ABC C AD C

21. 2023N11 A 肾小管在通过泌酸而维持机体酸碱平衡中具有重要作用的酶是
A.环加氧酶
B.碳酸酐酶
C.磷酸二酯酶
D.钠-钾 ATP 酶

22. 2024N10 A 对水不通透的肾小管和集合管部位是
A.髓袢升支粗段　升段一路向稀,NaCl离开有水的季节
B.髓袢降支细段
C.近端小管
D.集合管

23. 2025N12 A 在肾小管髓袢升支粗段，使小管液呈正电位的物质是
A.Na^+
B.K^+
C.Ca^{2+}
D.NH_4^+

24. 2025N13 A 大量出汗引起 ADH 分泌增加，尿液浓缩，该反射感受器的部位是
A.颈动脉体和主动脉弓
B.远曲小管和集合管
C.球旁器的致密斑
D.下丘脑前部室周器

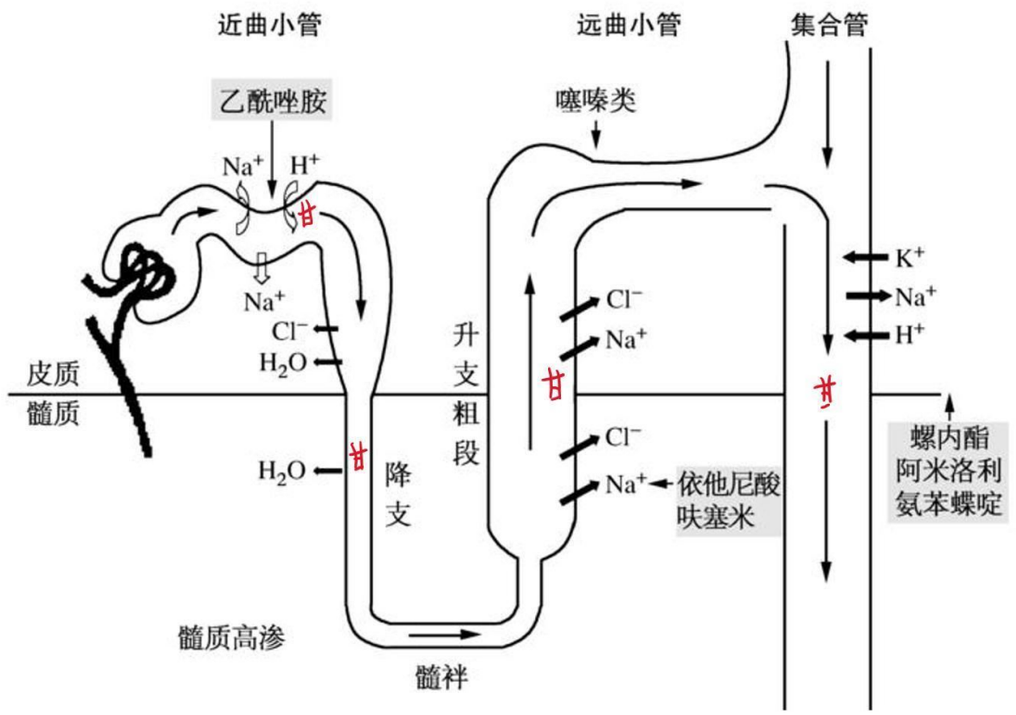
专题串联·利尿剂

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

只要不是保钾利尿剂一定会排钾
利尿剂都会加快小管液流量,会把分泌出来的钾迅速冲走,进一步促进钾的分泌

利尿剂	主要靶点	作用机制	主要不良反应
甘露醇（不会被重吸收,一直在小管里）	近端小管	小管液溶质浓度↑→水重吸收↓（**渗透性利尿**）打破球管平衡	低钾血症
乙酰唑胺	近端小管	**抑制碳酸酐酶→Na^+、HCO_3^-、水重吸收↓**	**低钾**血症 **肾小管酸中毒**
呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	髓袢 **升**支 **粗**段	抑制 **Na^+-K^+-**[redacted] **渗透压明显↓** 吸收↓（髓袢升质支粗段对水的重吸收明显减少×,因为髓袢升支粗段对水不通透,应从动力幼大）	低钾血症 **耳毒性**（血管纹形成耳蜗内电位/内淋巴高钾需 Na^+-K^+-2Cl^-）
氢氯噻嗪 吲达帕胺	远曲小管	抑制 Na^+-Cl^-	低钾血症
阿米洛利 氨苯蝶啶	**集合管**	**抑制主细胞 ENaC** 阿-a、氨-an、EN“a”C”	**高钾**血症
螺内酯 依普利酮	集合管	拮抗主细胞醛固酮受体 酯、酮和醛固“酮”偏旁一样	**高钾**血症
托伐普坦	集合管	拮抗主细胞 AVP-V_2 受体	ttsx

答案:21-24 B A B D



思维导图·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

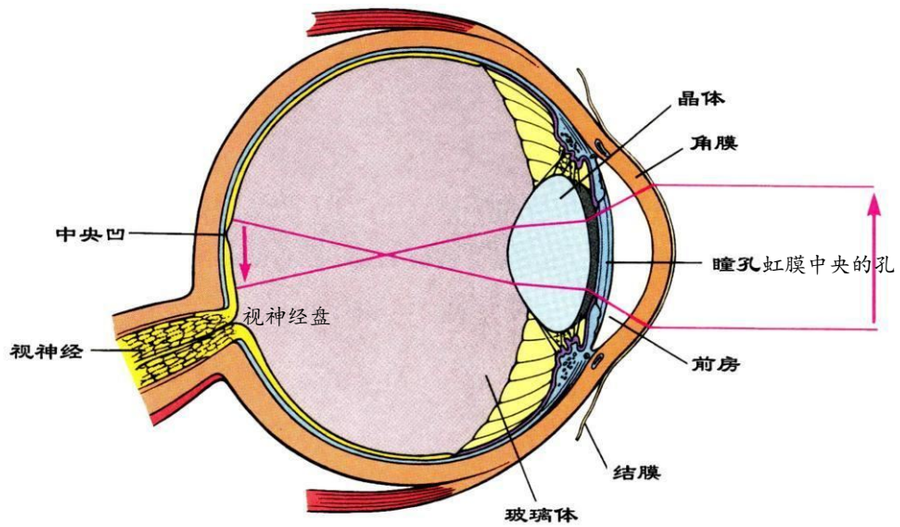
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

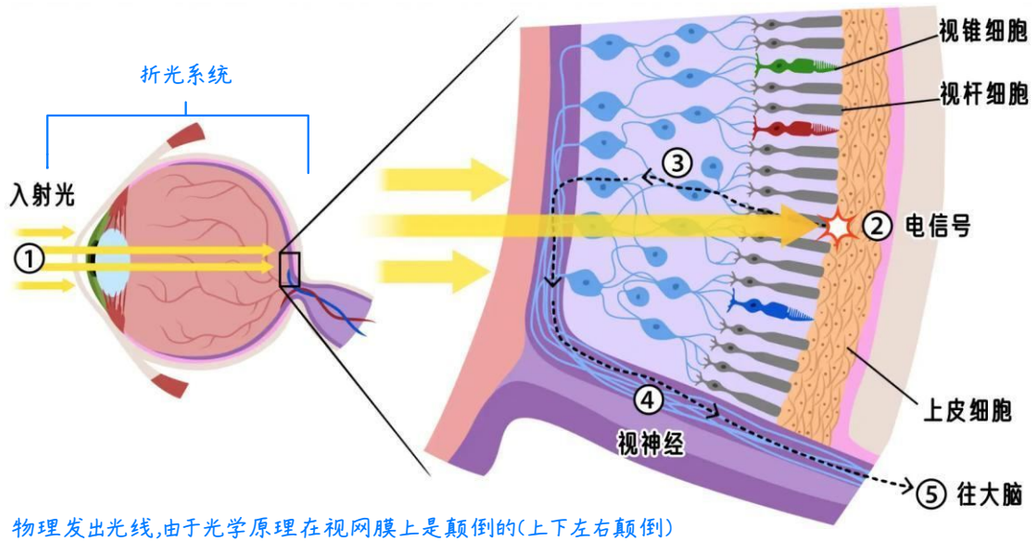
生理学 感觉器官的功能

核心精讲·视觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述





物理发出光线,由于光学原理在视网膜上是颠倒的(上下左右颠倒)

①折光系统：成像于视网膜——形成倒像（上下左右颠倒）

②感光系统：感光换能——将光信号最终变成神经电信号（动作电位传导不衰减）

感光细胞上只能产生局部电位(传导衰减),不能传到大脑皮层,必须进行感光换能过程爆发动作电位

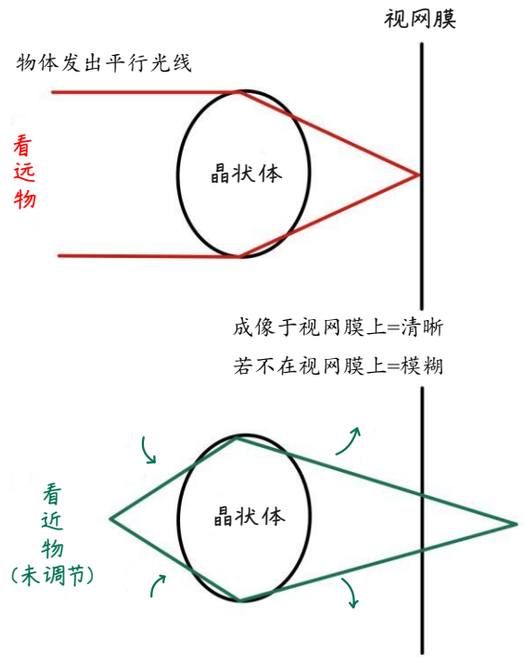
视觉
- 折光系统一成像于视网膜上(形成倒像),包括角膜、房水、晶状体、玻璃体
- 感光系统一感光换能,将光信号转换为神经电信号,最终形成动作电位传至大脑皮层视觉中枢(枕叶皮质)形成视觉

二、眼的折光系统

（一）概述

1.折光系统组成：角膜、房水、晶状体、玻璃体，以**空气-角膜前表面**的折光能力最强（入眼光线发生折射的主要部位）角膜移植 ②

2.看远物（6 米外） VS 看近物 ③



（1）看**远**物正常眼**不**需调节

远点：不做调节所能看清最远物体的距离

（2）看**近**物正常眼**需**调节

①**近点**：做充分调节所能看清最近物体的距离

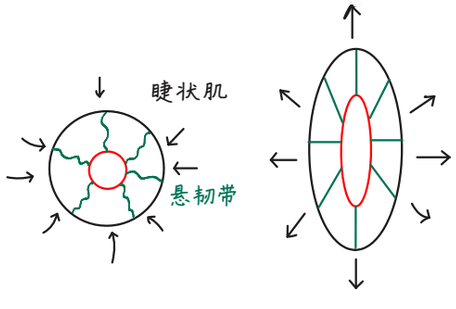
②**晶状体弹性越好→调节能力越强→近点越近**

（不要直接问年龄：可以问 BMR、问晶状体弹性等）

（二）看近物的调节

1.**晶状体的调节（最重要）** ④

①**睫状肌收缩（M-R）→睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→晶状体屈光度变大→折光能力变强**（我凸了我也变强了）**→物像前移落在视网膜上**



晶状体被悬韧带绷着

悬韧带松弛→晶状体由于自身弹性变凸（悬韧带改变晶状体曲度）

睫状肌收缩：向中央部位靠拢

② 光线入眼后须通过角膜、房水、晶状体和玻璃体4种折光体(媒质),以及各折光体(主要是角膜和晶状体)的前、后表面所构成的折射界面。
由于角膜的折射率明显高于空气的折射率,而眼内4种折光体的折射率之间以及各折射界面的曲率之间均相差不大,故入眼光线的折射主要发生在空气-角膜前表面。

③ 理顺知识点:
①.远处物体(6m以外)发出或反射的光线到达人眼时,基本上是平行光线,经过眼的折光系统后,不许做任何调节即可在视网膜上形成清晰的像。
通常将人眼不作任何调节时所能看清物体的最远距离称为远点
远点理论上可在无限远处,但太远的物体发出的光线过弱,它们在传播时不断被散射和吸收,到达视网膜时已不足以兴奋感光细胞;或由于物体太远使它们在视网膜上形成的物像过小,以至低于感光细胞分辨能力的下限,这些都是人眼看不清距离太远物体的原因。

②.当人眼看近物(6m以内)时,从物体上发出或反射的光线呈现一定程度的辐射(即不是平行光线),光线通过眼的折光系统到达视网膜时尚未聚焦(此时光线汇聚于视网膜的后方),在视网膜上只能形成一个模糊的像。
因此要看清楚近物就必须对折光系统进行调节。

晶状体的弹性变形能力有一定限度,因此眼视近物的调节也有一定范围。眼视近物时,物体能够被清晰成像在视网膜上的最近点称为近点。近点距眼越近,说明晶状体的弹性越好,即眼的调节能力越强,但晶状体的弹性随着年龄的增长逐渐减弱,此时近点逐渐远移。

(串联:由于晶状体老化弹性减小,导致眼的调节能力降低,这种现象就称为老视,则治疗时,老视眼看近物时需要用适当焦度的凸透镜("加强"一下折光),以代偿晶状体变凸能力的不足,使近物能在视网膜上成像,但强调此时调节能力下降不影响远点,远点定义为无需调节所能看清物体的最远距离,即老视眼看远物无需矫正)

④ 当眼视远物时,睫状肌处于松弛状态,此时连接于晶状体囊的睫状小带/悬韧带保持一定的紧张度,晶状体受悬韧带的牵引,因而形状相对扁平;

当眼视近物时,睫状肌收缩,导致睫状小带/悬韧带松弛,晶状体由于自身的弹性而变凸,使其表面的曲率增加,折光能力增强(即"变凸了也变强了"),从而使物像前移落在视网膜上。(即眼视近物,未做调节时,物像落在视网膜后方)

需注意,晶状体变凸的调节是通过神经反射实现的

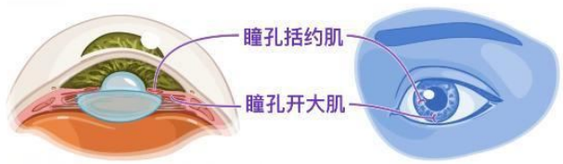
②为评测在排除晶状体调节的影响后眼的折光能力，眼科检查用**扩瞳药后马托品（M-R 阻断剂）**点眼使晶状体不能变凸

不仅可以阻断睫状肌的M受体
还可以阻断瞳孔括约肌的M受体(扩瞳)

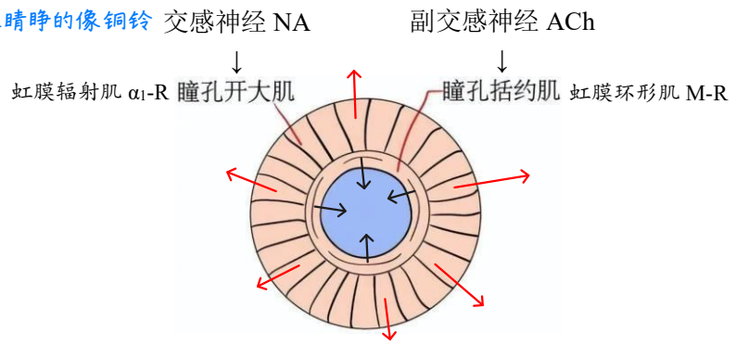
2.**瞳孔调节反射（近反射）**

瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩（M-R）→双侧瞳孔缩小→减少球面像差（像的边缘模糊-放大镜边边的字看着很奇怪）、**色像差**（像的边缘色彩模糊）**→成像更清晰** ⑤

（不要拿放大镜去看嘛-瞳孔小点）



为什追我,眼睛睁的像铜铃



3.**视轴会聚（辐辏反射）**

①双眼注视 1 米远的物体，当物体由远移近时：**内直肌收缩**→双眼向鼻侧会聚→物像落在双眼视网膜的**对称点**上→形成**单视**视觉（**避免复视**）（斗鸡眼-这个可以抽你室友）

眼外肌是骨骼肌

②若**眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫**→物像落在双眼视网膜的**非**对称点→复视

辐辏反射失效

③甲亢患者眼征之一辐辏无能征/Mobius 征（摸鼻屎-狐臭） ⑥

需注意： ⑦

副交感神经（ACh）		运动神经（ACh）
睫状肌收缩（M-R）	虹膜环形肌收缩（M-R）	内直肌收缩（N_2-R）

是骨骼肌,受意识支配

⑤ 理顺知识点:

①.折光系统的球形表面让中心和边缘的光线折射能力不同,比如中间的光线会被“温和”地折射,而边缘的光线会被“大力”弯折,形成球面像差

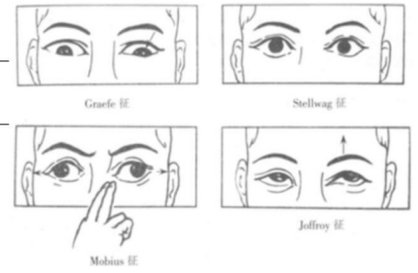
②. 色像差的产生是由于折光系统对不同波长的折射率不同,比如蓝光的折射会更强,导致各色光焦点位置分离

⑥ 串联:甲亢时单纯性突眼的眼征

③征象：自己感觉不到

Joffroy 征 ↑	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征 ↓	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭）

辐辏反射:



⑦ 注意:

①.晶状体调节中睫状肌收缩和瞳孔近反射中虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩受到副交感神经(Ach→M-R)支配

②.辐辏反射中的内直肌等眼外肌收缩时受到运动神经(Ach→N2-R)支配(眼外肌是骨骼肌,受意识控制)

（三）瞳孔对光反射

强光→瞳孔缩小 减少入眼光线数目	防止强光损伤视网膜
弱光→瞳孔变大 增加入眼光线数目	防止弱光影响视觉
光照一侧眼→**双眼**瞳孔同时同程度缩小	**互感**性对光反射
中枢在**中脑**（眼中有光）	**判断病情程度和麻醉深度**

需注意：

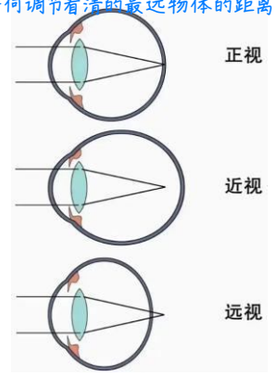
瞳孔缩小	
遇**强光**时（瞳孔**对光**反射）	看**近**物时（瞳孔**调节**反射/近反射）
调节入眼光量以防止强光损伤视网膜	**减少球面像差、色像差**使成像更清晰
不属于看近物的调节	属于看近物的调节

（四）折光系统的异常 ⑧

1.近视 VS 远视 VS 老视

⑨

ttsx	**近**视近	远视	**老**视
机制 做充分调节能看清的最近物体的距离	眼球前后径过长 或折光能力过**强**	眼球前后径过短或折光能力过**弱** →看近物、远物都需调节→ **调节疲劳、头痛** （新生儿眼轴过短多呈远视）	**晶状体弹性↓→调节能力↓** 爷爷奶奶老花眼
近点	变**近**	变**远**	变**远**
远点 不做任何调节看清的最远物体的距离	变**近**	- 看远处也需要调节	**正常**（看远物不需调节）
矫正	**凹**透镜	**凸**透镜（想远了就头痛、秃了）	**看近物**需**凸**透镜



只要不落在视网膜上就是看不清楚

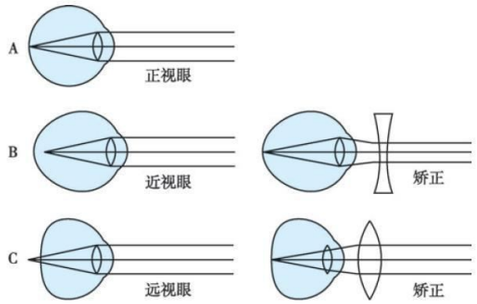


图 9-12　正视眼和近视眼、远视眼及其矫正的示意图

A. 正视眼；B. 近视眼及其矫正；C. 远视眼及其矫正。

远视眼是为了看清楚,只能让晶状体变凸才能让物像落在视网膜上,正常眼看远物是不用调节的,所以远视看近物看远物都需要调节,容易导致眼疲劳头疼

2.散光：角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚，需**柱面镜**矫正

需注意：折光异常（屈光不正）包括近视、远视、散光，**不包括老视**。老视是因年龄增长出现的生理性调节问题（但老视的成像问题同屈光不正），**老视眼看远物不需矫正（老视眼与远视眼用凸透镜矫正的不同之处）**

⑧正常人眼无需做任何调节,就可使平行光线(远处物体发出平行光)聚焦于视网膜上,因而可看清远处的物体;经过调节的眼,只要物体离眼的距离不小于近点,也能看清6m内的物体,这种称为正视眼

若眼的折光能力或眼球的形态出现异常,使平行光线不能聚焦于未调节眼的视网膜上,则称为非正视眼或屈光不正,包括近视眼、远视眼和散光眼。
(不包括老视眼)

⑨理顺知识点:
①.近视眼:近视是只能看清距离眼较近的物体,看不清远处的物体,这是眼球前后径过长(轴性近视)或折光系统的折光能力过强(屈光性近视)所致。
即远物发出的平行光线被聚焦在近视眼视网膜的前方(本来应该就在视网膜上,但现在折光能力较强),而近物发出的光线是辐射的(非平行光线),不需调节或只需做较小程度的调节就能聚焦在视网膜上,故近点和远点都移近。

传统矫正方法是佩戴凹透镜("减弱"一些折光能力),或通过激光手术削切角膜的基质层或使用角膜塑形镜压迫角膜,是角膜变平坦,以降低眼的折光能力。

②.远视眼:远视是眼的前后径过短(轴性远视)或折光系统的折光能力过弱(屈光性远视)所致。
远视眼无调节时,来自远物的平行光线聚焦在视网膜的后方,不能在视网膜上形成清晰的像,需要经过调节增加折光能力后才能看清远物。(即此时远点消失)
而要看清近物则需做更大程度的调节,故远视眼不论看远看近都需要进行调节,易发生调节疲劳,尤其是进行近距离或长时间阅读时可因调节疲劳而产生头痛。

传统矫正方法为佩戴凸透镜("加强"一些折光能力)

③.散光眼:散光主要是角膜或晶状体表面不同经线上的曲率不等所致。
正常人眼的角膜表面呈正球形,球面各经线上的曲率都相等,因此平行光线角膜折射后聚焦于同一视网膜的焦面上。散光眼的曲率不等后,一部分光线折射后聚焦于视网膜前(曲率较大,折射强),一部分聚焦于视网膜上(曲率正常)、视网膜后(曲率较小),因而不能聚焦于同一焦平面,造成物像变形。

规则散光通常可用柱面镜加以矫正(眼外伤造成的角膜表面畸形可产生不规则散光)

3.青光眼

①房水排出受阻致其循环障碍→**眼压病理性升高**[redacted]

②治疗：降低眼压（YMB）

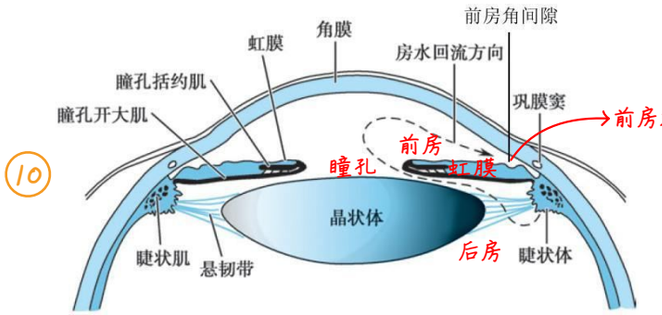
减少房水生成	增进房水排出
β-R 阻断剂如噻吗洛尔、**碳酸酐酶抑制剂**如乙酰唑胺（睫状体向房水分泌 HCO_3^-）⑪	**M-R 激动剂**如毛果芸香碱（天呐！这是我药理学的第一个药）

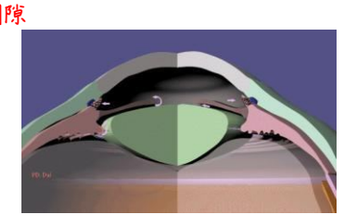
睫状肌可以向房水里面分泌HCO3-(需要CA)，减少溶质，溶剂也跟着减少了，房水生成减少

房水回流通路：睫状体产生房水（β-R）→流入后房→越过瞳孔流入前房到达虹膜周围的前房角间隙→经巩膜静脉窦回流到血液循环

毛果芸香碱→激动虹膜环形肌 M-R→**瞳孔缩小**→虹膜向中心拉动→虹膜根部变薄→前房角间隙扩大→房水回流通畅→眼内压下降 缩瞳能治疗青光眼

⑩





4.白内障：晶状体混浊（白-晶长得像）

5.飞蚊症：玻璃体混浊（废玻璃）

三、眼的感光系统

（一）感光换能

1.视网膜（由外向内）

色素上皮细胞 感性认识:保护	感光细胞	双极细胞	神经节细胞
①富含**黑色素**：阻止光线在眼球内四处反射、使眼内成为暗室环境以利于成像和感光、保护感光细胞免受强光干扰 ②输送营养，参与感光细胞代谢、并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘 ③血-视网膜**屏障** ⑫	**视锥细胞和视杆细胞**：感光换能 不能产生动作电位,只能产生局部电位	⑬	产生**动作电位**（神经节细胞轴突组成视神经，其穿过视网膜处称为视神经盘/乳头，即**生理性盲点**）

⑩ 理顺知识点:充盈于眼的前、后房中的透明液体称为房水
房水来源于血浆,由后房的睫状体产生,生成后流经后房、瞳孔、前房,然后流经前房角的小梁网,经前房角间隙内的巩膜静脉窦(许氏管)进入静脉。
房水不断生成又不断回流入静脉,保持动态平衡,称为房水循环。

⑪ 理顺知识点:
睫状肌的β2-R激活后,可通过促进细胞内代谢活动增加房水分泌,因而使用β-R阻断剂可减少房水生成,进而治疗青光眼;
碳酸酐酶CA在睫状肌中催化生成H2CO3,随后分解出HCO_3^-,为房水分泌提供关键离子环境,因而使用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺可减少房水分泌

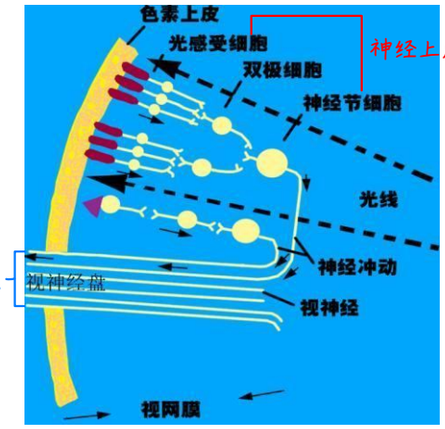
⑫ ①.白化病患者由于色素上皮细胞中色素缺乏,遮光能力不足,常会出现畏光和视力下降
②.色素上皮能为视网膜外层输送来自脉络膜的营养,参与视网膜感光细胞的代谢并吞噬感光细胞外段脱落的膜盘。色素上皮细胞间有紧密连接,可以避免从脉络膜血管漏出的大分子物质进入视网膜,具有血-视网膜屏障作用。
③.糖尿病视网膜病变和黄斑变性等视网膜病变的发生都与血-视网膜屏障受损有关

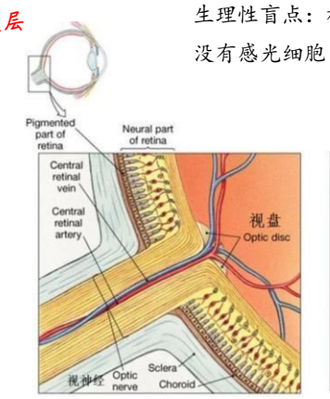
⑬ 两种感光细胞都通过其突触终末与双极细胞形成化学突触联系,双极细胞再和神经节细胞发生突触联系,神经节细胞发出的轴突构成视神经。

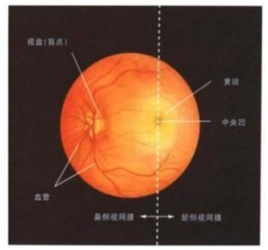
视杆细胞与双极细胞和神经节细胞之间的联系,存在普遍的会聚现象(即"多对一");而视锥细胞与它们之间联系的会聚程度少得多,如中央凹处一个视锥细胞常常仅与一个双极细胞联系,该双极细胞也只同一个神经节细胞联系,呈现一对一的单线联系方式(这是视网膜中央凹视敏度/分辨力较高的结构基础)

除了上述细胞间的纵向联系外,还存在横向联系,如水平细胞在感光细胞和双极细胞之间,无长突细胞在双极细胞和神经节细胞之间进行水平方向的联络。

外 → 内







生理性盲点：视神经盘（视神经乳头）

没有感光细胞

玻璃体发生纤维化,纤维组织收缩

串：糖尿病视网膜病变的VI期即牵拉性视网膜脱离（神经上皮层与色素上皮层分离）

无论视锥细胞还是视杆细胞都有超极化型感受器电位,只是视杆细胞的机制研究更清楚

2.**感光细胞的超极化型感受器电位**

（视锥细胞机制不明、所以介绍视杆细胞）

①**光刺激视杆细胞**→视紫红质（视杆细胞的视色素）分解为视黄醛和视蛋白

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G_t蛋白（光-透-t）→cGMP-**PDE**→cGMP 变为 5-GMP→**cGMP↓**→**cGMP 门控通道关闭**→**Na^+内流（暗电流）↓**→内段膜非门控钾通道继续介导 K^+外流→超极化型感受器电位

视紫红质分解的一种产物

专门水解环鸟苷酸的磷酸二酯酶

③cGMP 门控通道也允许少量 Ca^{2+}内流：当其关闭后 Ca^{2+}内流↓→Ca^{2+}对 GC 抑制↓→cGMP 合成↑以维持胞质一定的 cGMP 浓度和 cGMP 门控通道的开放

抓规律	记特殊　磷酸二酯酶水解CGMP
细胞受刺激时通道多开放	视杆细胞受光刺激时 cGMP 门控通道关闭
细胞受刺激时多产生去极化电位	**感光细胞**受刺激时产生**超极化**型感受器电位

3.感光细胞等本身**不能**产生动作电位：

感光细胞先产生超极化型**感受器电位**（属于局部电位）

传导衰减,但只要能传到与双极细胞形成的突触就可以释放递质

→感受器电位影响递质释放

→最终在神经节细胞经总和达阈电位、产生动作电位（传导不衰减）

→经传入神经（视神经）到达**枕叶**皮质的视觉中枢（珍视明、紫薇摔马车）

紫薇摔到后脑勺,瞎了

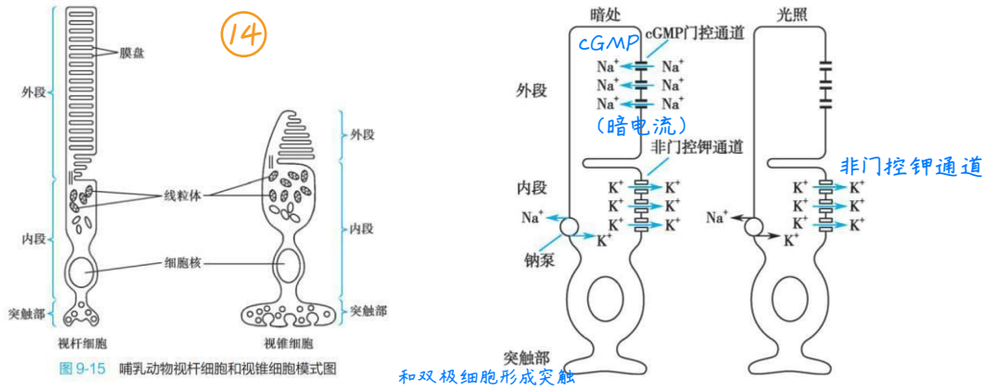


图 9-15　哺乳动物视杆细胞和视锥细胞模式图

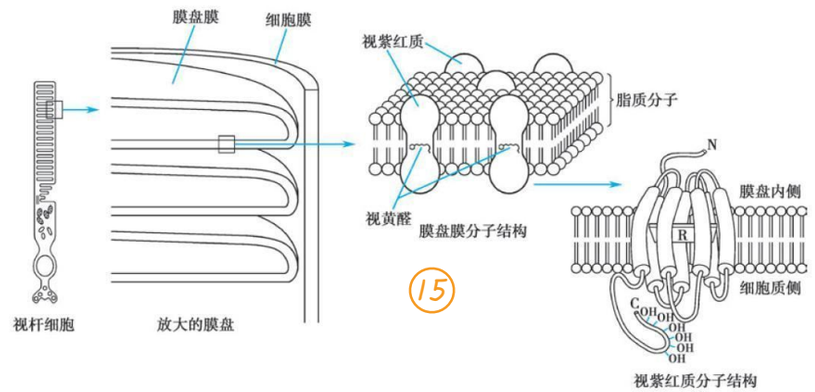


图 9-16　视杆细胞外段的超微结构示意图

视杆细胞外段内的膜盘膜上镶嵌着大量视紫红质，视紫红质是结合有视黄醛分子的跨膜蛋白质，为 7 次跨膜的蛋白质分子。它所结合的视黄醛分子位于膜盘膜的中心附近，其长轴与膜平面平行；C 和 N 分别表示视紫红质蛋白分子的羧基末端和氨基末端；R，表示视黄醛分子。

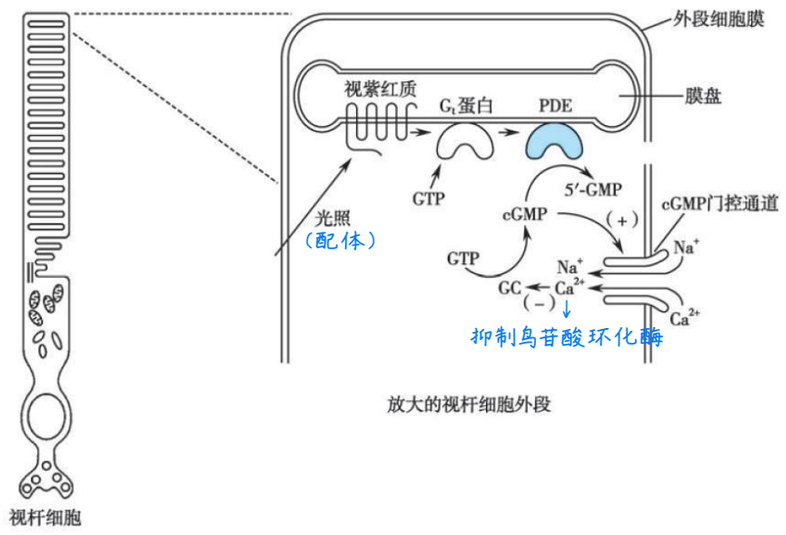


图 9-20　视杆细胞感受器电位的产生机制示意图

PDE，磷酸二酯酶；GC，鸟苷酸环化酶。

14 视网膜中含有视杆细胞和视锥细胞两种感光细胞，它们都是特殊分化的神经上皮细胞，在形态上可分为外段、内段和突触部（即突触终末）。
视杆细胞的外段呈圆柱状，视锥细胞的外段呈圆锥状。外段是视色素集中的部位，胞质很少，绝大部分空间被膜盘所占据。

膜盘呈圆盘状，重叠成层并排列整齐，是由脂质双层构成的膜性扁平囊状物。膜盘膜中镶嵌着能够在光的作用下产生光化学反应的蛋白质，称为视色素，它们是产生视觉的物质基础。

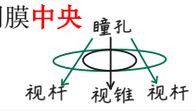
注意，cGMP门控通道在外端膜上，而非门控钾漏通道在内段膜上

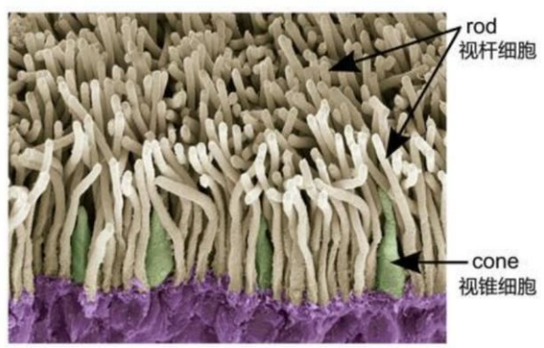
15 视杆细胞只有一种视色素，即视紫红质（1分子视蛋白和1分子视黄醛组成）。每个视杆细胞外段中共有近千个膜盘，而每个膜盘中约含有100万个视紫红质分子。因此，单个视杆细胞接受光线刺激就可以产生光感（即对光的敏感度较视锥细胞高）。

此外，视杆细胞对单次光刺激反应的时程较慢，使得多次光刺激诱发的反应可以在时间上进行总和，从而提高对弱光刺激的敏感度（即对光反应速度较视锥细胞慢），使视网膜能察觉出单个光量子强度的光刺激

与视杆细胞不同，人眼视锥细胞含有三种不同的视色素，统称为视锥色素，分别存在于三种不同的视锥细胞中。它们不仅可产生光感，也是产生色觉的物质基础（即视锥细胞才能分别颜色，视杆细胞无色觉）

（二）视锥细胞 VS 视杆细胞

ttsx	视锥细胞 （中心 boss）	视杆细胞 （周围小怪）
意义 日追夜赶	明视觉 鸡以视锥细胞为主→基本在白天活动	暗视觉 猫头鹰只有视杆细胞→在夜晚活动
视色素	①三种视锥细胞→三种视色素 （色觉：红、绿、蓝） 一种视锥细胞只对应一种视色素 ②视锥细胞受损→色盲色弱	①一种视色素（视紫红质），其颜色由视黄醛决定：光→视黄醛与视蛋白分离→视紫红质失去颜色（漂白）⑯ VitA转变而来 ②视黄醛由 VitA 转变来：部分 VitA 储存在肝脏、部分依赖食物，因此肝硬化或长期 VitA 摄入不足→夜盲症
分布	主要在视网膜中央 	视网膜周围 （对光反射：弱光→瞳孔变大→周围视杆细胞感知光线→防止弱光影响视觉）
数量	少	多
⑰ 视敏度（分辨力/视力：看清视网膜最小的像）	单线联系 （视锥与神经节细胞一对一） →视敏度高 分辨力最高 黄斑的中央凹只有视锥细胞 →设计视力表（看清最小的 E） E呈现在视网膜上最小的像是视力分辨力 相当于中央凹一个视锥细胞的平均直径	会聚联系 （视杆与神经节细胞多对一） →视敏度低
光敏度 对光的敏感度 跟视色素的多少有关系	低	连弱光都能感受高（视色素多） 关了灯全都一个样： ①视杆光敏度高：夜晚弱光也能看 ②视杆视敏度低：夜晚不能看清细节
对光反应速度	快	慢 视杆细胞对光反应慢→利于更多光反应总和→提高视杆细胞对光的敏感度 感光细胞需要进行换能，对光反射慢有助于光反应总和



⑯ 视黄醛由VitA转变而来(VitA是一种不饱和醇,在体内可氧化(脱氢氧化)为视黄醛),在暗处为一种顺式结构的11-顺视黄醛,连接在视蛋白第7个螺旋区的赖氨酸残基上("哎,顺起来")

当视网膜受到光照后,视黄醛发生构型变化,变为全反型视黄醛,并与视蛋白分离。("反光")

同时视蛋白激活,通过与其耦联的G蛋白激活下游效应酶,诱发视杆细胞产生感受器电位。在这一过程中视紫红质失去颜色,称为漂白。

补充:
视紫红质的光化学反应效率非常高,一个光量子被其吸收后即可使11-顺视黄醛转变为全反型视黄醛,导致视紫红质的分解。(所以视杆细胞引起暗视觉,且视紫红质含量很高,视杆细胞对光的敏感度较高)

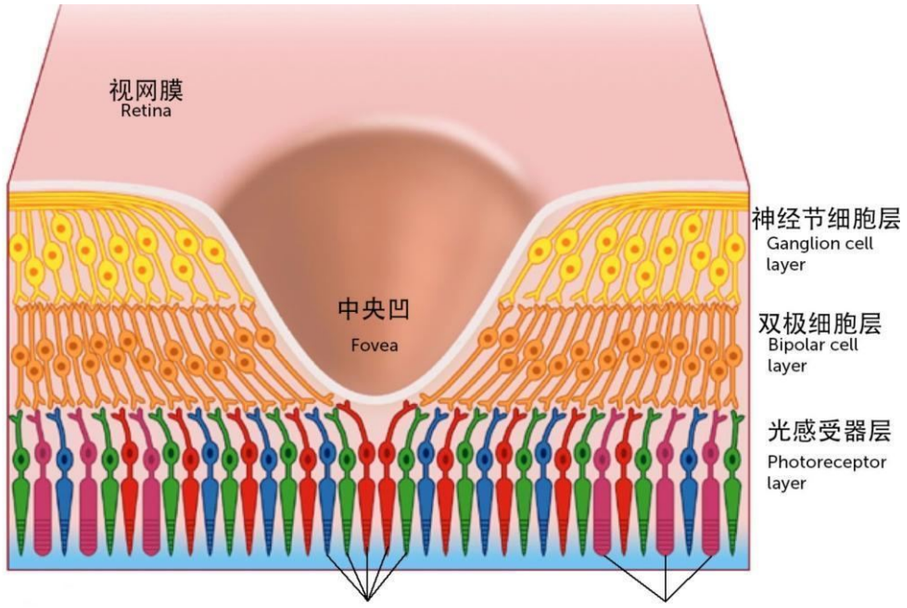
而且,这种光化学反应是可逆的,在明处分解的视紫红质,在暗处又重新合成,其反应的平衡点取决于光照强度。
合成视紫红质时,全反型视黄醛必须从视杆细胞中释放出来,被色素上皮细胞摄取后由其异构酶将其异构化为11-顺视黄醛,最后返回到视杆细胞与视蛋白结合,形成视紫红质。(即"一反风顺",由全反型视黄醛转变为11-顺视黄醛)

⑰ 视力又称视敏度,是指眼分辨物体两点间最小距离的能力,即眼的空间分辨能力。
视力通常用视角的倒数来表示,视角是指物体上两点的光线投射入眼内,通过节点相交时所形成的夹角,故视角的大小与视网膜物像的大小成正比。而视角越小,视力越好;视角越大,视力越差。(视力为视角的倒数)

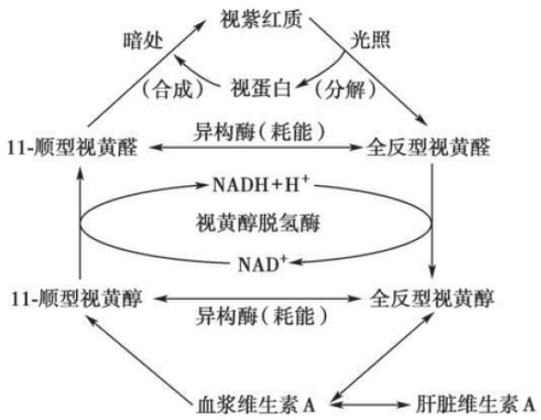
注意:国际标准视力表中的1.0(1/1分角)代表的是,在眼前方5m处,两个相距1.5mm的光点所发出的光线入眼后,形成的视角(1分角),此时视网膜像约4.5μm,相当于一个视锥细胞的平均直径。(不是最小的视网膜像大小)

即国际标准视力表的1.0所代表的生理意义为视角为1分角时的视力

在视网膜中央凹部位视锥细胞密度最高,导致视网膜中央凹的视敏度也最高,故人们平时测量的视力,是指中央凹处的视敏度。(即以中央凹处的成像为标准设计视力表上的"E"的大小)



感性认识:光照的时候由视锥细胞感光,此时瞳孔刚好是缩小的
弱光一瞳孔开大一暴路出更多视杆细胞,视杆细胞感受弱光



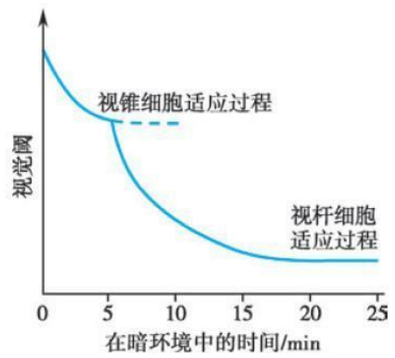


图 9-23　暗适应曲线

四、视觉相关现象

（一）明适应 VS 暗适应 (18)

	明适应	暗适应
概念	从暗处进入明处	从明处进入暗处
本质	视锥细胞恢复活动	视杆细胞恢复活动
适应速度	快（分解快）	慢（合成慢）
第一阶段看不清	视杆细胞在暗处蓄积的大量视紫红质进入明处迅速分解（耀眼感）	明处视紫红质大量分解
第二阶段才看清	视杆细胞的视紫红质大量分解后，对光相对不敏感的视锥细胞的视色素可继续感受光刺激	视锥细胞合成视色素使感知光线的阈值↓ 视杆细胞合成视色素使感知光线的阈值↓（主要）

从很亮的地方突然进入暗处
一开始看不清楚
要过段时间才能看清楚

对光的反应速度更快

视杆细胞(对光敏感度更高)在暗处积累了大量视紫红质,压着视锥细胞不让视锥细胞感光

视锥细胞在暗处看不清(光敏度低)
只有等视杆细胞合成一定量的视紫红质才能感光(合成很慢)

(18) 理顺知识点:

①明适应的进程很快,在几秒钟内即可完成。其机制是视杆细胞在暗处蓄积的视紫红质在进入亮处后迅速分解,因而产生耀眼的光感。视杆细胞中的视色素被大量分解后,对光相对不敏感的视锥细胞中的视色素可以继续感受光刺激,恢复视觉。(感性认识:视杆细胞压制着视锥细胞)

②暗适应是人眼在暗处对光的敏感度逐渐提高的过程。由于人眼在亮处时感光细胞中的视紫红质大量分解,剩余量很少,所以刚进入暗处时感光细胞对光的敏感度较低,不能视物。此后,随着视紫红质合成的逐渐增多,感光细胞对光的敏感度也逐渐恢复。

③人眼感知光线的视觉阈,在进入暗处后的最初5分钟内有一个明显下降期,这主要与视锥细胞视色素的合成增加有关;之后又出现更为明显的第二次下降,在进入暗处 20~25 分钟时,下降到最低点,并稳定于这一水平。第二次下降亦即暗适应的主要阶段,则与视杆细胞中视紫红质的合成增强有关。

（二）视野

（用单眼注视正前方一点不动时、该眼所能看到的最大空间范围）

视野大小的影响因素（吓李白-ttsx 不会笑了因为久经沙场）

①感光细胞的分布范围 e.g 生理性盲点（视神经盘/视神经乳头）

②面部结构（鼻和额阻挡视线）：颞＞鼻侧、下＞上方 额部会挡住上方视野

③物体颜色：白＞黄＞蓝＞红＞绿（白光由所有颜色组成、能最大程度刺激光感受细胞）
白光是所有颜色组成的,所以能最大程度刺激感光细胞
白色显胖；white yellow blue 王一博红绿色盲

需注意：视野大小与物体的大小和形状无关

（三）双眼视觉

（双眼同时看某一物体产生的视觉）

（1）双眼视觉的基础：**视交叉的部分交叉**——鼻侧视网膜的视神经纤维交叉至对侧大脑半球、颞侧视网膜纤维不交叉→每侧大脑半球同时接收双眼的信息

（2）意义

①弥补单眼的生理性盲点、**扩大视野**

②产生**立体**视觉、是 3D 电影的原理

需注意：双眼视觉**没有**增强感觉系统的分辨能力（侧向抑制的意义）

人的双眼可以各自独立看东西，但左右两眼有间距、就会造成两眼的视角有细微差别

这种差别会让两眼看到景物时有一点点位移，这种左眼与右眼图像的差异称为视差

当双眼同时看某一物体时、会在双眼视网膜上各形成一个完整物像

由于眼外肌的精细运动、使来自物体的光线成像于双眼视网膜的对称点上，再通过大脑视觉中枢巧妙的将两眼获得的图像融合，就能综合成一个完整的、具有立体感的单一视觉

3D 电影利用了双眼视觉的原理。3D 电影想让人看到立体影像、必须让左眼和右眼看到不同的影像、使两幅画面产生一定的差距、以模拟人眼实际观看时的情况。戴上 3D 眼镜后，人的两只眼睛看到的不同图像是分别产生的——一只眼睛只能看到奇数帧图像、另一只眼睛只能看到偶数帧图像，奇、偶帧图像之间的不同也就是视差、由此产生了立体感

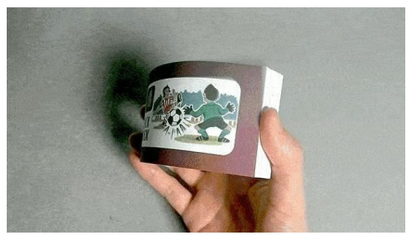
（四）电影电视的原理

①视后像（视觉暂留）：眼的折光系统成像、感光系统感光并将光信号变成电信号传至大脑形成视觉，该过程需要经过一段短暂时间。当光的作用结束后，视觉的形象并不立即消失，这种残留的视觉称为视后像，该现象称为视觉暂留

②**视觉融合现象**：用闪光重复刺激人眼，当闪光频率增到一定程度，此时不能分辨出前后两次刺激的时间差，这样就在主观上产生了连续的光感，这就是视觉融合现象

只要达到24帧频率,人眼就看不出闪动

我们小时候看的那种连续漫画、连续翻页看起来就是一个连贯画面，就是利用了上述原理



按照这个时间差，人们发现只需要每秒 24 帧的帧率、人眼就看不出来任何闪动

如果每秒呈现的画面少于 24、眼前就会产生跳闪，所以 24 是保证画面连贯性的最低配置

在默片时代，用 19 或 22 格拍摄的《卓别林》电影会明显感觉到画面跳跃

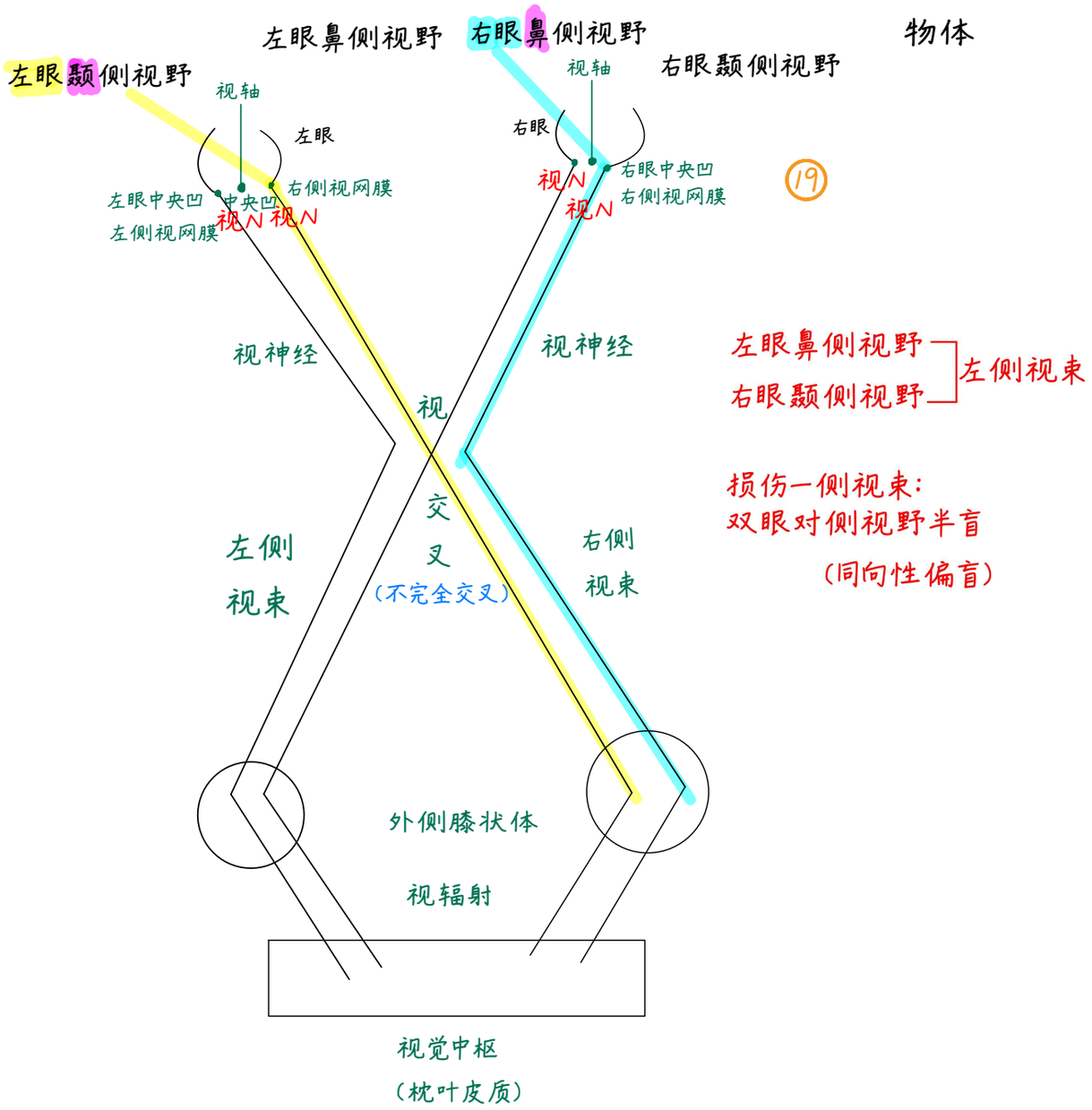
《卓别林》大家可能没看过，但你去 KTV 肯定看过陈奕迅《ttsx 好久不见》的 MV、他就是用卓别林风格来演绎的

在高帧电影时代，特别是第一部 120 帧电影——李安导演的《比利林恩的中场战事》

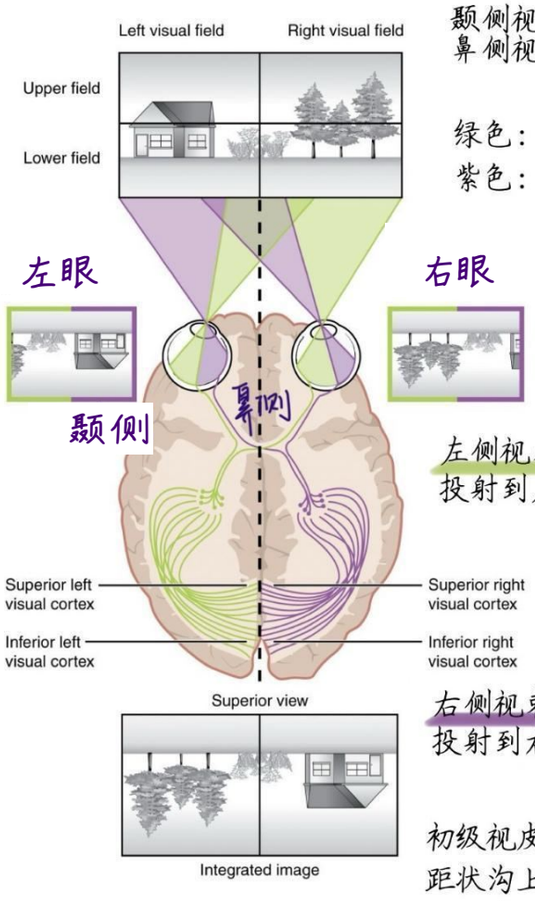
帧幅很多、就能在视网膜上持续很长时间，视觉中枢的感觉就会更流畅、不闪烁、不卡顿

专题串联·视觉传入通路

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



19 视网膜中神经节细胞的轴突在视神经乳头处汇集并穿过眼球后壁形成视神经，视神经中来自两眼鼻侧视网膜的纤维交叉投射而形成视交叉，来自颞侧视网膜的纤维则不交叉。因此，左眼颞侧视网膜和右眼鼻侧视网膜的纤维汇集成左侧视束，投射到左侧丘脑的外侧膝状体；而右眼颞侧视网膜和左眼鼻侧视网膜的纤维则汇集成右侧视束，投射到右侧丘脑的外侧膝状体。



颞侧视网膜接受鼻侧视野
鼻侧视网膜接受颞侧视野

绿色：左眼颞侧视网膜；右眼鼻侧视网膜
紫色：左眼鼻侧视网膜；右眼颞侧视网膜

左侧视束=左眼颞侧视网膜+右眼鼻侧视网膜
投射到左侧丘脑的外侧膝状体

右侧视束=右眼颞侧视网膜+左眼鼻侧视网膜
投射到右眼丘脑的外侧膝状体

初级视皮层：枕叶皮层内侧面的距状沟
距状沟上缘：接受视网膜上部投射
距状沟下缘：接受视网膜下部投射

①从物体（视野）射向视轴右侧的光、被双眼中央凹右侧的视网膜感受 (20)
双眼中央凹右侧的视网膜包括左眼鼻侧视网膜和右眼颞侧视网膜（视野和视网膜不同）
汇集为右侧视束

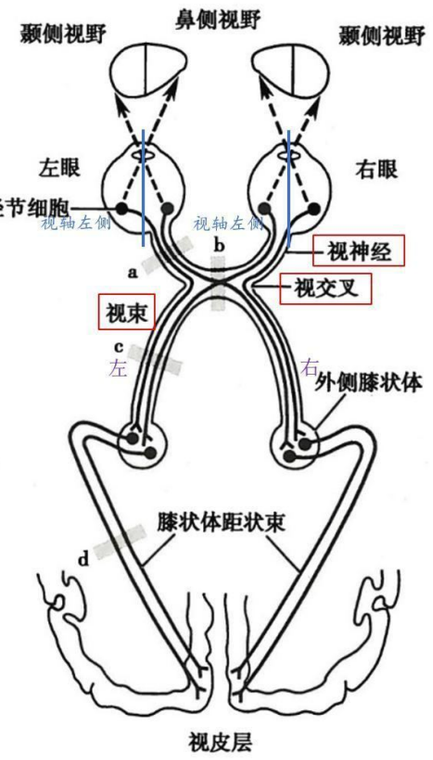
左眼:鼻侧视野 → 视轴左侧(中央左侧/颞侧)视网膜
右眼:颞侧视野 → 视轴左侧(中央凹左侧/鼻侧)视网膜

②损伤视觉传入通路（图中灰色表示视野缺损）

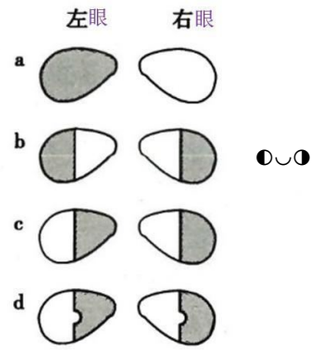
损伤一侧视神经（a）	单眼同侧视野全盲
损伤**视交叉**（b）	双眼**颞**侧视野半盲（垂体瘤等）
损伤一侧**视束**（c）	双眼**对**侧视野半盲（**同向**性偏盲）
损伤一侧**视辐射**（d）	类似损伤一侧视束、区别是黄斑区对应的**中心视野保留** （黄斑回避：黄斑区的神经纤维双侧投射 →损伤一侧不受影响）

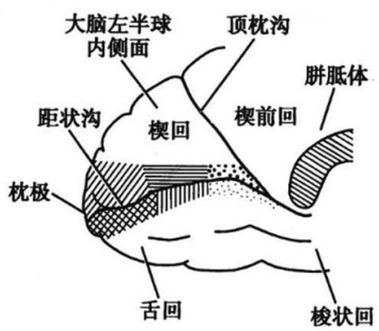
(20) 理顺知识点：
左眼的颞侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知；右眼鼻侧视野是被中央凹右侧视网膜所感知。

视野



颞侧视野　鼻侧视野　颞侧视野





真题解析·视觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N16 A 当睫状肌收缩时，引起的生理效应是
   A.睫状小带紧张性增加
   B.角膜曲度增加
   C.晶状体曲度增加
   D.瞳孔增大 内直肌

2. 2014N18 A 因眼外肌瘫痪或眼球内肿瘤压迫等情况下，发生复视的原因
   A.人眼光线分别聚焦于不同焦平面
   B.眼球变形而导致眼内压过高
   C.物像落在双眼视网膜的非对称点上
   D.物像发生球面像差和色像差

答案：1-2 C C

3. 2015N18 A 在视力表的设计过程中，考虑判断人眼视力高低的标准是
A.人眼所能看清楚物体的距离
B.视网膜中央凹处最小的清晰像大小 一个视锥细胞的直径
C.视网膜中央凹以外最小的清晰像大小
D.人眼所能看清楚的物体大小

4. 2016N18 A 视网膜中央凹处视敏度极高的原因是
A.感光细胞直径大，感光系统聚合联系
B.感光细胞直径小，感光系统单线联系 直径越小,感受器越密集 单线联系
C.感光细胞直径小，感光系统聚合联系
D.感光细胞直径大，感光系统单线联系

5. 2017N12 A 以下选项中，瞳孔对光反射的中枢部位是
A.外侧膝状体
B.枕叶皮层
C.中脑
D.延髓

6. 2018N12 A 与眼视近物所作
A.双眼会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔对光反射 调节入眼光量
D.瞳孔调节反射

7. 2021N140 X 眼科检查时，用后马托品滴眼可引起的效应有
A.视物模糊
B.复视 内直肌(N2-R)
C.扩瞳
D.青光眼症状缓解
睫状肌M-R→睫状肌收缩→悬韧带松弛→晶状体变凸
有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶→ACH↑→激动M-R视物模糊
不管是激动M-R还是阻断M-R,都会导致视物模糊,区别在于视近物模糊还是远物模糊
缩瞳促进房水回流 缓解青光眼 减少房水生成 洛尔 乙酰唑胺
后马托品扩瞳加重青光眼不可用

8. 2023N14 A 当被视物体由远移近时，不会出现的眼调节活动是
A.双眼球会聚
B.晶状体变凸
C.瞳孔调节反射
D.瞳孔对光反射

思维导图·视觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：3-8 B B C C AC D

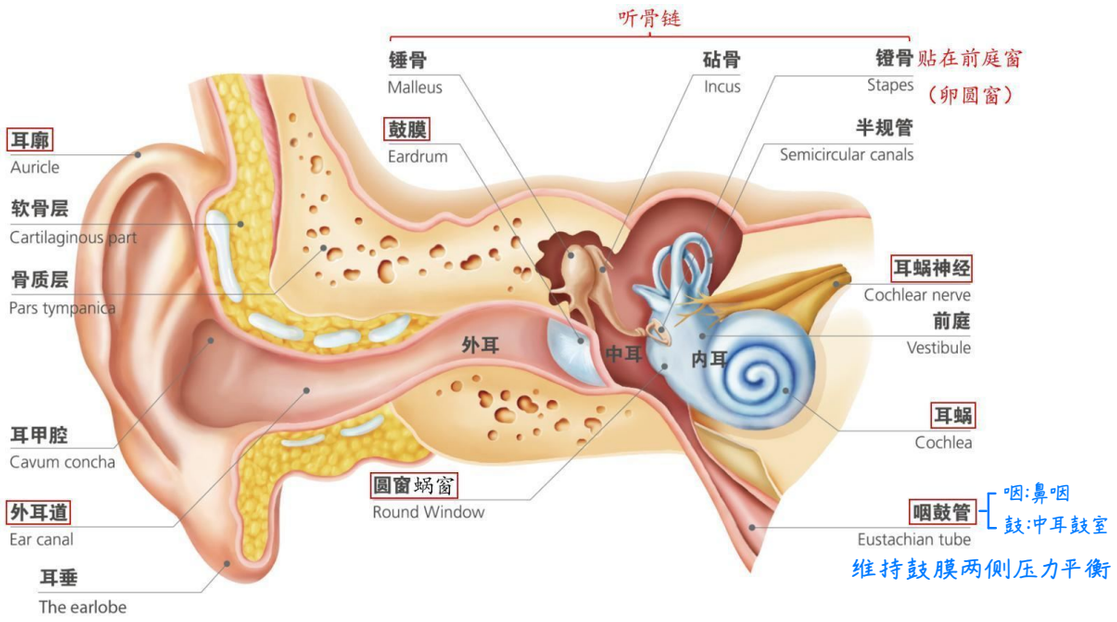
核心精讲·听觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

传音：声波传至耳蜗

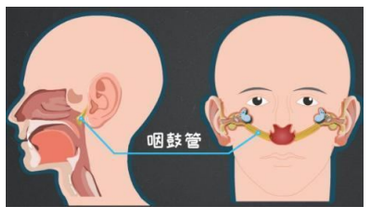
感音：耳蜗感音换能→听神经动作电位→听觉中枢



（1）鼓膜（耳膜）类似鼓表面的膜、绷得紧、接触声波振动

①在外耳和中耳之间，呈漏斗状（不是平面）

②**失真性小**（高保真鼓膜）



（2）咽鼓管

①为连接鼻咽和中耳鼓室的管道：咽鼓管鼻咽部开口常闭合，当吞咽、打哈欠时开放→空气经咽鼓管进入鼓室→鼓室内气压与外界大气压**相同**→**维持鼓膜**的正常位置和功能

②若**咽鼓管**因炎症**阻塞**→外界空气不能进入鼓室、鼓室内原有空气被吸收→鼓室内压力降低→**鼓膜内陷**（坐飞机时若耳痛耳闷，可通过吞咽使咽鼓管张开缓解；感冒时咽鼓管鼻咽部水肿、甚至可发生航空性中耳炎）

/ 当频率低于2400Hz的声波作用于鼓膜时，鼓膜的振动可与声波振动同始同终，几乎没有残余振动，所以具有较好的频率响应和较小的失真度。

反射需要时间,来不及收缩

（3）**鼓膜张肌和镫骨肌**：当声压过大时**保护耳蜗**，但对**突发爆炸作用小**

声压过大时反射性引起肌肉收缩,把鼓膜绷得比较紧,减少振动频率

（4）**鼓膜和听骨链**在传音中的增压（**压强增大**）、减幅（**振幅减小**）

不增强声压 ddmm 小

振幅太大怕把卵圆窗振坏了

声波由鼓膜经听骨链到达前庭窗膜时,其声压增强。这是因为:①鼓膜的有效振动面积为55mm^2,而前庭窗膜的面积只有 3.2mm^2,两者之比为 17.2∶1。如果听骨链传递声波时的总压力不变,则作用于前庭窗膜上的压强将增大 17.2 倍。②听骨链杠杆的长臂与短臂之比为 1.3∶1,故通过杠杆的作用,在短臂一侧的压力将增大 1.3 倍。综合以上两方面的作用,声波在整个中耳传递过程中将增压 22.4 倍(17.2×1.3)。

面积越小压强越大

$1.3\times F_1=1\times F_2$

小结：

外耳	耳廓	集音
	外耳道	传音、**增压**
中耳	**鼓膜、听骨链**	传音、**增压减幅**
	鼓室	传音
	咽鼓管	**平衡鼓膜内外两侧的压力**
	鼓膜张肌和镫骨肌	**保护耳蜗**
内耳	耳蜗、前庭器官	听觉、平衡觉

二、声波传至耳蜗

前庭阶起始于耳蜗底部的前庭窗（卵圆窗）膜卵圆钳

鼓阶终止于耳蜗底部的蜗窗（圆窗）膜

前庭阶、鼓阶含外淋巴

蜗管含内淋巴（窝在内）

前庭阶与鼓阶可相通、

不与蜗管相通

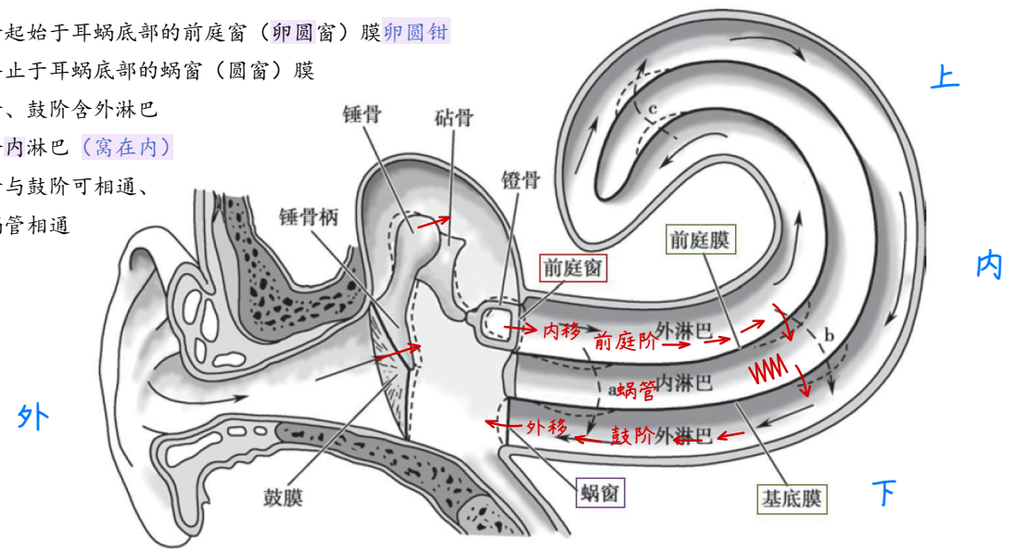


图 9-27　声波振动引起基底膜位移的模式图 液体不可被压缩

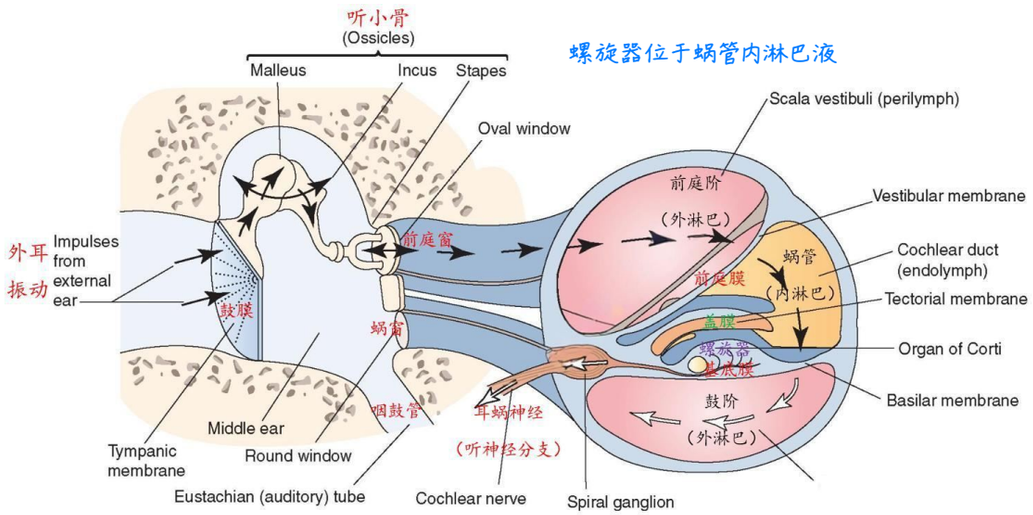
点线表示声波振动依次使鼓膜、听骨链和前庭窗膜内移,使前庭膜和基底膜下移,最后导致蜗窗膜外移。实线箭头代表声波振动在外耳、中耳和内耳的传导;虚线箭头代表不同频率声波振动直接通过耳蜗管传入鼓阶。图中 a 表示高频声波振动,b 表示中频声波振动,c 表示低频声波振动。

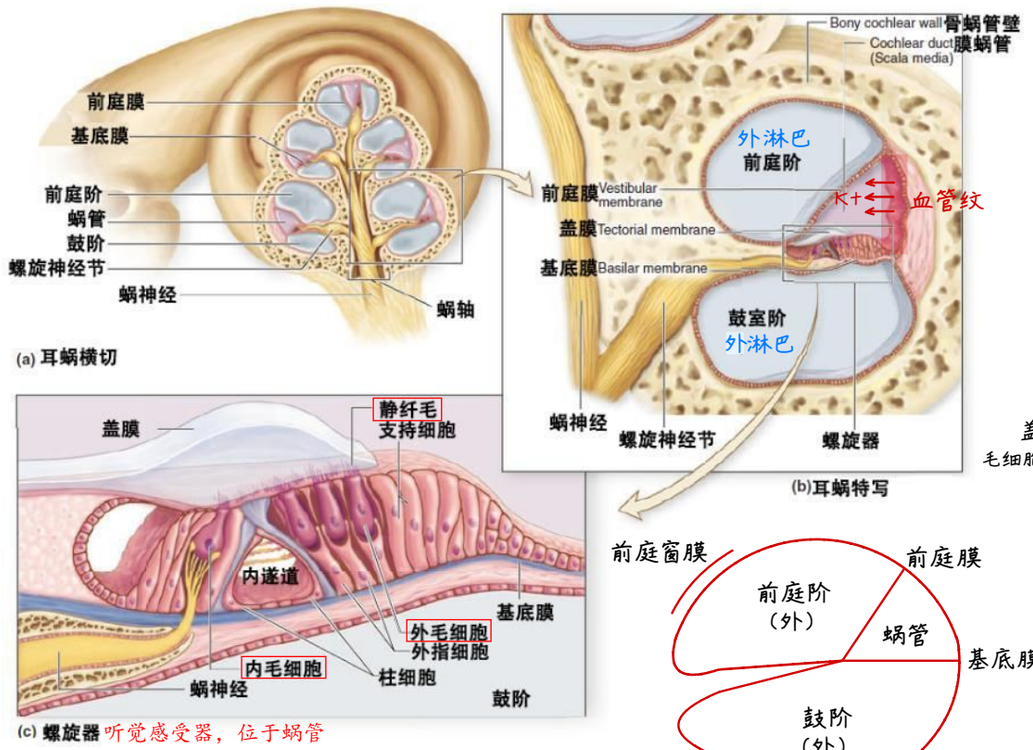
经蜗窗膜缓冲

蜗窗膜缓冲泄压

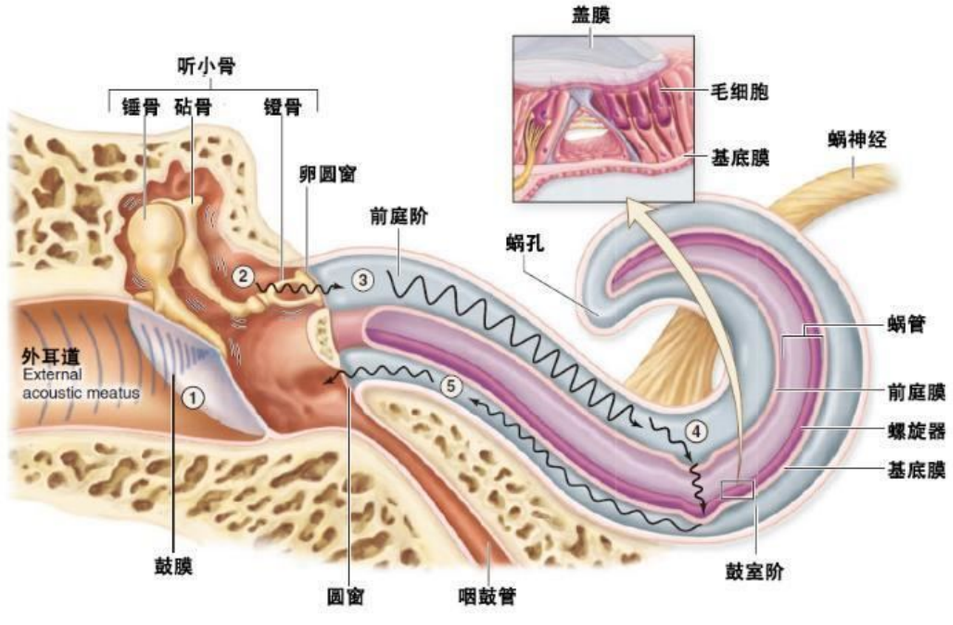
② 理顺知识点:

声压过大时,鼓膜张肌和镫骨肌可以通过缩紧保护内耳耳蜗,但是肌肉收缩需要时间,因此对突发爆炸作用小。





1.声波从外耳道传入(增压)→鼓膜振动→听骨链振动→听骨链里的蹬骨刚好蹬在卵圆窗膜/前庭窗膜上→
前庭阶(起始于耳蜗底部)里的外淋巴液发生振动→液体是不能压缩的→前庭膜和基底膜下移→压力通过蜗窗膜外移释放
2.振动是来回的→基底膜发生上下移动→螺旋器感受上下移动刺激感音换能



（一）途径

①**气传导（主要）**：声波经外耳道→**鼓膜**→**听骨链**（锤骨-砧骨-镫骨）→**前庭窗（卵圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**前庭阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

基底膜上下振动,螺旋器(听觉感受器)内毛细胞受到刺激,发生感音换能

②**气传导**：声波经外耳道→**鼓膜**→**鼓室空气**→**蜗窗（圆窗）膜**（中耳与内耳之间）→**鼓阶**的**外**淋巴→**蜗管的内淋巴**

③**骨传导**：声波直接作用于**颅骨和耳蜗骨壁**→**蜗管的内淋巴**

（二）耳聋

耳蜗发生感音换能

传音性耳聋传遍古今中外	**感**音性耳聋螺纹杆
外耳病变 **中耳**病变（如**鼓膜、鼓室、咽鼓管、听骨链** gu）	**耳蜗**病变 （如**螺旋器、血管纹**）
气传导异常，此时骨传导相对增强（骨传导效能远低于气传导）	气传导和骨传导**均异常**

即使骨传导增强,气传导废了,还是听不见

螺旋器病变(毛细胞病变)
血管纹(维持内淋巴高钾)病变

骨传导平时不发挥作用、仅在气传导不能发挥作用时再起效

同学们检测骨传导耳机靠不靠谱、就拿耳塞把耳朵堵上，如果声音变大了、这才说明是骨传导。如果大家喜欢游泳、就可以买骨传导耳机，耳塞带着防水、用骨传导耳机听 ttsx 课

三、耳蜗感音换能

（一）血管纹

1.**血管纹形成和维持蜗管的内淋巴液的高钾**，称为**耳蜗内淋巴电位/耳蜗内电位**

（外淋巴电位定为 0mv、内淋巴电位+80mv）　③

主动转运需要能量

2.内淋巴高钾与钠泵、**Na^+-K^+-2Cl^-**、钾通道有关

①**血管纹对缺氧、钠泵抑制剂如哇巴因敏感**

②呋塞米、托拉塞米、依他尼酸、布美他尼等**袢利尿剂**抑制血管纹 Na^+-K^+-2Cl^-→**降低耳蜗内电位**（耳毒性/**感音性耳聋**）中医肾-耳

抑制肾脏髓畔升支粗段Na+-K+-2Cl-同向转运体

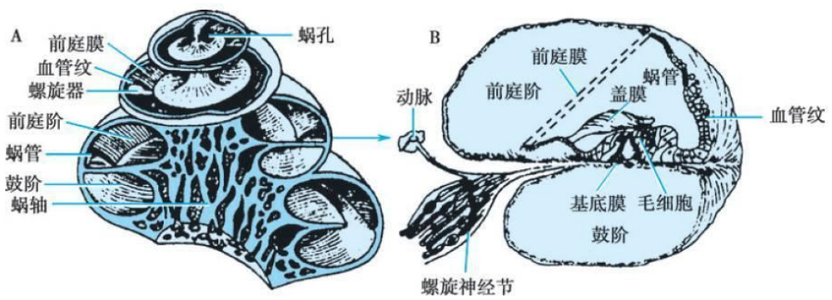
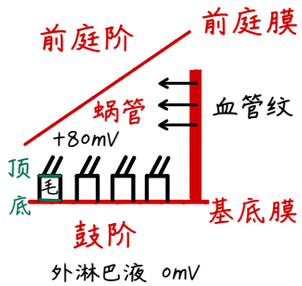


图 9-26　耳蜗纵切面和耳蜗管横切面示意图

A. 耳蜗纵切面；B. 耳蜗管横切面。

记不住解剖没关系，只要理顺(图或者结构)，每次遇到相关问题可以把结构画出来

（二）基底膜的听觉感受器——螺旋器 corti



螺旋器包含**毛细胞**（有纤毛），毛细胞静息电位-80mv：毛细胞冰火两重天

①毛细胞顶部与蜗管的内淋巴接触→毛细胞顶部的细胞内外电位差为 160mv

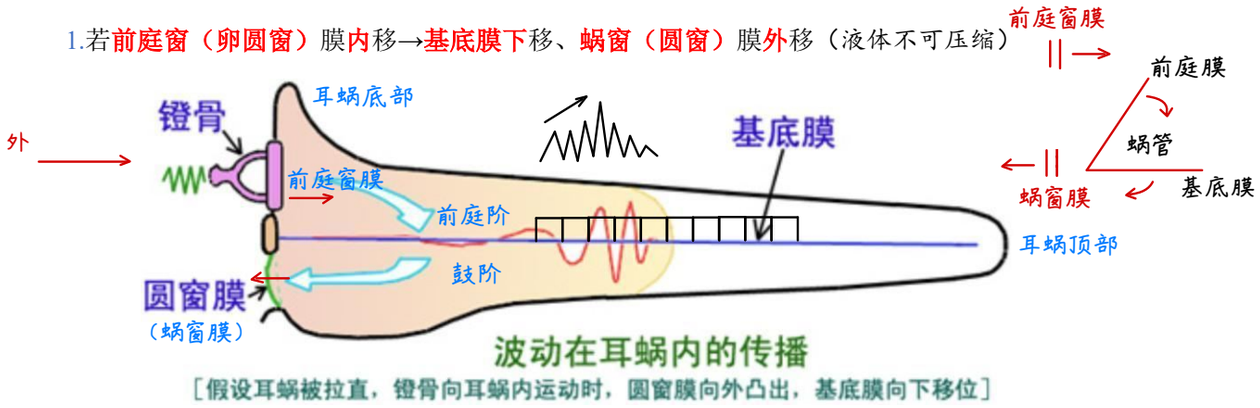
②毛细胞底部与鼓阶的外淋巴接触→毛细胞底部的细胞内外电位差为 80mv

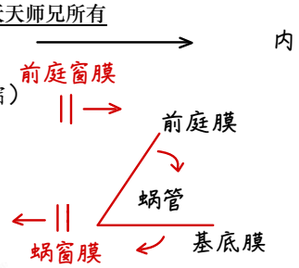
（三）听觉的产生

声波
↓
基底膜　基底膜振动特点:行波学说
↓　跟耳蜗内电位不同
毛细胞产生感受器电位（耳蜗微音器电位）
↓
听神经的动作电位
↓
传入听觉中枢（颞横回）

③ 前庭阶和鼓阶中充满外淋巴，而蜗管中则充满内淋巴。外淋巴中含有较高浓度的Na+和较低浓度的K+，而内淋巴则正好相反。由于细胞间存在紧密连接，故蜗管中的内淋巴不能到达毛细胞的基底部。当耳蜗未受刺激时，如果以鼓阶外淋巴的电位为参考零电位，则可测得蜗管内淋巴的电位为+80mV左右，这一电位称为耳蜗内电位或内淋巴电位；此时毛细胞的静息电位为-80～-70mV。
内淋巴中正电位的产生和维持与蜗管外侧壁血管纹细胞的活动密切相关。血管纹对缺氧或钠泵抑制剂哇巴因非常敏感，缺氧可使ATP生成及钠泵活动受阻；临床上常用的呋塞米、布美他尼、托拉塞米及依他尼酸等利尿药均能抑制Na^+-K^+-2Cl^-共转运体，使内淋巴正电位不能维持，导致听力障碍。

1.若**前庭窗（卵圆窗）**膜**内**移→**基底膜下**移、**蜗窗（圆窗）**膜**外**移（液体不可压缩）





不同频率声波刺激不同区域的毛细胞

2.行波学说（低调的人才能走得更远）

默认经过听骨链的传导途径

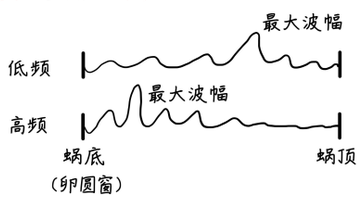
①不同频率声波引起的行波**均从耳蜗底部（靠近前庭窗）的基底膜**开始向蜗顶传播

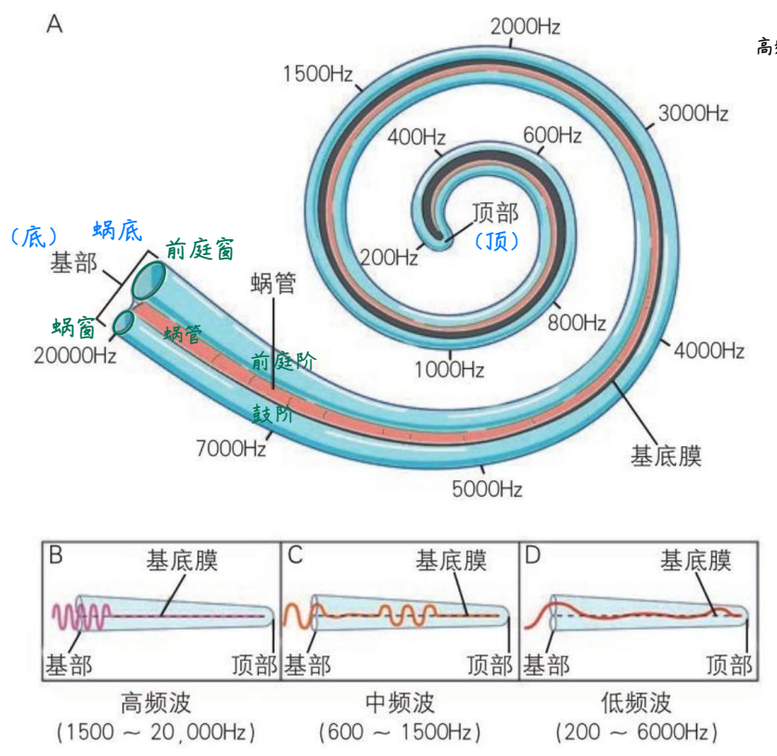
②在行波起点与终点之间有一个最大振幅 波在衰减前都会有最大振幅

③**低**频声波→行波传播**远**→**最大振幅**靠近蜗**顶**的基底膜。耳蜗**顶**部毛细胞**受损**主要影响**低**频听力

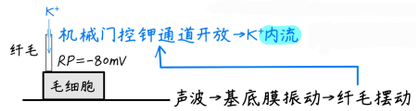
④

④**高**频声波→行波传播**近**→**最大振幅**靠近蜗**底**的基底膜。耳蜗**底**部毛细胞**受损**主要影响**高**频听力 高频声波振动频率高衰减也很快所以传不了太远





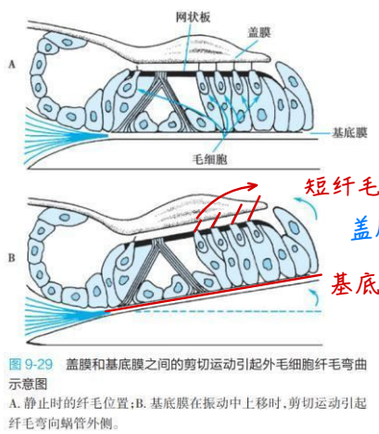
④ 每一声波频率在基底膜上都有一个特定的行波传播范围和最大振幅区，位于该区的毛细胞受到的刺激最强，与这部分毛细胞相联系的听神经纤维上的传入冲动也最多。这样，来自基底膜不同部位的听神经纤维冲动传到听觉中枢的不同部位，就可产生不同音调的感觉。耳蜗底部受损时主要影响高频听力，而耳蜗顶部受损时主要影响低频听力。



3.①当**基底膜上**移时→**毛细胞机械门控通道**（非选择性阳离子通道）**开放**→**K^+内**流→**去极化感受器电位**；②当**基底膜下**移时→**超极化感受器电位**

①当**内**毛细胞产生**去**极化感受器电位时→电压门控钙通道开放→Ca^{2+}内流→**释放递质**→**听神经动作电位**并传入听觉中枢 不管内毛细胞还是外毛细胞，都可以产生去极化感受器电位和超极化感受器电位

②当**外**毛细胞产生去极化感受器电位时胞体缩短、产生超极化感受器电位时胞体伸长→**加强基底膜移动（放大器）**→**提高内**毛细胞对相应振动频率的敏感性（依靠马达蛋白/快蛋白快马加鞭）ttsx 考研：内毛细胞-分子-递质即录取通知书、外毛细胞-分母-气氛组



短纤毛向长纤毛弯曲
盖膜与毛细胞相对运动
基底膜上移

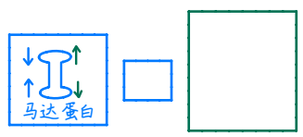


图 9-29　盖膜和基底膜之间的剪切运动引起外毛细胞纤毛弯曲示意图
A. 静止时的纤毛位置；B. 基底膜在振动中上移时，剪切运动引起纤毛弯向蜗管外侧。

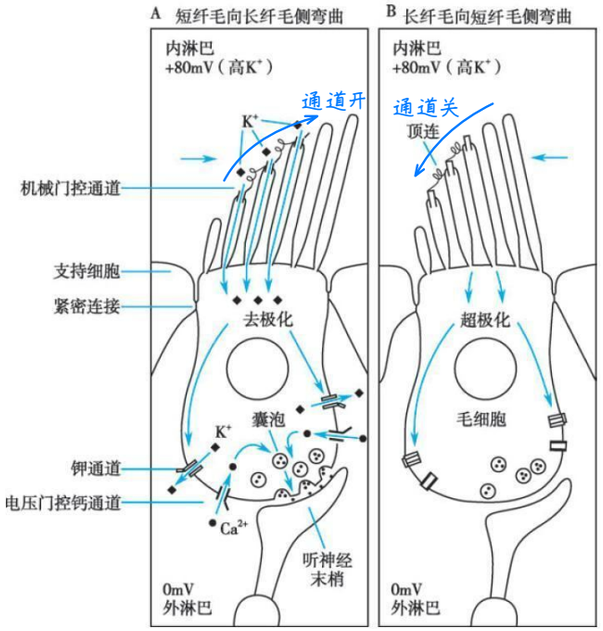
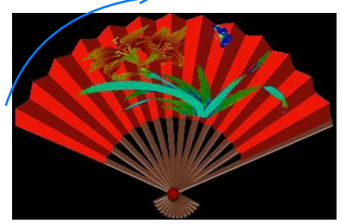


图 9-30　机械门控通道在毛细胞信号转导中的作用示意图
A. 细胞顶部的机械门控通道开放，引起 K^+ 内流，使膜发生去极化，进而激活电压门控钙通道，引起 Ca^{2+} 内流，触发递质释放；B. 细胞顶部的机械门控通道关闭，使膜发生超极化，无递质释放。

长纤毛向外更多→拉开通道

短纤毛偏向长纤毛
打开扇子=打开通道



长纤毛偏向短纤毛
关闭扇子=关闭通道

穿阿迪达斯超

4.**耳蜗微音器电位是多个毛细胞感受器电位的复合表现** 有些毛细胞去极化,有些毛细胞复极化

局部电位	等级性、无阈值、无潜伏期/不应期、可叠加总和、传播衰减
失真性小（高保真耳蜗）	与声波的频率和幅度**完全一致** 跟到达前庭窗膜的声波频率和幅度一致
不易疲劳、不适应 （听一晚上课不会聋）	复习：温度敏感神经元也不适应
位相性	当声音的位相倒转时耳蜗微音器电位的位相也倒转 （但听神经干动作电位的位相不变）

鼓膜也是高保真

因为要高保真,所以声音位相倒转时微音器电位也需要倒转

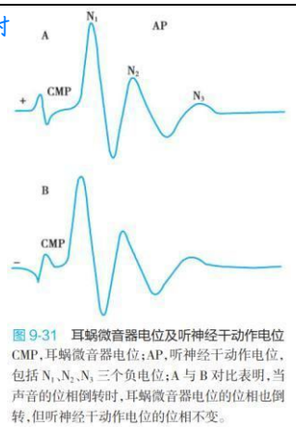
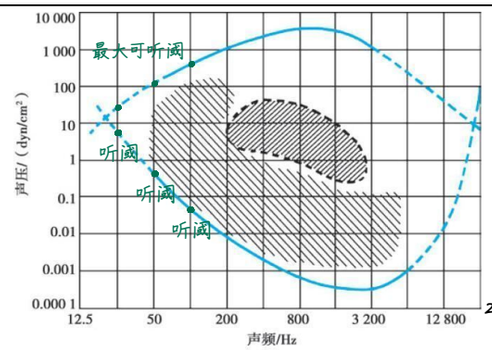


图 9-31　耳蜗微音器电位及听神经干动作电位
CMP，耳蜗微音器电位；AP，听神经干动作电位，包括 N_1、N_2、N_3 三个负电位；A 与 B 对比表明，当声音的位相倒转时，耳蜗微音器电位的位相也倒转，但听神经干动作电位的位相不变。

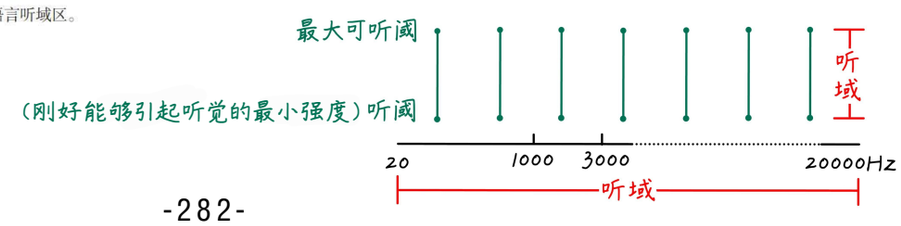
四、听阈和听域

听域 （人耳能感受声音的频率和强度的范围）	听阈
一种范围	一种强度
①声音频率范围 20-20000Hz，以 **1000-3000**Hz 最敏感（一生所爱） ②声音强度范围：听阈与最大可听阈之间	①听阈：刚能引起听觉的最小强度 ②最大可听阈：使鼓膜疼痛的人类所能忍受的最大强度
对于每一频率的声波，都有一个刚能引起听觉的最小强度（听阈）。在听阈以上增加声压、听觉感受会增强，当增加到某一程度时、鼓膜会疼痛（最大可听阈） 图中下方曲线表示不同频率声波的听阈、上方曲线表示其最大可听阈、两者包绕的面积为听域	



横坐标
20000 声音频率范围(听域)

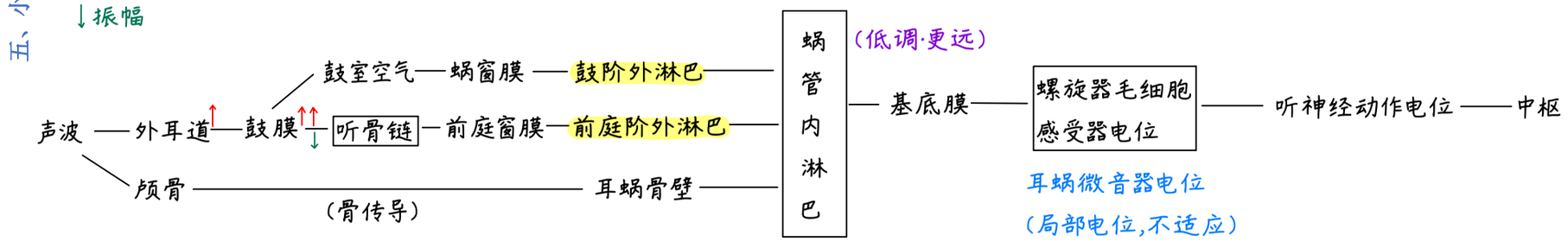
图 9-24　人耳的正常听域图
中央斜线区域是通常的语言听域区，其左下方较大的斜线区域为次要语言听域区。



随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

五、小结

↑压强
↓振幅



真题解析·听觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N17 A 声波由鼓膜经听骨链传向卵圆窗时出现的振动变化是
   A.幅度增大，压强增大　　增压减幅
   B.幅度减小，压强减小
   C.幅度增大，压强减小
   D.幅度减小，压强增大

2. 2014N155 X 以下结构中，受损后可产生感音性耳聋的有
   A.咽鼓管　　耳蜗是感音的
   B.螺旋器
   C.血管纹
   D.听骨链

3. 2015N155 X 下列结构中，受损后可产生传导性耳聋的有
   A.听骨链　　外耳/中耳
   B.咽鼓管
   C.螺旋器
   D.血管纹

4. 2016N155 X 在声波传入内耳的途径中，属于气传导的有
   A.声波-鼓膜-听骨链-卵圆窗膜-内耳
   B.声波-颅骨-耳蜗外淋巴-耳蜗内淋巴
   C.声波-鼓膜-鼓室空气-圆窗膜-内耳
   D.声波-颅骨-耳蜗内淋巴

5. 2020N13 A 在平衡鼓膜内外两侧压力中具有重要作用的结构是
   A.外耳道
   B.听骨链
   C.咽鼓管
   D.鼓膜张肌

6. 2021N12 A 临床上长期大
   A.损伤内毛细胞
   B.损伤外毛细胞
   C.阻碍听神经冲动传导
   D.阻碍内淋巴中高钾形成

7. 2022N140 X 听觉骨传导的结构包括
   A.颅骨
   B.圆窗膜
   C.听骨链 最重要的气传导

答案：1-7 D BC AB AC C D AD

D.耳蜗骨壁

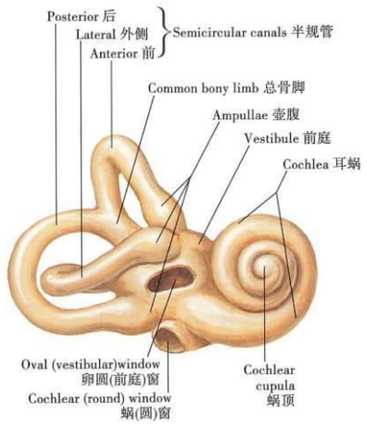
思维导图·听觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

核心精讲·其它感觉（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、平衡觉



内耳的前庭器官：椭圆囊、球囊、半规管

包含**毛细胞**，**与蜗管内淋巴液相通**

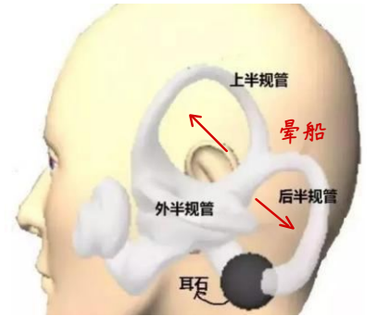
前庭器官的感受细胞都称为毛细胞，具有类似的结构和功能，与蜗管内淋巴相通，也是通过内淋巴的振动，然后引起毛细胞上纤毛的摆动，进而感知平衡觉。

（一）囊斑（重力感受器）

①**椭圆**囊囊斑：**水平**直线**变速**运动（如突然刹车）随一水

②**球**囊囊斑：**垂直**直线**变速**运动（如乘电梯）求锤得锤

（二）半规管壶腹嵴——旋转变速运动（悬壶济世）



后半规管

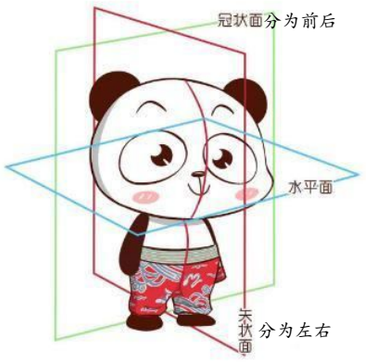
上半规管=前半规管上前来

外半规管=水平半规管外语水平

晕船：**上/前、后半规管**受刺激最大（皇上皇后请上船）

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	**眼震颤**
纵（垂直）轴	水平面	**水平/外**半规管	**水平**
冠状轴 （如前后翻滚）	**矢**状面	**后**半规管 ttsx 拉屎在后面、冲水旋转	**旋转**
矢状轴 （如侧身翻转、大风车）	**冠**状面	**上/前**半规管 冠垂直戴在上前方	**垂直**

反过来



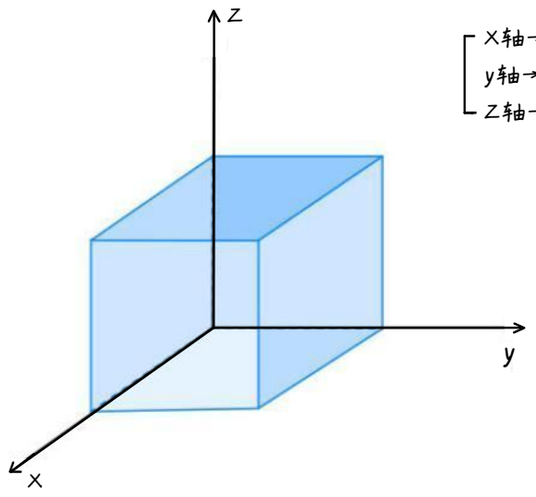
冠状轴在的面为冠状面
把人体分为前后

冠状轴 左右方向

矢状轴 前后方向

矢状轴在的面为矢状面
把人体分为左右

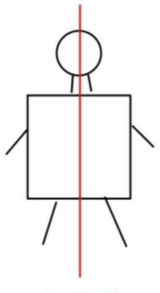
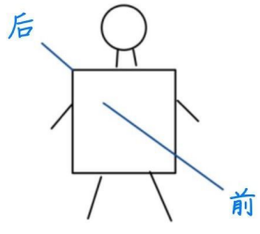
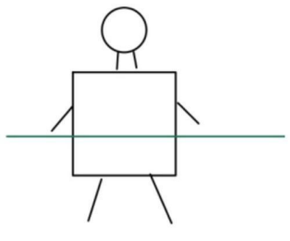
垂直轴 上下方向



- X轴→矢状轴(前后方向) XZ平面→矢状面(分为左右)
- y轴→冠状轴(左右方向) yz平面→冠状面(分为前后)
- Z轴→垂直轴(上下方向) xy平面→水平(分为上下)

- 绕X轴转的是yz平面
  （矢状轴）（冠状面）
- 绕y轴转的是XZ平面
  （冠状轴）（矢状面）
- 绕Z轴转的是Xy平面
  （垂直轴）（水平面）

竹签穿小人

绕轴旋转	垂直轴	矢状轴	冠状轴
			
运动平面	水平面	冠状面（大风车）	矢状面（前后翻滚）